



智能计算系统

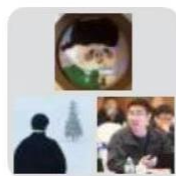
第一章 概述

北京邮电大学人工智能学院，何召锋

北京邮电大学人工智能学院，徐振博

北京邮电大学人工智能学院，项刘宇

中国科学院计算技术研究所，李威



群聊：智能计算系统2025秋



该二维码7天内(9月14日前)有效，重新进入将更新

课程微信群

实验室简介

北京邮电大学

视觉计算与智能系统实验室

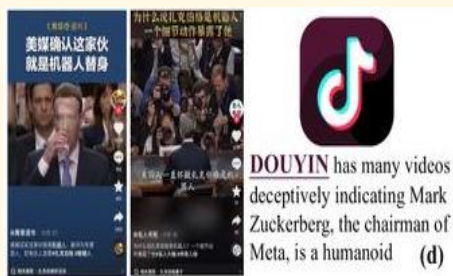


主要研究方向为多模态大模型、大模型安全与治理、智能博弈决策、具身智能等。课题组主持了科技部重点研发计划项目、国家自然科学基金、JKW科技、北京市青年拔尖创新团队等30余项国家/省部级科研项目，在大模型、博弈决策、强化学习、生物特征识别等领域发表期刊和会议论文100余篇，授权专利60余项，制定国际、国家和行业标准40余项。

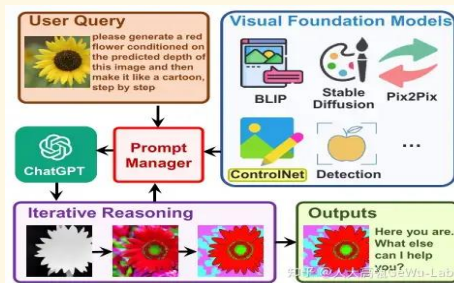
课题组在学术界和产业界都有多年积累，产学研合作经验丰富，在基础理论、核心算法等领域都有多年研发积累。

聚焦2大方向，6个主题

多模态安全



多媒体内容生成与鉴伪



多模态大模型

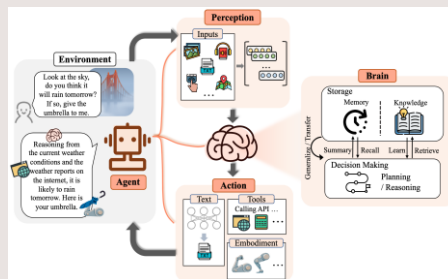


大模型安全与治理

智能决策



兵棋推演与智能博弈对抗



大模型智能体



可信大模型构建与评估

教师简介

- ▶ 何召锋，博士，北京邮电大学科研院副院长，人工智能学院教授、博导。
- ▶ 主要研究方向为多模态计算、大模型安全与治理、智能博弈决策。
- ▶ 主持科技部国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、北京市青年拔尖创新团队等国家级和省部级科研项目10余项。
- ▶ 在PAMI、CVPR等国际期刊和会议上发表论文70余篇，申请发明专利42项，制定国际标准5项、国家标准38项。
- ▶ 入选北京市委组织部优秀人才培养专项青年拔尖个人、青年拔尖团队（团队负责人）、北京市科技新星、北京市“高层次创新创业人才支持计划”等人才项目，曾获中国图象图形学学会技术发明二等奖、中国计算机学会优秀博士论文奖等奖励。

教师简介

- ▶ 项刘宇，博士，北邮人工智能学院特聘副研究员，博士生导师。
- ▶ 分别于中国科学技术大学、清华大学获工学学士学位、工学博士学位。
- ▶ 主要研究领域为开放环境下的感知与决策、计算机视觉、强化学习。
- ▶ 发表CVPR、ECCV、AAAI、IJCAI、PR等顶级会议及期刊十余篇。
- ▶ 主持国家自然科学基金青年基金、CCF-滴滴盖亚青年学者基金，参与科技部重点研发计划等多个项目。
- ▶ 担任TPAMI、TIP、NeurIPS、CVPR、ICCV、AAAI等期刊会议审稿人，任CSIG视觉大数据专委会委员。

提纲

- ▶ 为什么要开这门课
- ▶ 为什么来上这门课
- ▶ 人工智能（发展现状、流派、趋势等）
- ▶ 智能计算系统（概念和构成）
- ▶ 驱动范例

人工智能技术分层

围棋、自然语言处理、自动驾驶、
人脸识别、语音识别、目标检测
与分类.....

应用层

CNN、VGG、ResNet、Yolo;
StyleGAN、Transformer;
AlphaGo、MuZero、GPT等

算法层



系统层

芯片层

AI底层科技的缺失可能使得我国智能产业头重脚轻、缺乏后劲

AAAI-26投稿量爆炸：近3万篇论文，2万来自中国，评审系统都快崩了



机器之心 | + 关注

2025-08-29 15:13 北京 来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客



字号 ▼

机器之心报道

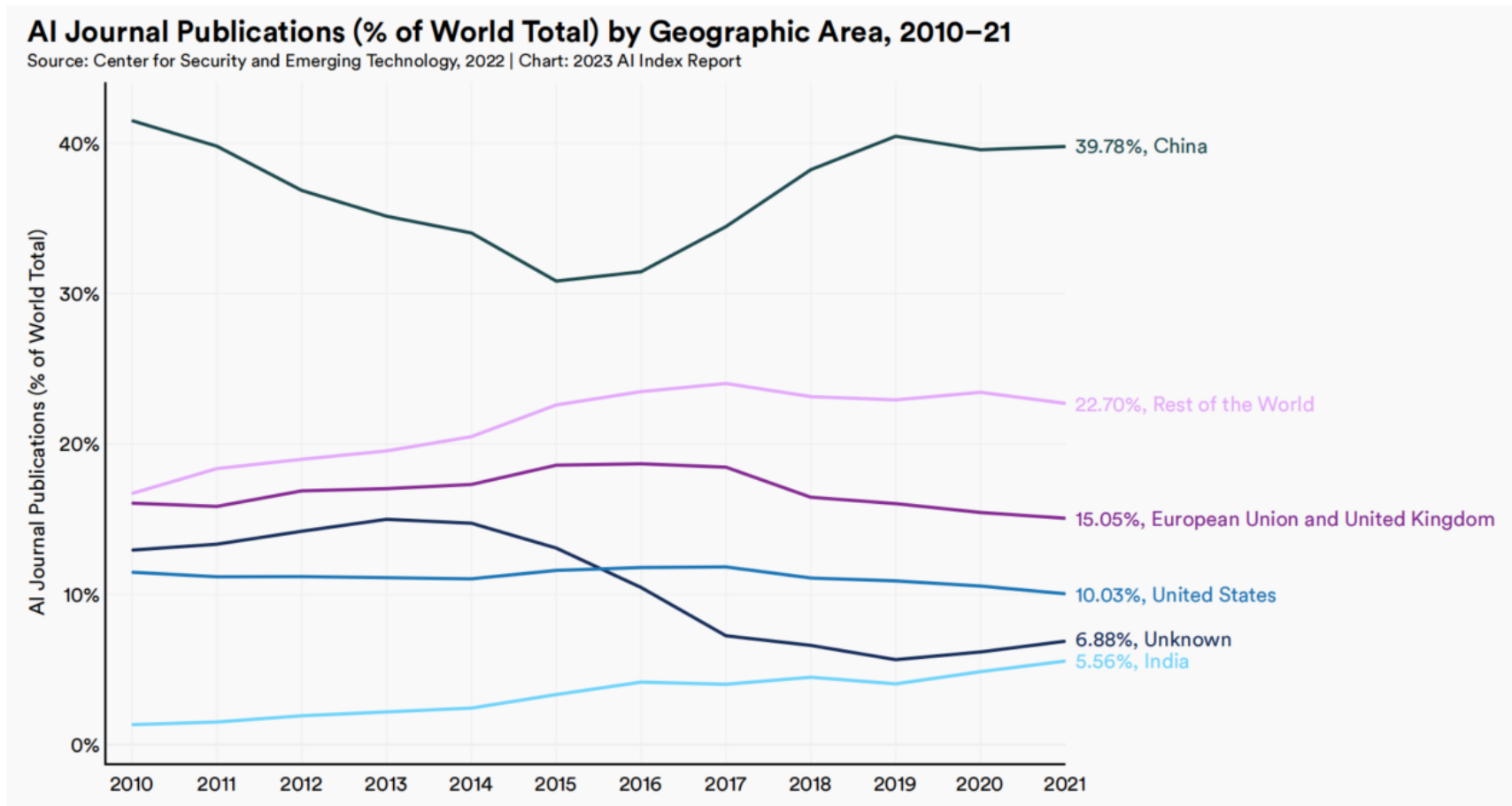
机器之心编辑部

你可能不信，你投的 AAAI-2026 会议，应该是有史以来投稿量最多的一次。

此前，取号人数就突破了 3 万，其中有不少 NeurIPS 转投的。

如今官方数据也公开了：主技术轨道共接收将近 29000 篇投稿，来自中国的投稿接近 20000 篇，占据了惊人的三分之二。

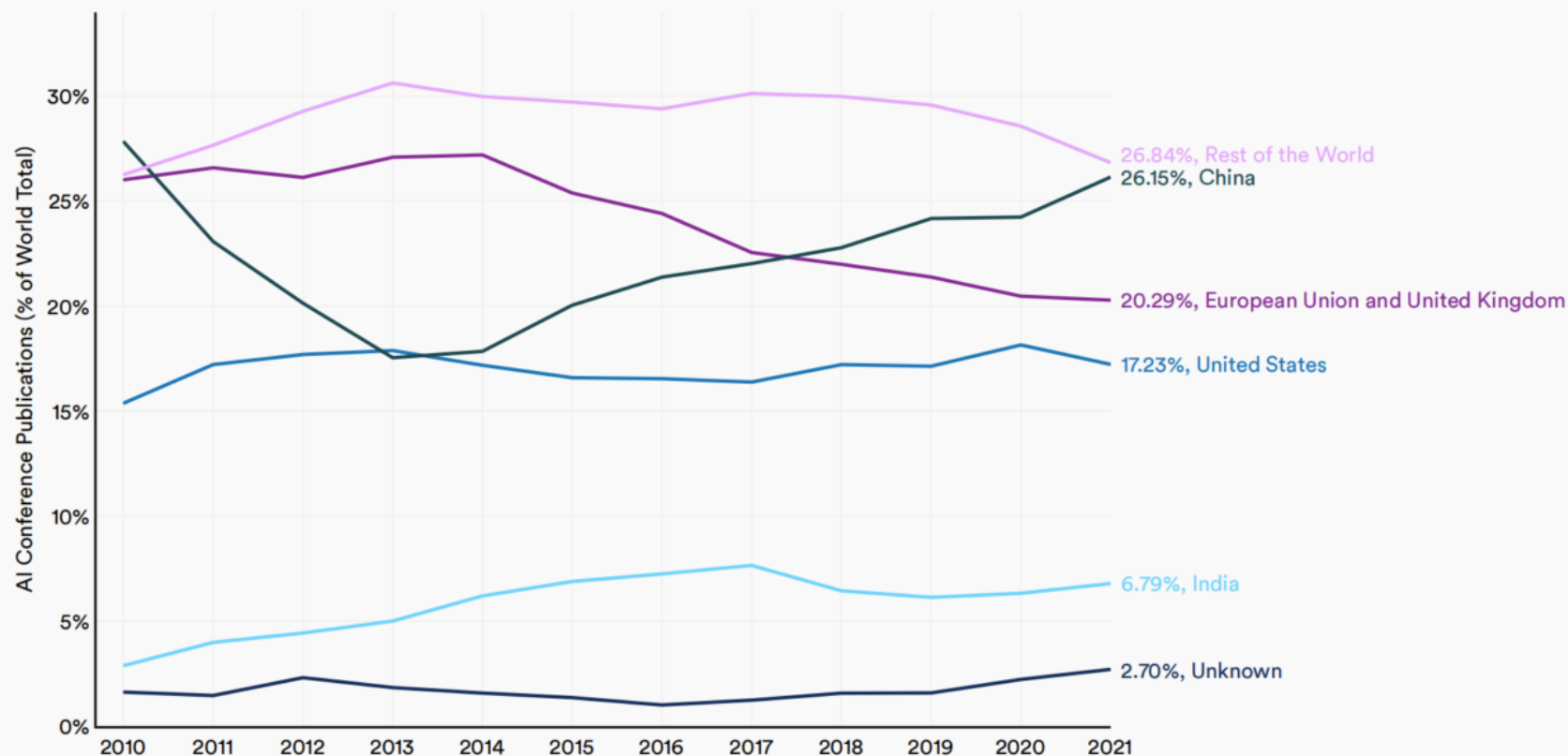
AI期刊出版物



AI会议出版物

AI Conference Publications (% of World Total) by Geographic Area, 2010–21

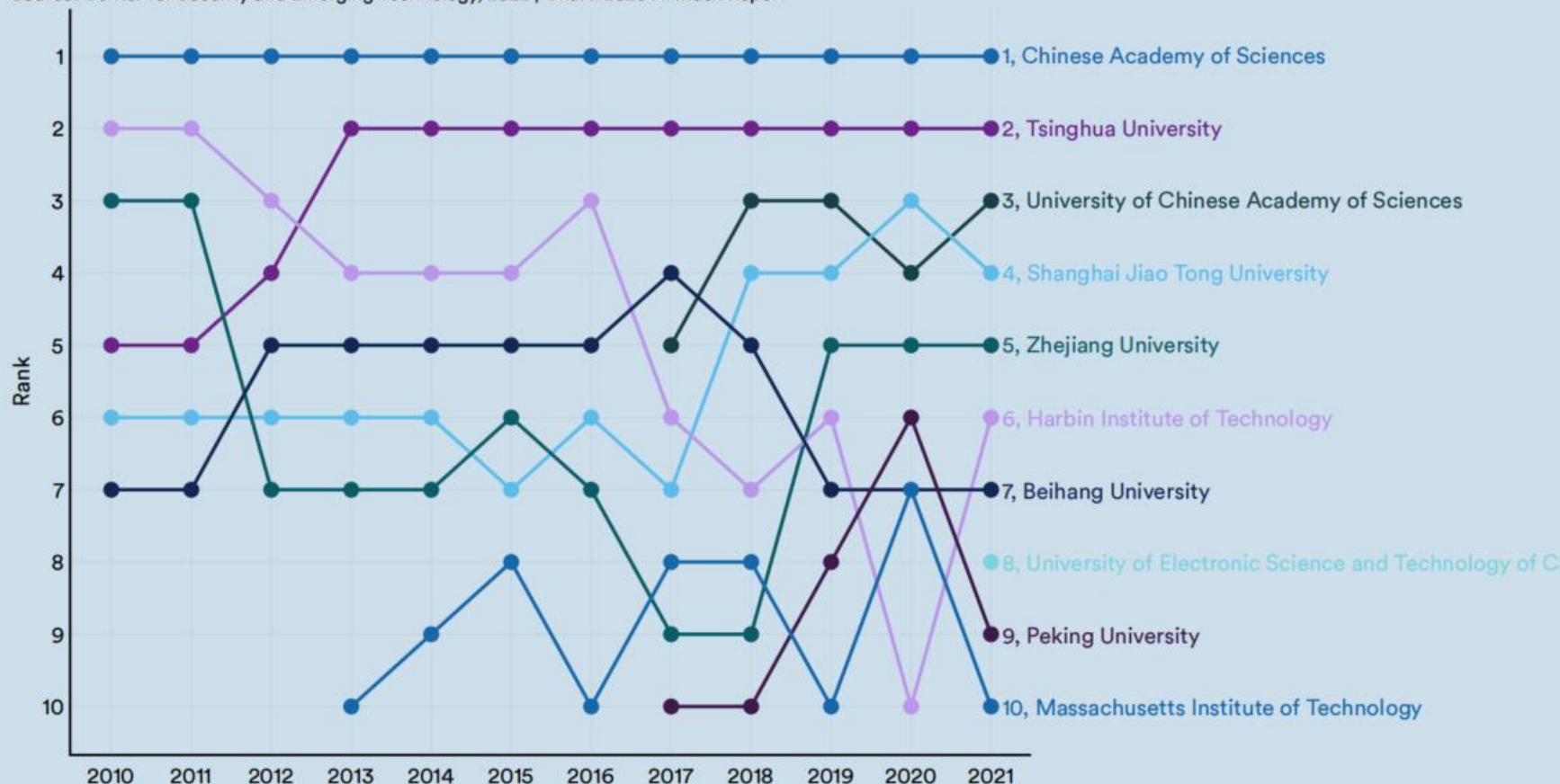
Source: Center for Security and Emerging Technology, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report



发表论文机构

Top Ten Institutions in the World in 2021 Ranked by Number of AI Publications in All Fields, 2010–21

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report



美国人也不得不承认，mate 60 已局部突破了芯片封锁

虎啸商业评论 2023-09-04 22:34 重庆

- ▶ 华为疑似联手中芯国际制造的Mate 60 Pro，已经将中国芯片的制造能力，从距离全球顶级水平8年，缩短到了5年。
- ▶ 以上这个结论，是美国的权威机构tech insights为彭博社做分析时，在拆解了Mate 60 pro手机之后得出的。
- ▶ 通过对这款手机的认定，美国人已经确信中国公司获得了批量制造7纳米的芯片的成熟技术，并且让美国对中国芯片行业封锁的有效性变得“不太可信”。**中国距离先进芯片的自给自足目标已经越来越近了。**

人工智能方向应该培养什么样的人才？

两个参考问题

人工智能方向应该培养人工智能
(子) 系统的设计者和研究者

刀子、汽车试验子等方面工作的基本能力

- 计算机专业应该培养什么样的人才？
 - 计算机专业当培养计算机整机或子系统的设计者和研究者

对课程体系的建议

只包含各类机器学习算法、视听觉应用这条软件线，只能算是“人工智能应用专业”或者“人工智能算法专业”

- 谷歌有世界上最大的AI算法研究团队，然而
 - 谷歌董事长John Hennessy是计算机体系结构科学家，图灵奖得主
 - 谷歌AI的总领导者Jeff Dean是计算机系统研究者(分布式计算架构)
 - 谷歌AI最令人瞩目的三个进展都是系统（Tensorflow、AlphaGo、TPU），而不仅仅是某个特定算法，算法只是系统的一个环节
- OpenAI ChatGPT的成功很大程度上来源于系统的发展
 - 10000个A100芯片组成的复杂系统
 - 每次训练花费超过1000万美元

应当包含系统线的课程，帮助学生理解系统到底是怎样执行的

对课程体系的建议

在高年级本科生（或者硕士研究生）阶段，应当设置一门系统类课程，能帮助同学实现对当前主流智能软硬件体系的融会贯通，具备自己动手完成一个完整智能系统的能力。这门课程就是智能计算系统

智能计算系统课程对学生的价值

- ▶ 全面的实践能力
 - ▶ 没有系统知识、只会调参，对整个系统的耗时、耗电毫无感觉，不具备把一个算法在实际系统上部署起来的能力的学生做不出真东西
 - ▶ 会用Tensorflow赚20万人民币，会设计Tensorflow赚20万美元
- ▶ 更强的研究能力
 - ▶ 能够从更广阔的的视野和维度开展研究，不只是盯着精度、模型大小
 - ▶ 形成系统思维（速度、耗电、成本），从一个更广阔的视野和思维去开展研究，拥有科研道路更广阔的舞台，更具实用性

智能计算系统课程对教师的价值

- ▶ 《礼记·学记》“教学相长”、开阔思路
- ▶ 美国计算机方向Top4高校Stanford、CMU、UC Berkley和MIT以及多个国际单位联合发布了白皮书——“SysML: The New Frontier of Machine Learning Systems”
 - ▶ 包括Yann LeCun、Michael I. Jordan、Bill Dally和Jeff Dean等
- ▶ 培养教授智能计算系统课程的教师，能抢占这一国际热点方向、也是未来重要学科增长点的先机

什么是智能计算系统？

智能计算系统是智能的物质载体

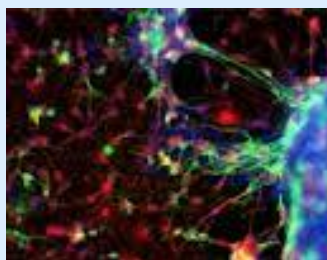
现阶段的智能计算系统通常是集成CPU和智能芯片的**异构**系统，软件上通常包括一套面向开发者的智能计算编程环境（包括编程框架和编程语言）

智能计算系统的形态

超级计算机



商业分析



药物研制

数据中心

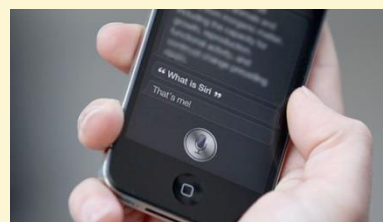


广告推荐



自动翻译

智能手机



语音识别



图像分析

嵌入式设备



机器人



消费类电子

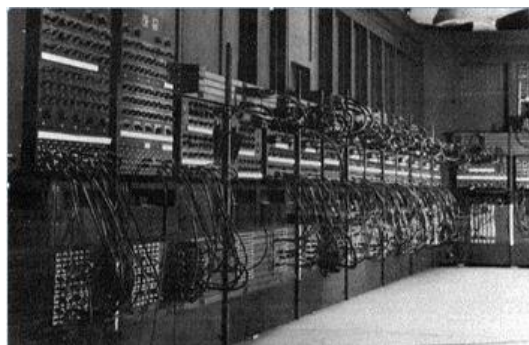
智能计算系统的形态



用户	我要买一张去西雅图的机票
ChatGPT	如果你想购买去西雅图的机票，你可以尝试以下几种方式： 1、通过航空公司直接购买：你可以在各大航空公司的网站上查询并购买机票。 2、通过旅行社购买：你可以联系当地的旅行社，他们可以帮你购买机票。 3、通过在线旅游网站购买：你可以在各大在线旅游网站上查询并购买机票，如Expedia...等。 在购买机票时，请务必确认航班的时间...等信息，并阅读并理解所有的预订条款和条件。
用户	有没有第四种方式？
ChatGPT	是的，还有第四种方式，您可以使用旅行社或代理商的服务购买机票...如果您决定使用旅行社或代理商的服务，请务必仔细阅读相关协议和政策，并确认价格、行程和退改签规定等细节。
用户	那你能告知我有哪几个公司网站可以订这个票吗？
ChatGPT	有很多航空公司...可以帮助您预订去西雅图的机票。其中一些常见的航空公司有：American Airlines、Delta Air Lines、...China Eastern Airlines 而一些常见的在线旅游网站有：Expedia、Orbitz、Priceline、Booking.com... 这只是一个示例列表，并不是全部。您可以在网上搜索更多航空公司和旅游网站，并比较价格和服务，以便找到最适合您的机票。

据外媒报道，分析师称ChatGPT Beta版本使用了10000个英伟达GPU训练模型，新一代GPT-5大模型正在25000个英伟达GPU上训练。

智能计算系统具有重大价值



上世纪人类从工业时代过渡到信息时代
现在已经发展到向智能时代进化的拐点

中国需要一大批智能计算系统的开发者和设计者

智能计算系统课程的三大实际困难

- ▶ 没有参考课程
- ▶ 没有现成师资
- ▶ 没有成熟教材

新的尝试

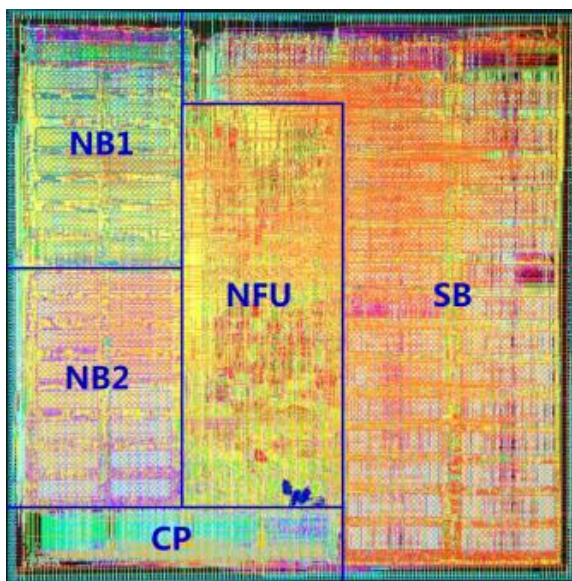
- ▶ 2018年，中科院计算所陈云霁研究员在中国科学院大学计算机学院申请开设一门人工智能方向的系统课程，名为《智能计算系统》
- ▶ 面向人群：计算机、软件工程和人工智能方向研究生和高年级本科生
- ▶ 课程目的：打通智能计算系统的“任督二脉”。希望能培养同学对智能计算完整软硬件技术栈（包括基础智能算法、智能计算编程框架、智能计算编程语言、智能芯片体系结构等）融会贯通的理解。
- ▶ 前置课程要求：C/C++，计算机组成原理，算法导论（机器学习）、线性代数、概率论

开创深度学习处理器方向



- ▶ **2007：开始智能和芯片交叉研究**
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013：国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014：国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015：国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016：国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017：国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018：国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019：MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022：MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

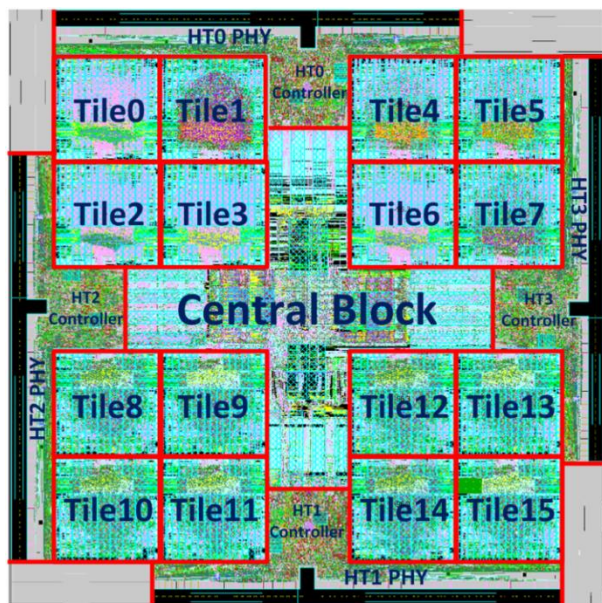
开创深度学习处理器方向



1GHz, 0.485W @ 65nm,
通用CPU 1/10的面积, 100
倍的性能

- ▶ 2007: 开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ **2013: 国际首个深度学习处理器架构**
 - ▶ **CCF A类会议ASPLOS' 14最佳论文**
 - ▶ **亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文**
- ▶ 2014: 国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015: 国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016: 国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017: 国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018: 国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019: MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022: MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

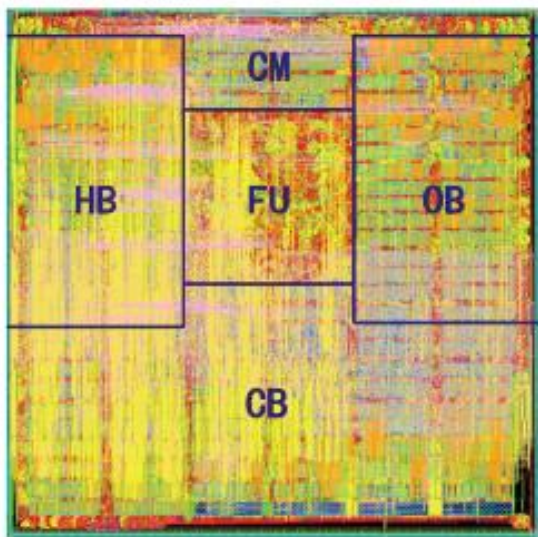
开创深度学习处理器方向



0.6GHz, 16W@28nm, 主流GPU 21倍性能, 300倍性能功耗比

- ▶ 2007: 开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013: 国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ **2014: 国际首个多核深度学习处理器架构**
 - ▶ **CCF A类会议MICRO' 14最佳论文**
- ▶ 2015: 国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016: 国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017: 国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018: 国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019: MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022: MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

开创深度学习处理器方向



- 除人工神经网络，还支持k-NN、SVM、Bayes等其它主流ML方法
- GPU 1/100面积功耗，相当的性能

- ▶ 2007：开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013：国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014：国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ **2015：国际首个通用机器学习处理器**
 - ▶ **CCF A类会议ASPLOS' 15**
- ▶ 2016：国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017：国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018：国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019：MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022：MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

开创深度学习处理器方向



Cambricon指令集

- ▶ 2007: 开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013: 国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014: 国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015: 国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ **2016: 国际首个智能指令集**
 - ▶ **CCF A类会议ISCA'16最高分论文**
- ▶ 2017: 国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018: 国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019: MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022: MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

开创深度学习处理器方向



已有十余种智能手机（**共近亿台**）
集成寒武纪，实测能效提升一个数量级

- ▶ 2007：开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013：国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014：国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015：国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016：国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ **2017：国际首个集成AI处理器的手机**
 - ▶ **华为Mate10**
- ▶ 2018：国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019：MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022：MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

开创深度学习处理器方向



国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100

- ▶ 2007：开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013：国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014：国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015：国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016：国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017：国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ **2018：国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100**
- ▶ 2019：MLU270性能提升4倍
- ▶ 2022：MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

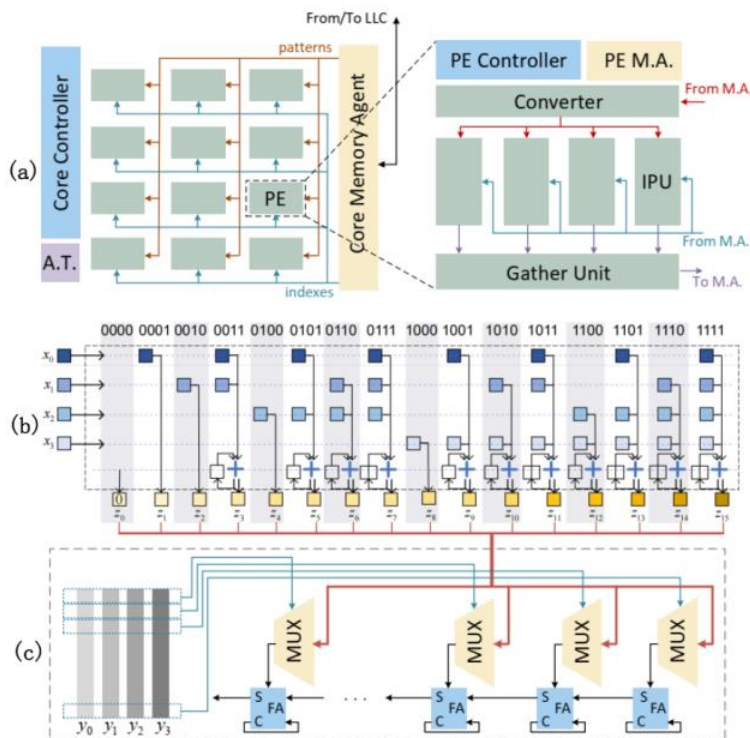
开创深度学习处理器方向



MLU270性能提升4倍

- ▶ 2007：开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013：国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014：国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015：国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016：国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017：国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018：国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ **2019：MLU270性能提升4倍**
- ▶ 2022：MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

开创深度学习处理器方向

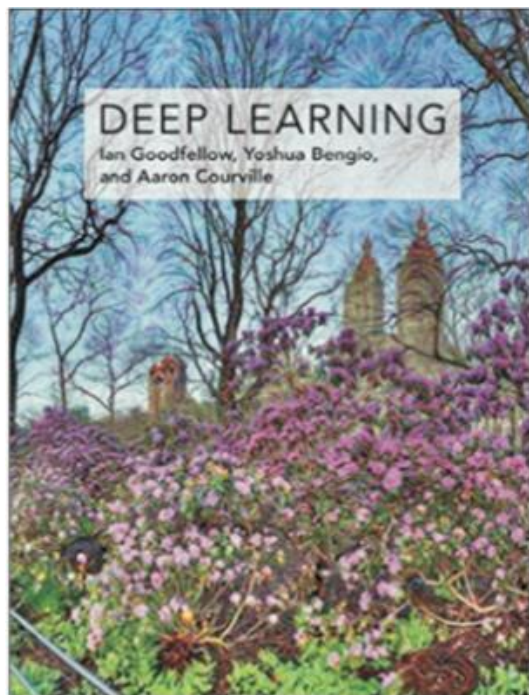


Cambricon-P是一种面向任意精度计算 (APC) 的新型处理器体系结构

- ▶ 2007: 开始智能和芯片交叉研究
 - ▶ 长期受到科学院自有项目的支持
- ▶ 2013: 国际首个深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'14最佳论文
 - ▶ 亚洲首获体系结构四大顶会最佳论文
- ▶ 2014: 国际首个多核深度学习处理器架构
 - ▶ CCF A类会议MICRO'14最佳论文
- ▶ 2015: 国际首个通用机器学习处理器
 - ▶ CCF A类会议ASPLOS'15
- ▶ 2016: 国际首个智能指令集
 - ▶ CCF A类会议ISCA'16最高分论文
- ▶ 2017: 国际首个集成AI处理器的手机
 - ▶ 华为Mate10
- ▶ 2018: 国际上同期峰值速度最高的智能芯片MLU100
- ▶ 2019: MLU270性能提升4倍
- ▶ **2022: MICRO 2022最佳论文Runner-up奖**

寒武纪的国际影响

十年坚持，研制国际首个深度学习处理器，推动深度学习处理器成为计算机体系结构领域主要热点之一



- 2016-2018三年CCF A类会议ISCA共近1/4论文引用
- 被深度学习开创者、图灵奖获得者Bengio的深度学习教科书引用
- 两百个国际机构（哈佛、斯坦福、MIT、CMU、普林斯顿、UCLA、Intel、谷歌、微软等）跟踪
- 上百位国际知名学者（2位图灵奖得主、10余位中美院士、41位ACM会士、120位IEEE会士）引用

寒武纪的国际影响

2018年2月9日 **Science** 杂志 (vol.358, iss. 6376) 高

度评价寒武纪的研究

- **AI芯片的引领者**(the leaders)
- **专用芯片体系结构的先驱**
(pioneering in terms of specialized chip architecture)
- **开创性进展**
(groundbreaking advances)

CHINA'S AI IMPERATIVE

The country's massive investments in artificial intelligence are disrupting the industry—and strengthening control of the populace

By **Christina Larson**, in Beijing

In a gleaming high-rise here in northern Beijing's Haidian district, two hardware jocks in their 20s are testing new computer chips that might someday make smartphones, robots, and autonomous vehicles truly intelligent. A wiry young man in an untucked plaid flannel shirt watches appraisingly. The onlooker, Chen Yunji, a 34-year-old computer scientist and founding technical adviser of Cambricon Technologies here, explains that traditional processors, designed decades before the recent tsunami of artificial intelligence (AI) research, “are slow and energy inefficient” at processing the reams of data required for AI. “Even if you have a very good algorithm or application,” he says, its usefulness in everyday life is limited if you can’t run it on your phone, car, or appliance. “Our goal is to change all lives.”

In 2012, the seminal Google Brain project required 16,000 microprocessor cores to run algorithms capable of learning to identify a cat. The feat was hailed as a breakthrough in deep learning: crunching vast training data sets to find patterns without guidance from a human programmer. A year later, Yunji and his brother, Chen Tian-



Developers hope artificial intelligence-optimized chips like the Cambricon-1A will enable mobile devices to learn on their own.

shi, who is now Cambricon's CEO, teamed up to design a novel chip architecture that could enable portable consumer devices to rival that feat—making them capable of recognizing faces, navigating roads, translating languages, spotting useful information, or identifying “fake news.”

Tech companies and computer science departments around the world are now pursuing AI-optimized chips, so central to the future of the technology industry that last October Sundar Pichai, CEO of Google in Mountain View, California, told The Verge that his guiding question today is: “How do we apply AI to rethink our products?” The

Chen brothers are by all accounts among the leaders; their Cambricon-1A chip made its commercial debut last fall in a Huawei smartphone billed as the world's first “real AI phone.” “The Chen brothers are pioneering in terms of specialized chip architecture,” says Qiang Yang, a computer scientist at Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) in China.

Such groundbreaking advances far from Silicon Valley were hard to imagine only a few years ago. “China has lagged behind the U.S. in cutting-edge hardware design,” says Paul Triolo, an analyst at the Eurasia Group in Washington, D.C. “But it wants to win the AI chip race.” The country is investing massively in the entire field of AI, from chips to algorithms. The Chen brothers, for example, developed their chip while working at the Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences here, and the academy backed them with seed funding when they spun out Cambricon in 2016. (The company is now worth \$1 billion.)

Last summer, China's State Council issued an ambitious policy blueprint calling for the nation to become “the world's primary AI innovation center” by 2030, by which time, it forecast, the country's AI in-

628 9 FEBRUARY 2018 • VOL 359 ISSUE 6376

Published by AAAS

sciencemag.org **SCIENCE**

寒武纪的国内影响

- ▶ 孵化寒武纪公司，科创板首个智能芯片公司
 - ▶ 16年上半年成立，天使轮估值近1亿美元，融资近0.1亿美元
 - ▶ 17年上半年A轮估值近10亿美元，融资近1亿美元
 - ▶ 18年上半年B轮估值超过25亿美元，融资4亿美元
 - ▶ 19年上半年B+轮估值超过35亿美元，融资4亿美元
 - ▶ 投资人包括国投、国风投、国新、中金、中信、TCL、阿里、联想、讯飞元禾、中科院投资、图灵等
 - ▶ 2020年科创板上市（估值：336.6亿@2023.2；898.3亿@2024.9；2826亿@2025.3；5062亿@2025.9）

寒武纪成功的原因

- ▶ 面向卡脖子技术，持续深入研发，解决国家重大需求
- ▶ 融会贯通，芯片层+算法层
- ▶ 交叉融合，硬件+算法+软件

部分开设课程的高校



课程基本信息

- ▶ 北邮研究生产教融合“前沿”课
- ▶ 教育部高等教育司产学合作协同育人项目

20	人工智能学院	学科交叉“前沿”课	复杂系统与复杂网络	蔡宁
21	人工智能学院	产教融合“前沿”课	智能计算系统	何召锋
22	现代邮政学院	学科核心“前沿”课	供应链管理	雷全胜

202102063003	北京邮电大学	北京灵思创奇科技有限公司	新工科、新医科、新农科、新文科建设	新工科背景下强化学习课程建设	周婉婷
202102063004	北京邮电大学	北京灵思创奇科技有限公司	新工科、新医科、新农科、新文科建设	新工科背景下智能计算系统课程建设	何召锋
202102070052	北京邮电大学	北京慕华信息科技有限公司	实践条件和实践基地建设	基于“雨课堂”的产教融合课程混合式教学实践	冯志勇

课程基本信息

教材

- 《智能计算系统》，陈云霁、李玲、李威、郭琦，机械工业出版社，2024.07,第二版

教学团队

- 何召锋，北邮人工智能学院
- 徐振博，北邮人工智能学院
- 项刘宇，北邮人工智能学院
- 李威，中科院计算所（教材主要作者）



提纲

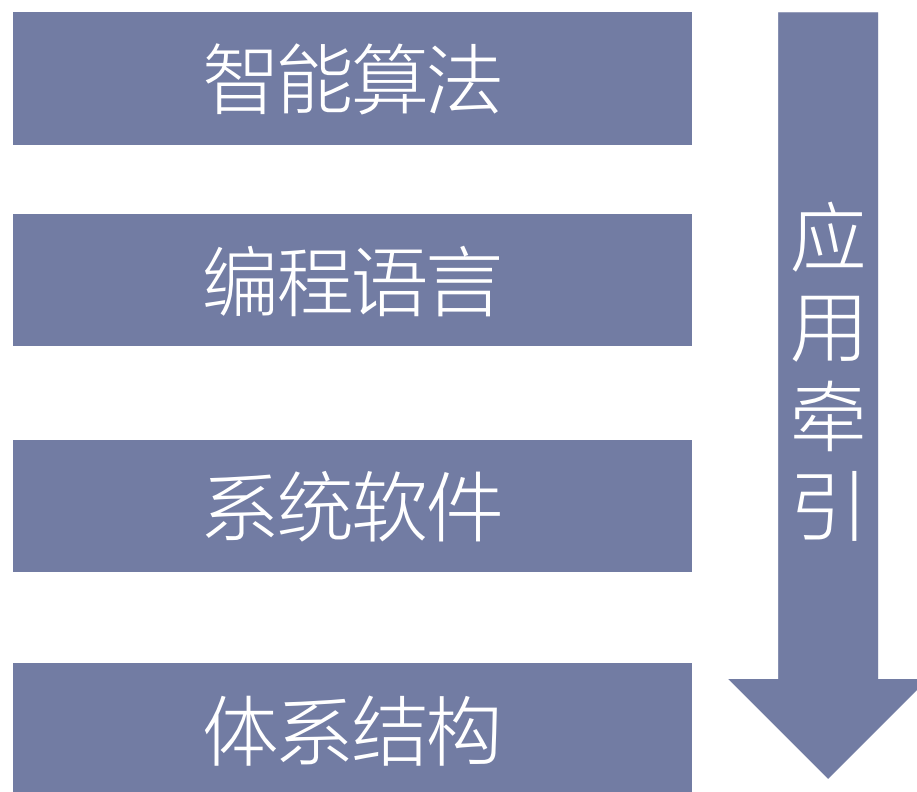
- ▶ 为什么要开这门课
- ▶ 为什么来上这门课
- ▶ 人工智能
- ▶ 智能计算系统
- ▶ 驱动范例

为什么来上这门课？

来上课的都是好学生（本科）

具备实际解决问题能力是上课的目标

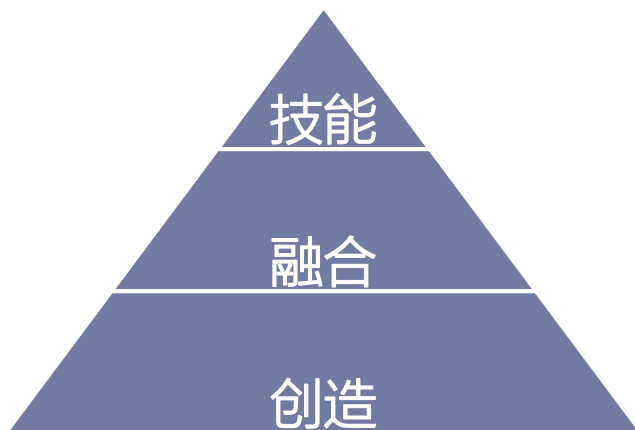
应用驱动、全栈贯通的课程体系



一门帮助学生学以致用、形成全局系统观的工科课程

课程目标和目的

- ▶ 培养智能基础设施的开发者和设计者
 - ▶ 应用驱动，全栈贯通
- ▶ 智能计算系统
 - ▶ 建立智能计算系统设计及应用的知识体系
 - ▶ 掌握智能应用开发的基本技能
 - ▶ 培养开展智能计算系统基础研究的兴趣和能力



能用智能计算系统，能开发智能应用



实现对智能计算机软硬件技术栈的贯通理解



创造未来智能计算系统的科研基础

课程要求

- ▶ C/C++
- ▶ 计算机体系结构
- ▶ 机器学习/算法导论
- ▶ 深度学习

课程考核

- ▶ 定期点名（16次课，不少于6次点名）
- ▶ 总分100分（暂定）
 - ▶ 期末考试40分
 - ▶ 课程作业（小作业）20分
 - ▶ 课程报告（大作业）20分
 - ▶ 日常考勤20分

课程提纲

- ▶ 第一章 概述---a driving example
- ▶ 第二章 神经网络
- ▶ 第三章 深度学习（及大模型技术）
- ▶ 第四章 编程框架使用
- ▶ 第五章 编程框架机理
- ▶ 第六章 深度学习处理器原理
- ▶ 第七章 深度学习处理器架构

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学目标	学生课后任务
1	概述	人工智能; 智能计算系统; 驱动范例; ChatGPT	4	了解智能计算系统	巩固课堂知识, 完成课后作业
2	神经网络基础	从机器学习到神经网络; 神经网络训练; 神经网络设计原则; 过拟合与正则化; 交叉验证;	4	深入学习神经网络基础知识	巩固课堂知识, 完成神经网络课后作业
3	深度学习	适合图像处理的卷积神经网络; 基于卷积神经网络的图像分类算法; 基于CNN的图像目标检测算法 序列模型: 循环神经网络; 生成对抗网络GAN; 驱动范例;	8	深入学习深度学习理论知识	自行设计深度学习网络, 完成计算机视觉相关任务
4	编程框架使用	为什么需要编程框架; 编程框架概述; TensorFlow编程模型及基本用法; 基于TensorFlow实现深度学习预测; 基于TensorFlow实现深度学习训练;	4	理解编程框架	自行深入学习编程框架语法知识
5	编程框架机理	TensorFlow的设计原则; TensorFlow计算图机制; TensorFlow系统实现; 编程框架对比;	4	理解编程框架机理	完成编程框架课后作业
6	深度学习处理器原理	深度学习处理器概述; 目标算法分析; 深度学习处理器DLP结构; 优化设计; 性能评价; 其他加速器;	4	了解深度学习处理器的基本原理	完成深度学习处理器部分课后作业
7	深度学习处理器架构	单核深度学习处理器; 多核深度学习处理器;	2	了解深度学习处理器架构	巩固课堂知识, 有兴趣的可自行深入了解处理器

《智能计算系统课程设计》

仅通过理论学习无法把智能计算系统知识融会贯通

- ▶ 学生要花50-60小时左右的课余时间动手做实验，才能成为合格的智能计算系统设计者
- ▶ 第11-18周，开设智能计算系统课程设计课
 - ▶ ——配套教材《智能计算系统实验教程》
- ▶ 目的：为老师指导实验教学提供依据，为学生查阅实验中“疑难杂症”提供参考。

9月8号周一下午8-9节课签到（教4-302）



微信扫码签到

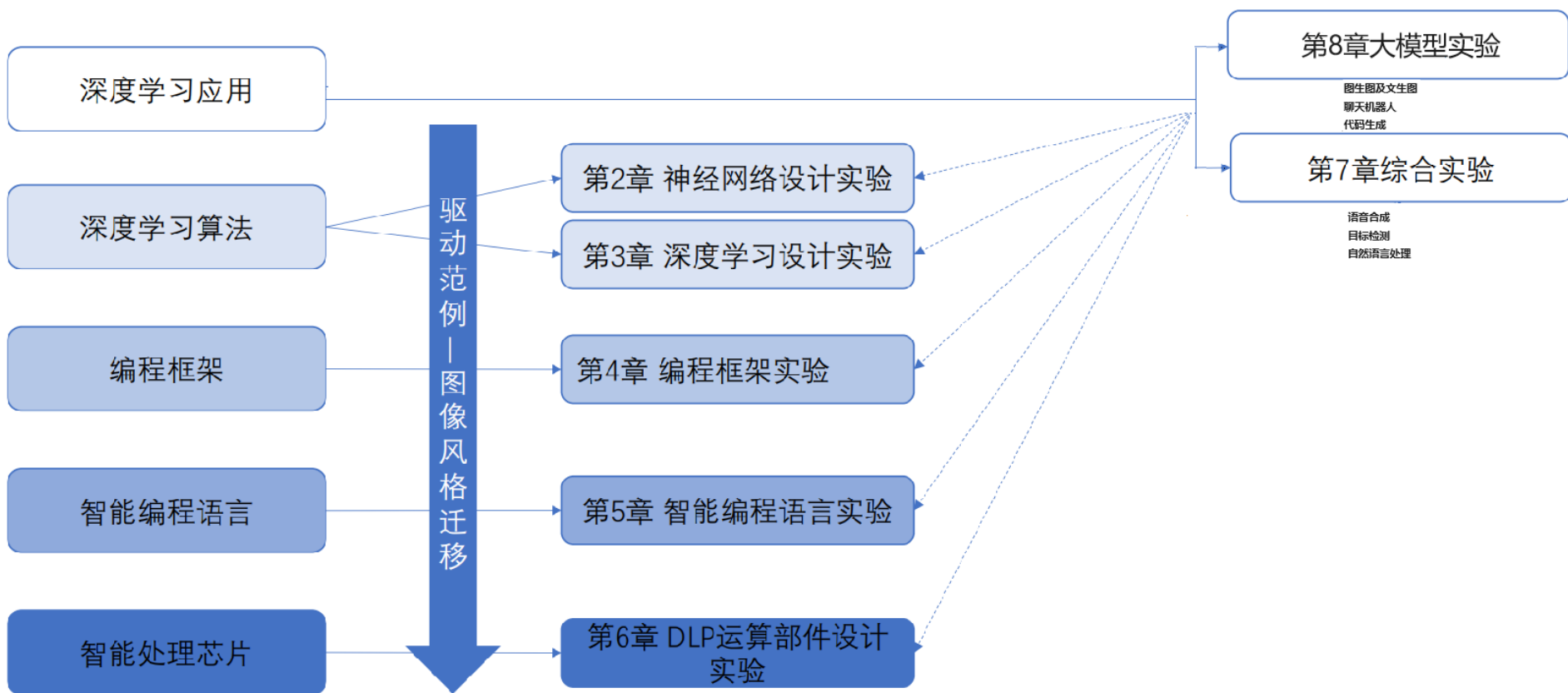
或长按此图识别二维码签到

智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

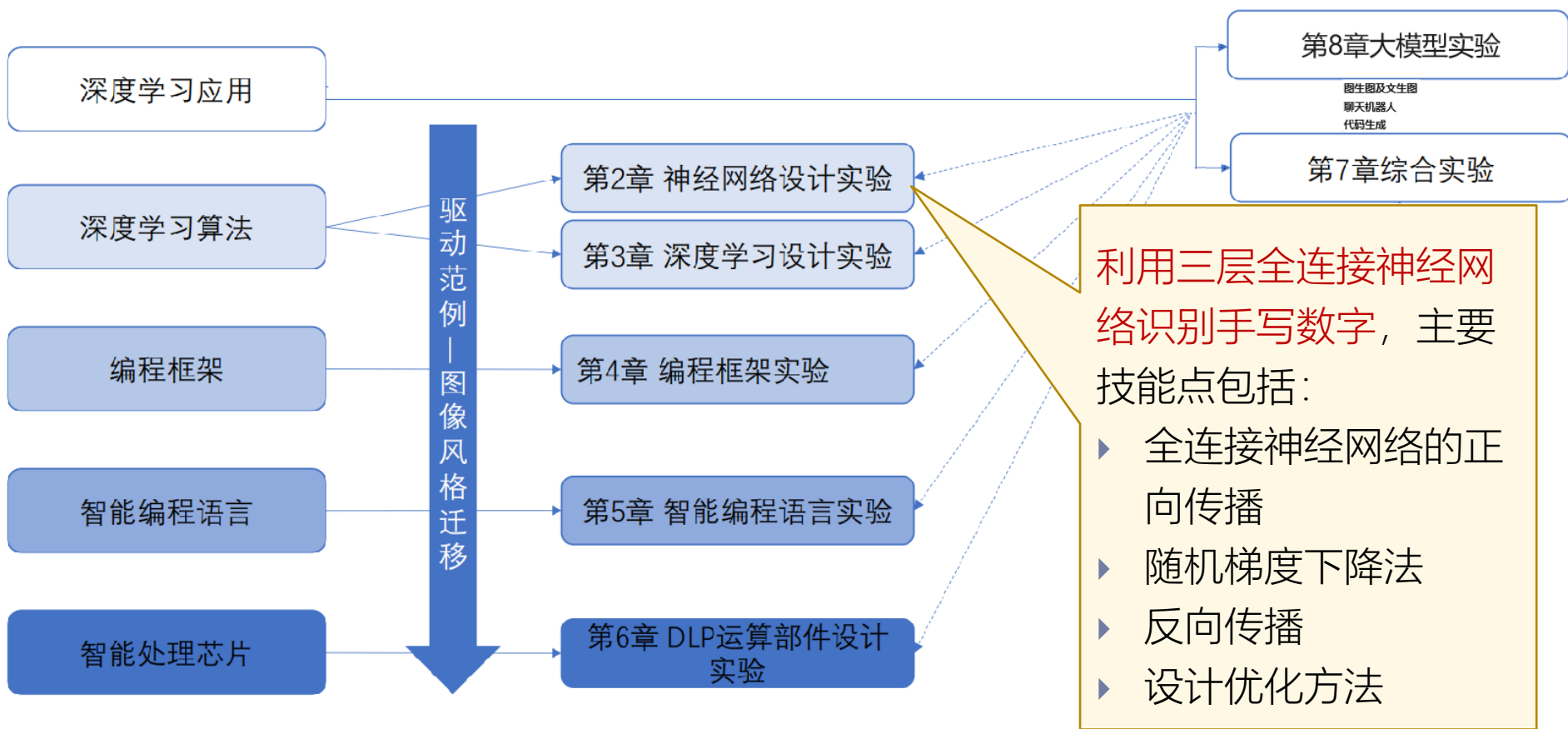


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

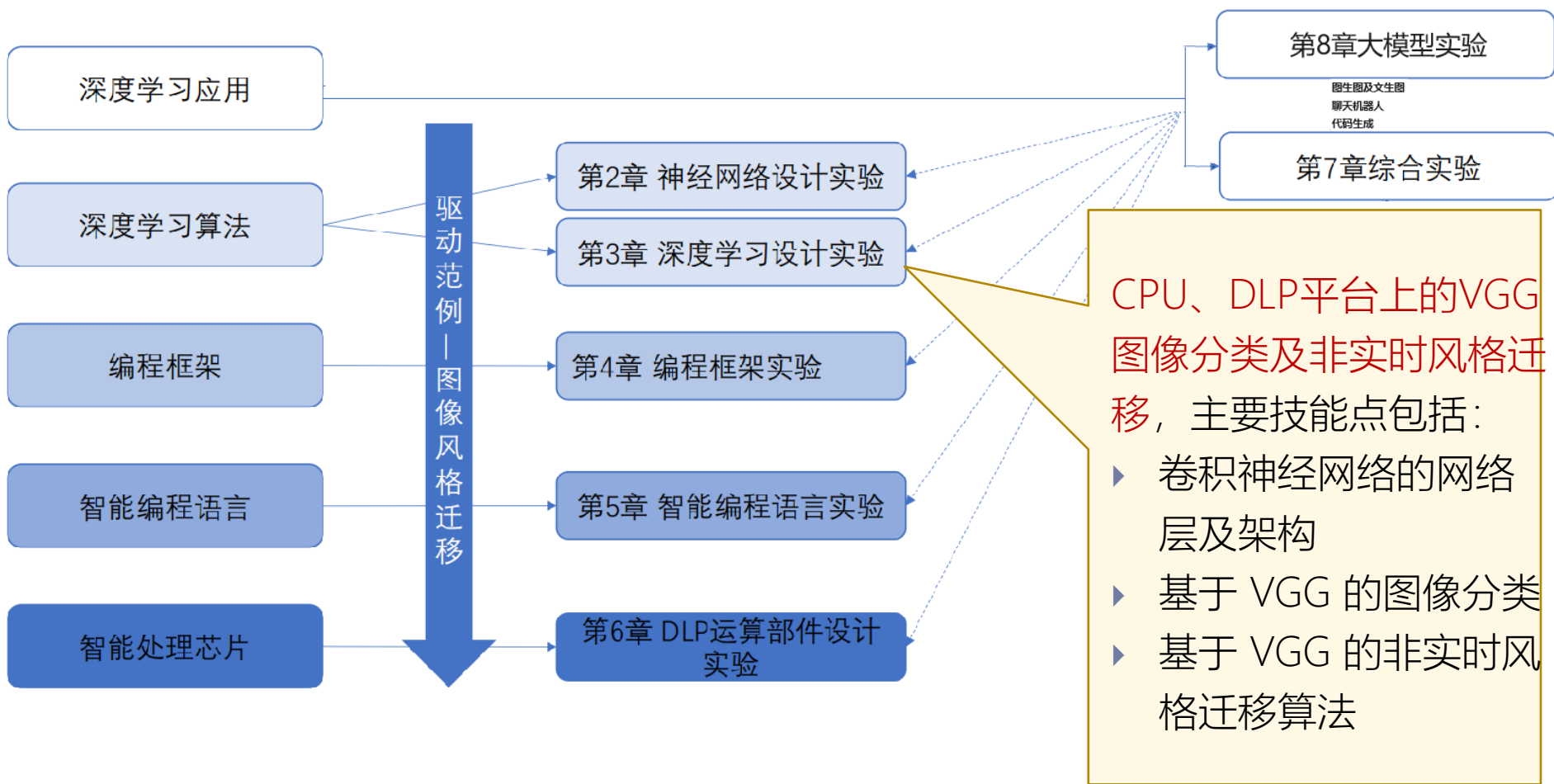


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

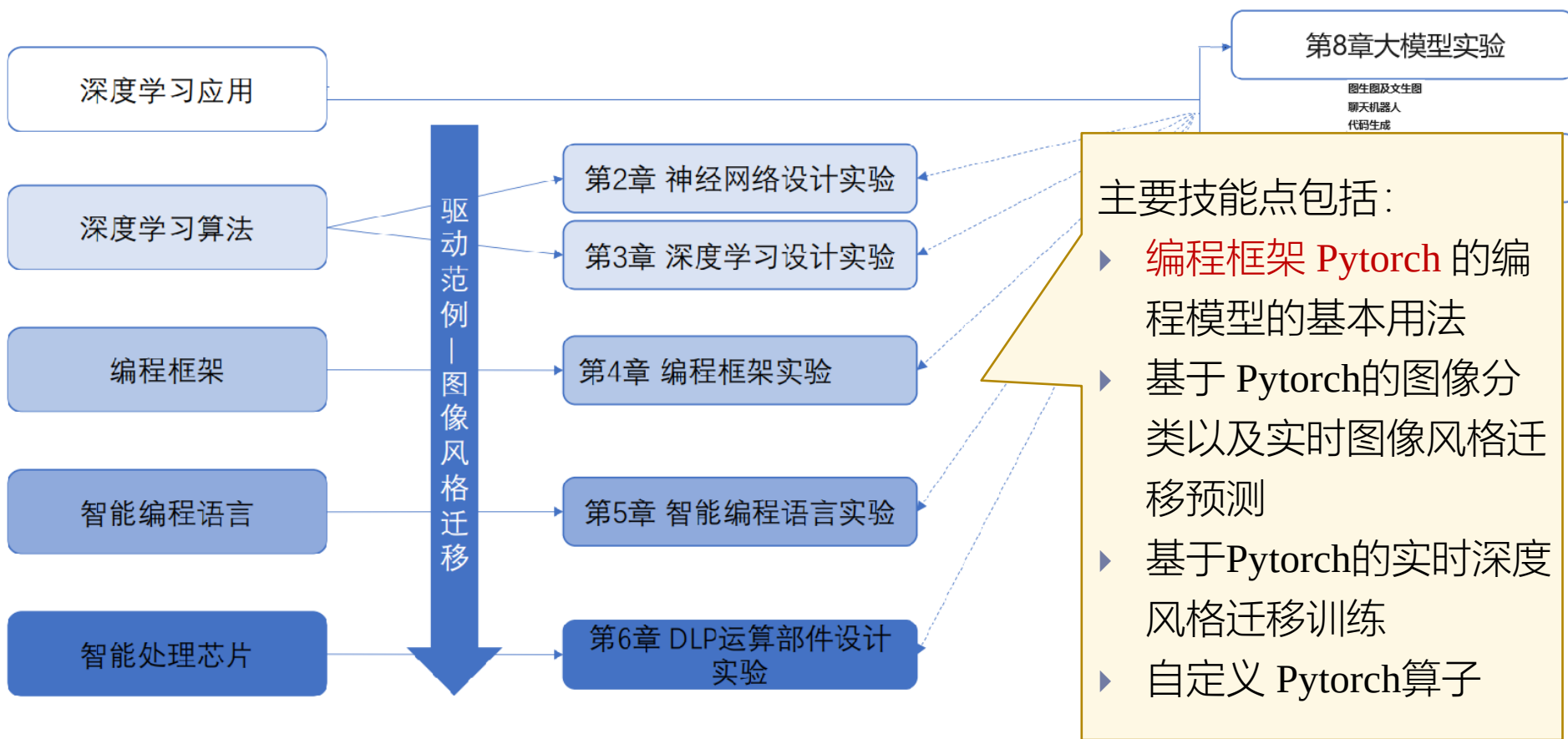


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

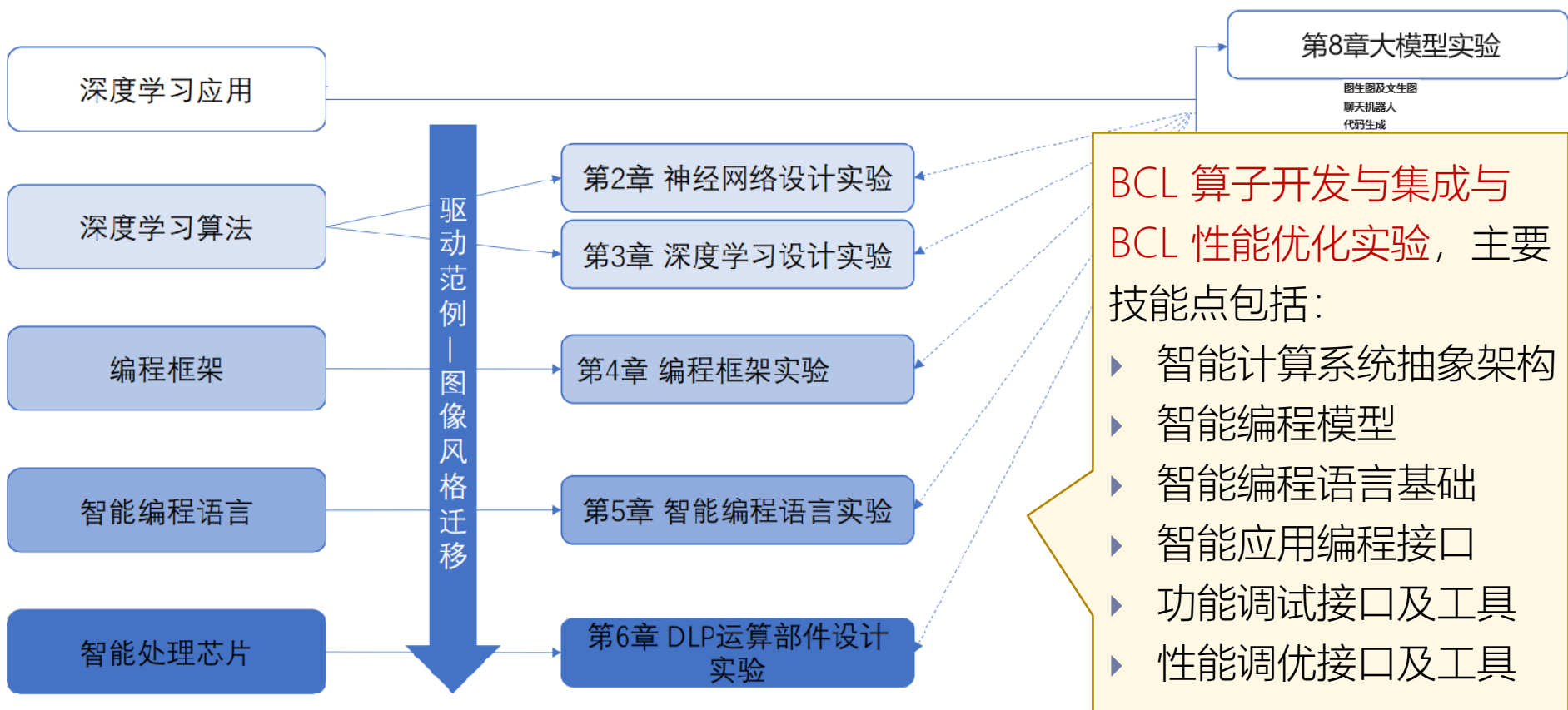


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

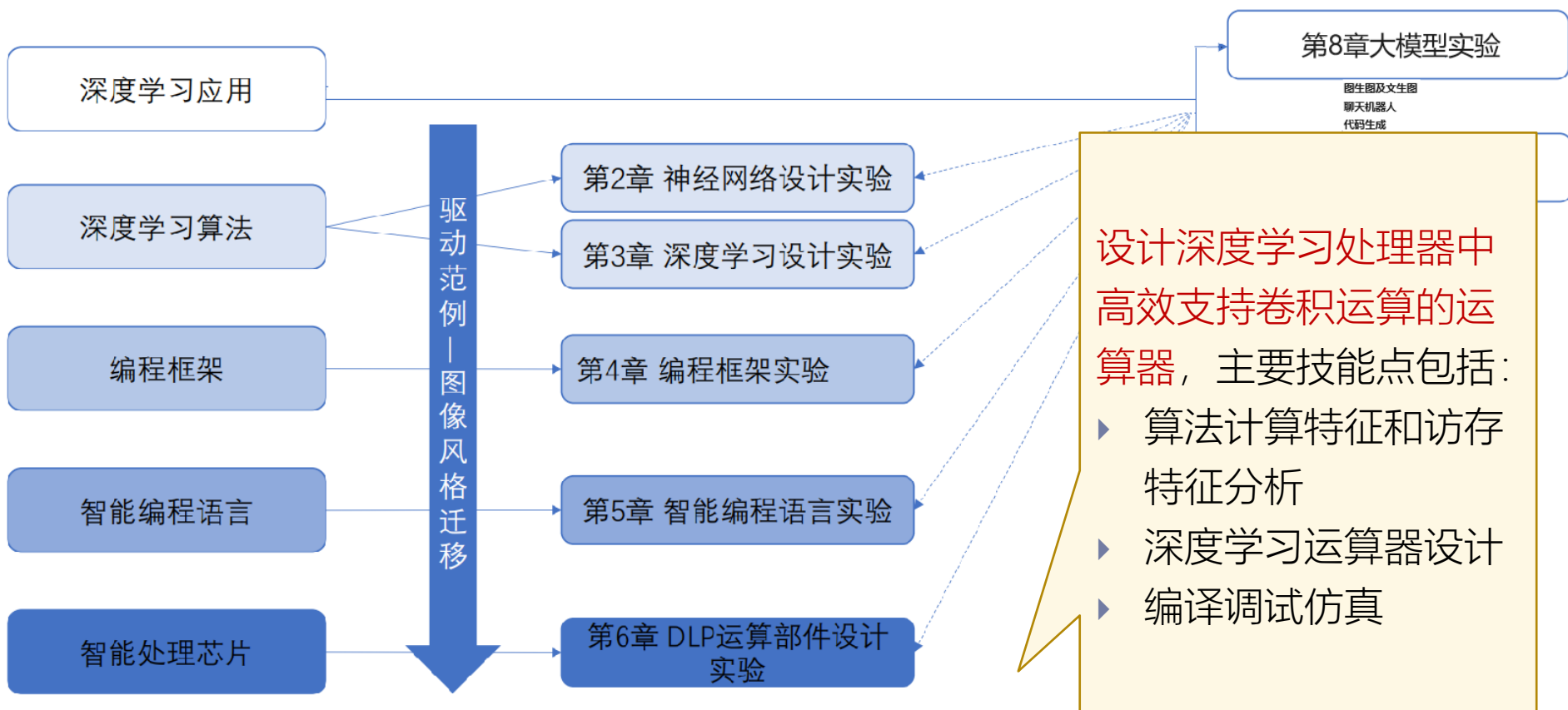


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

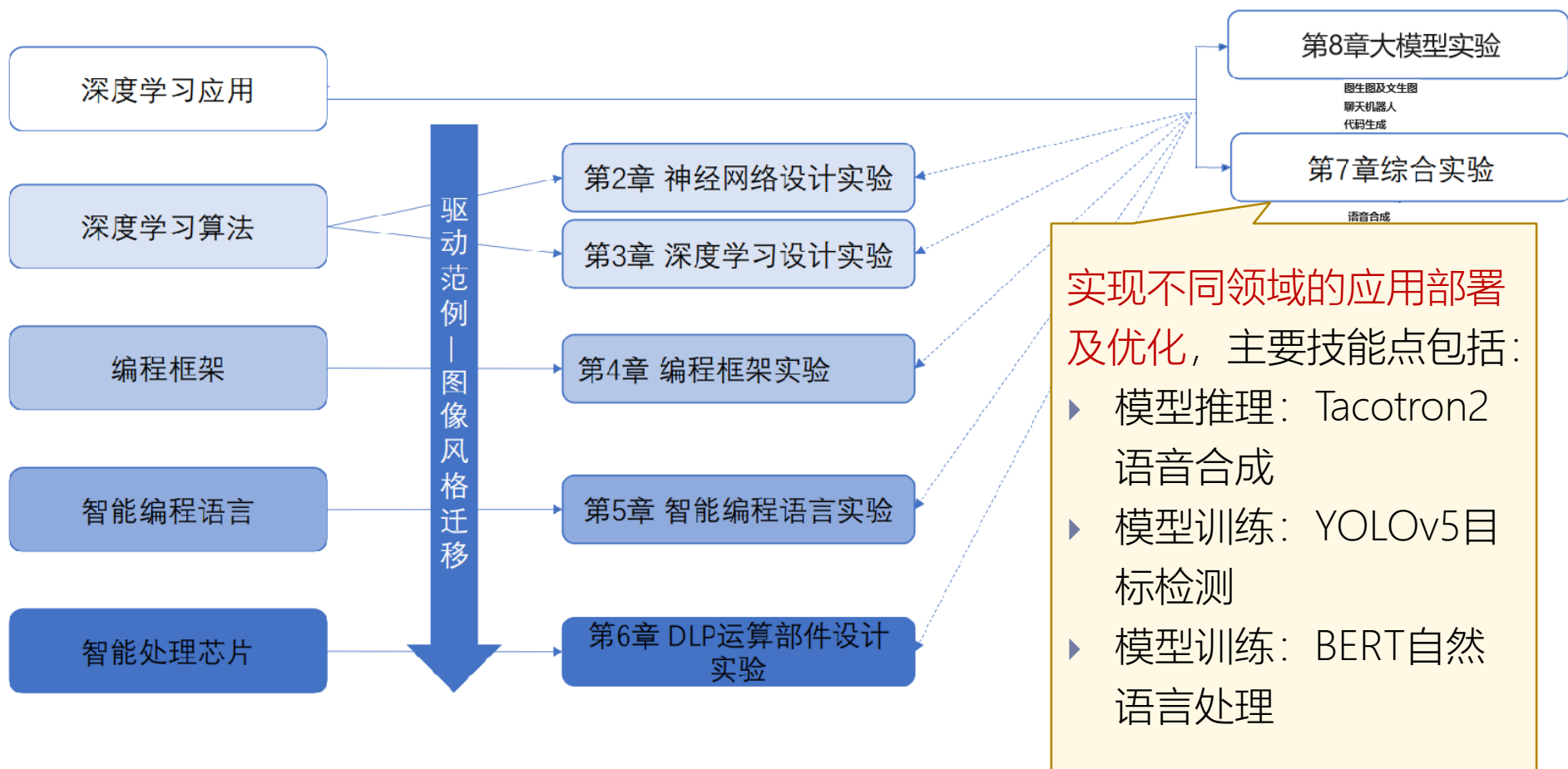


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

综合实验及大模型实验

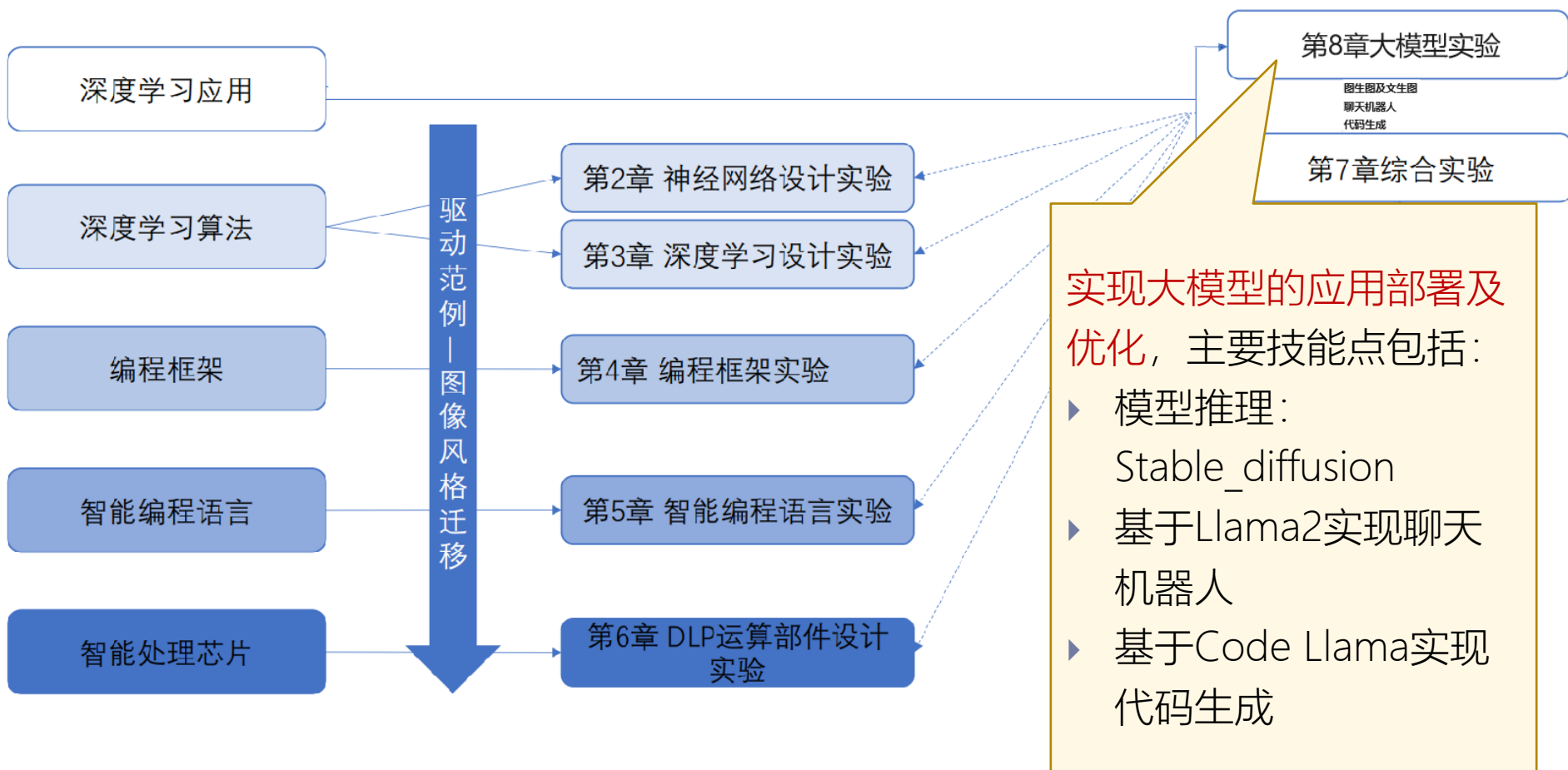


智能计算系统实验内容

软硬件技术栈

分阶段实验

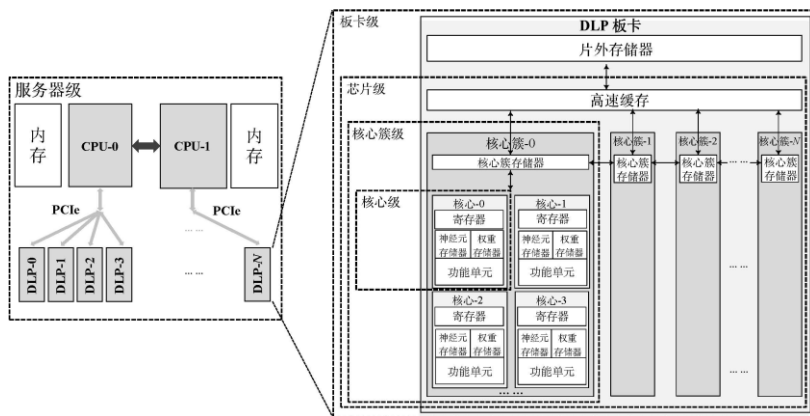
综合实验及大模型实验



实验环境

硬件平台

- ▶ CPU平台
- ▶ DLP平台：集成了4个智能处理器簇，以PCIe加速卡的形式提供给用户，峰值算力128T，支持多种数据类型



DLP 芯片硬件架构

软件平台

- ▶ DLP硬件的软件环境包括编程框架、高性能库CNCL、智能编程语言BCL及编译器、运行时库及驱动、开发工具包及领域专用开发包



DLP 硬件的软件环境

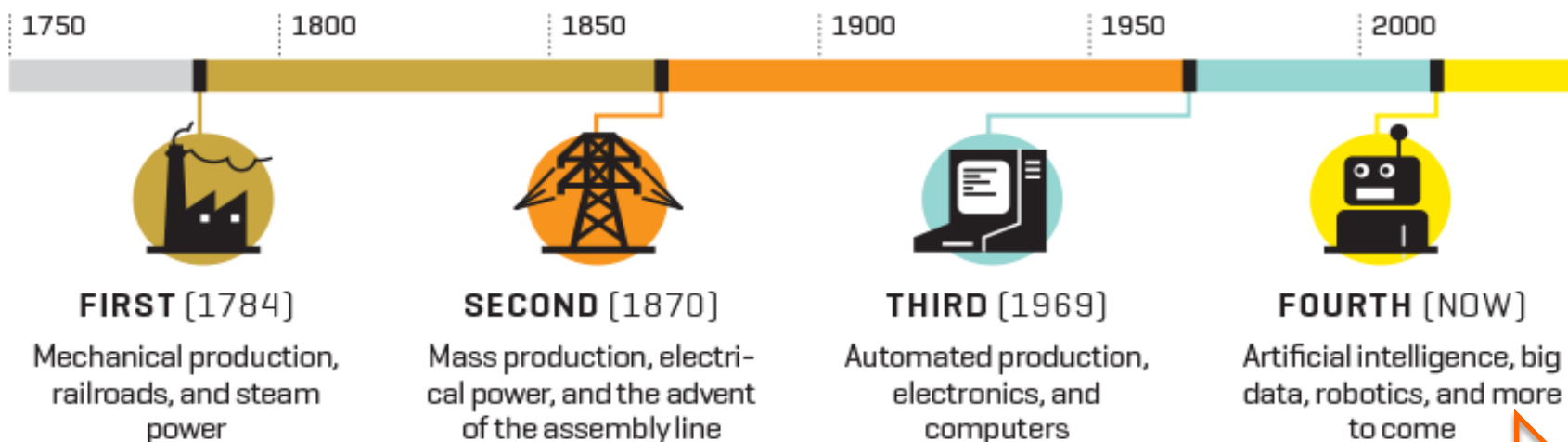
智能计算系统平台集成了深度学习处理器 DLP，并提供了配套软件开发环境

提纲

- ▶ 为什么要开这门课
- ▶ 为什么来上这门课
- ▶ 人工智能
- ▶ 智能计算系统
- ▶ 驱动范例

科技革命

THE FOUR INDUSTRIAL REVOLUTIONS



第一次技术革命
机械化

增强体力

第二次技术革命
电气与自动化

提高效率

第三次技术革命
信息化

提升感知

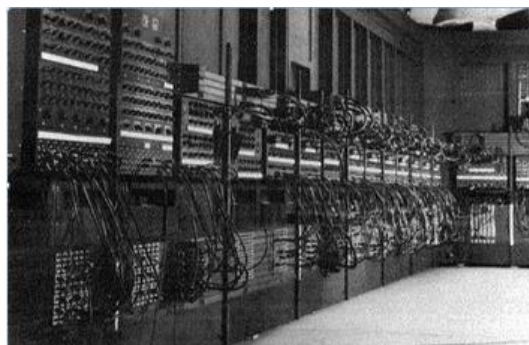
第四次技术革命
智能化

提升认识

智能时代



蒸汽机



计算机



智能计算系统

上世纪人类从工业时代过渡到信息时代
现在已经发展到向智能时代进化的拐点

国家战略

白宫，甚至专门成立了一个人工智能和机器学习的委员会



"AI holds the potential to be a major driver of economic growth and social progress" [White House report, 2016]

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知



Released domestic strategic plan to become world leader in AI by 2030 [2017]

普京签署批准《俄罗斯2030年前国家人工智能发展战略》



"Whoever becomes the leader in this sphere [AI] will become the ruler of the world" [Putin, 2017]

人工智能，在全球范围内已经成为一个国家战略。因为人工智能不仅仅决定了各国未来经济发展的速度，也关系到每一个国家的国防安全。人工智能已成为大国博弈的焦点。

国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

国发〔2025〕11号

什么是“人工智能+”行动

深度思考



推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成**人机协同、跨界融合、共创分享**的智能经济和智能社会新形态。

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/zctj/202508/t20250826_1400057.html

01

总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想。



充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势

以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点



涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等

发展目标



2035

我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段

2030

新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极

2027

新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长



行动一：“人工智能+”科学技术

Q 加速科学发现进程

加快探索人工智能驱动的新型科研范式，加速从“0到1”重大科学发现进程

- ▶ **加快** 科学大模型建设应用
- ▶ **推动** 基础科研平台和重大科技基础设施智能化升级
- ▶ **打造** 开放共享的高质量科学数据集

E 驱动技术研发模式创新和效能提升

推动人工智能驱动的技术研发、工程实现、产品落地一体化协同发展，加速“从1到N”技术落地和迭代突破

- ▶ **支持** 智能化研发工具和平台推广应用
- ▶ **加强** 人工智能与生物制造、量子科技、6G等领域技术协同创新

E 创新哲学社会科学研究方法

推动哲学社会科学研究方法向人机协同模式转变

- ▶ **探索** 建立新型哲学社会科学研究组织形式
- ▶ **探索** 形成智能向善理论体系，促进人工智能更好造福人类

行动二：“人工智能+”产业发展

培育智能原生新业态



大力发展智能原生技术、产品和服务体系
培育一批底层架构和运行逻辑基于人工智能的智能原生企业

推进工业全要素智能化发展

- ▶ **人**：提升全员人工智能素养与技能
- ▶ **机**：加快工业软硬件智能化发展
- ▶ **料**：推进工业供应链智能协同
- ▶ **法**：推广智能驱动的生产工艺优化方法
- ▶ **环**：深化与工业互联网融合应用

加快农业数智化转型升级

- ▶ **支持** 种植、养殖等领域智能应用
- ▶ **发展** 农业智能装备，强化智能化管理
- ▶ **帮助** 农民提升生产经营能力和水平

创新服务业发展新模式

- ▶ **推动** 现代服务业向智向新发展
- ▶ **探索** 无人服务与人工服务相结合
- ▶ **推动** 新一代智能终端、智能体等广泛应用

行动三：“人工智能+”消费提质

拓展服务消费新场景


加快发展
提效型、陪伴型等
智能原生应用


支持开辟
智能助理等
服务新入口


加强
智能消费
基础设施建设

拓展**体验消费**、**个性消费**、**认知和情感消费**等服务消费新场景

培育产品消费新业态

推动
智能终端
“万物智联”

培育智能产品生态

大力发展新一代智能终端

打造一体化全场景覆盖的
智能交互环境

加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等
技术融合和**产品创新**，探索智能产品新形态

行动四：“人工智能+”民生福祉

创造更加智能的工作方式



- 培育 智能代理等创新型工作形态
- 激发 人工智能创新创业和再就业活力
- 加强 人工智能应用就业风险评估

推行更富成效的学习方式

- 创新 人机协同 教育教学新模式
- 推动育人从知识传授为重向 能力提升 为本转变
- 构建智能化 情景交互 学习模式
- 推动开展方式更灵活、资源更丰富的 自主学习

打造更有品质的美好生活



行动五：“人工智能+”治理能力

开创社会治理人机共生新图景

- 提升城市运行智能化水平
- 加快人工智能产品和服务向乡村延伸
- 安全稳妥有序推进政务领域应用



打造安全治理多元共治新格局

- 推动构建面向自然人、数字人、智能机器人等多元一体的公共安全治理体系
- 推动人工智能赋能网络空间治理

共绘美丽中国生态治理新画卷

- 提高空天地海一体化动态感知和国土空间智慧规划水平
- 构建智能协同的精准治理模式

行动六：“人工智能+”全球合作

推动人工智能普惠共享

- 打造人工智能能力建设开放生态
- 推动人工智能技术开源可及
- 强化算力、数据、人才等领域国际合作

共建人工智能全球治理体系

- 探索形成各国广泛参与的治理框架
- 加强治理规则、技术标准等对接协调
- 共同研判、积极应对人工智能应用风险

能力支撑

提升模型基础能力

- 支持多路径技术探索和模型基础架构创新
- 推动理论创新、技术创新、工程创新协同发展
- 探索模型应用新形态



强化智能算力统筹

- 支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育
- 优化国家智算资源布局
- 加强智能算力互联互通和供需匹配

加强数据供给创新

- 加强人工智能高质量数据集建设
- 完善适配人工智能发展的数据产权和版权制度
- 加强数据供给激励
- 壮大数据处理和服务产业

生态支撑



优化应用发展环境

- 布局建设一批国家人工智能应用中试基地
- 推动软件信息服务企业智能化转型
- 培育人工智能应用服务商
- 健全人工智能应用场景建设指引、开放度评价与激励政策



促进开源生态繁荣

- 支持人工智能开源社区建设，培育优质开源项目
- 建立健全人工智能开源贡献评价和激励机制
- 鼓励高校将开源贡献纳入学生学分认证和教师成果认定
- 加快构建面向全球开放的开源技术体系和社区生态



加强队伍建设

- 推进人工智能全学段教育和全社会通识教育
- 加大高层次人才培养力度
- 给予青年人才更大施展空间，鼓励积极探索“无人区”
- 支持企业规范用好股权、期权等中长期激励方式引才留才育才

强化政策法规保障

加大

人工智能领域金融和财政支持力度

发展壮大

长期资本、耐心资本、战略资本

充分发挥

财政资金、政府采购等政策作用

完善

人工智能法律法规、伦理准则等

提升安全能力水平

推动模型、数据、基础设施、应用系统等安全能力建设

建立健全人工智能技术监测、风险预警、应急响应体系

美国发布《人工智能行动计划》

原创 战略科技前沿 战略科技前沿 2025年08月04日 17:32 北京

2025年7月24日，美国白宫发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，围绕加速AI创新、构建美国AI基础设施、引领国际AI外交和安全三大战略支柱展开，配套提出30项举措和100余条具体政策行动。该计划由特朗普总统主导制定，是其新任期内最全面的国家级战略文件，旨在通过AI的主导权，确保美国在全球AI竞赛中占据领先地位，从而赢得全球技术和经济竞争的主动权。

支柱一：加速人工智能创新

美国必须拥有世界上最强大的AI系统，同时在这些系统的创新性和变革性应用方面引领世界。实现这些目标，需要联邦政府为私营部门主导的创新创造有利条件。

- 清除繁琐程序和过度监管
- 确保前沿人工智能保护，言论自由和美国价值观
- 鼓励开源和开放权重人工智能
- 推动人工智能应用
- 在人工智能时代赋能美国工人
- 支持下一代制造业发展
- 投资于人工智能驱动的科学研究所
- 建设世界一流的科学数据集
- 推进人工智能科学前沿
- 投资于人工智能可解释性、可控性与稳健性突破
- 构建人工智能评测生态体系
- 加速政府采用人工智能、推动国防部人工智能应用
- 保护商业和政府人工智能创新
- 应对法律体系中的合成媒体

支柱二：建设美国人工智能基础设施

AI是现代生活中第一个挑战美国建设远超能源生产能力的数字服务。自20世纪70年代以来，美国的能源产能一直停滞不前，而中国则迅速建设了电网。美国走向AI主导地位的道路取决于改变这一令人不安的趋势。

- ▶ 简化数据中心、半导体制造设施和能源，基础设施的审批程序，同时保障安全
- ▶ 发展与人工智能创新速度相匹配的电网
- ▶ 恢复美国半导体制造业
- ▶ 为军事和情报界建设高安全性数据中心
- ▶ 为人工智能基础设施培养技术熟练的劳动力
- ▶ 加强关键基础设施网络安全
- ▶ 推广安全设计的人工智能技术和应用
- ▶ 促进成熟的联邦人工智能事件响应能力

支柱三：引领国际人工智能外交和安全

为了在全球AI竞争中取得成功，美国不仅需要在其境内推广AI，还必须推动美国AI系统、计算硬件和标准在全球范围的普及。美国目前在数据中心建设、计算硬件性能和模型方面处于全球领先地位。美国必须利用这一优势建立持久的全球联盟，同时防止我们的对手在我们的创新和投资上搭便车。

- ▶ 向盟友和合作伙伴出口美国人工智能
- ▶ 在国际治理机构中反制中国影响力
- ▶ 加强人工智能计算出口管制执法
- ▶ 填补现有半导体制造出口管制的漏洞
- ▶ 在全球范围内协调保护措施
- ▶ 确保美国政府在评估前沿模型中的国家安全风险方面处于领先地位
- ▶ 投资生物安全

国家战略

Yearly Release of AI National Strategies by Country

Source: AI Index, 2022 | Table: 2023 AI Index Report

Year	Country
2017	Canada, China, Finland
2018	Australia, France, Germany, India, Mauritius, Mexico, Sweden
2019	Argentina, Austria, Bangladesh, Botswana, Chile, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Japan, Kenya, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Sierra Leone, Singapore, United Arab Emirates, United States of America, Uruguay
2020	Algeria, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Indonesia, Latvia, Norway, Poland, Saudi Arabia, Serbia, South Korea, Spain, Switzerland
2021	Brazil, Ireland, Peru, Philippines, Slovenia, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vietnam
2022	Italy, Thailand

加拿大于2017年3月正式推出了第一个国家人工智能战略；迄今为止，总共发布了62个国家人工智能战略。发布战略的数量在2019年达到峰值。

企业投入



"An important shift from a mobile first world to an AI first world" [CEO Sundar Pichai @ Google I/O 2017]



Created AI and Research group as 4th engineering division, now 8K people [2016]



Created Facebook AI Research, Mark Zuckerberg very optimistic and invested



百度将All in AI，我们在AI时代的核心战略就是开放赋能，我们的将来必须建立在与每个开发者共赢的基础上。[前COO陆奇@百度开发者大会2017]



AI in All，AI技术...能够真正和各行各业实际应用结合在一起，从而让AI新技术能够得到实际价值的发挥。[COO任宇昕@腾讯全球合作伙伴大会2017]

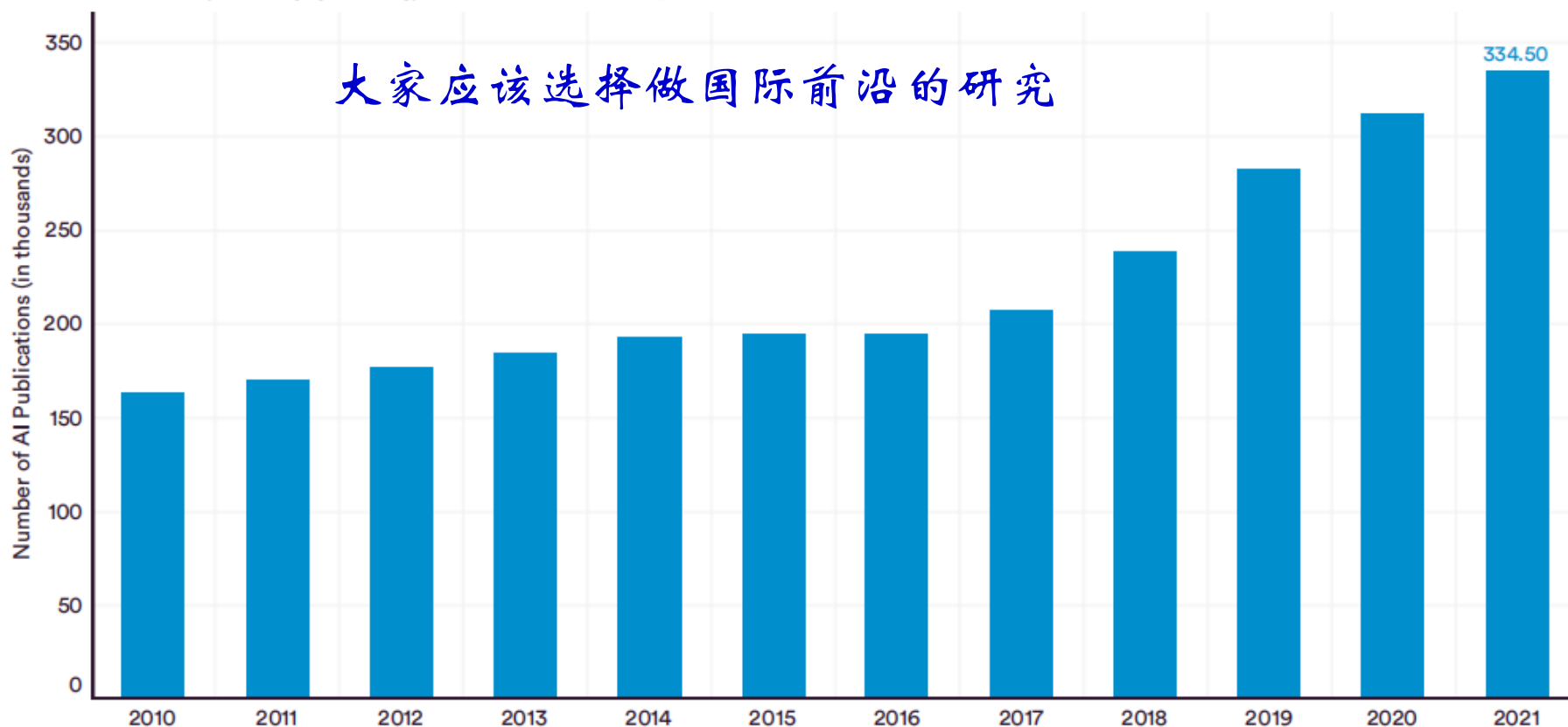


達摩院 未来3年阿里巴巴在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。[马云@2017杭州·云栖大会]

研究趋势

NUMBER of AI PUBLICATIONS in the WORLD, 2010-21

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2021 | Chart: 2022 AI Index Report

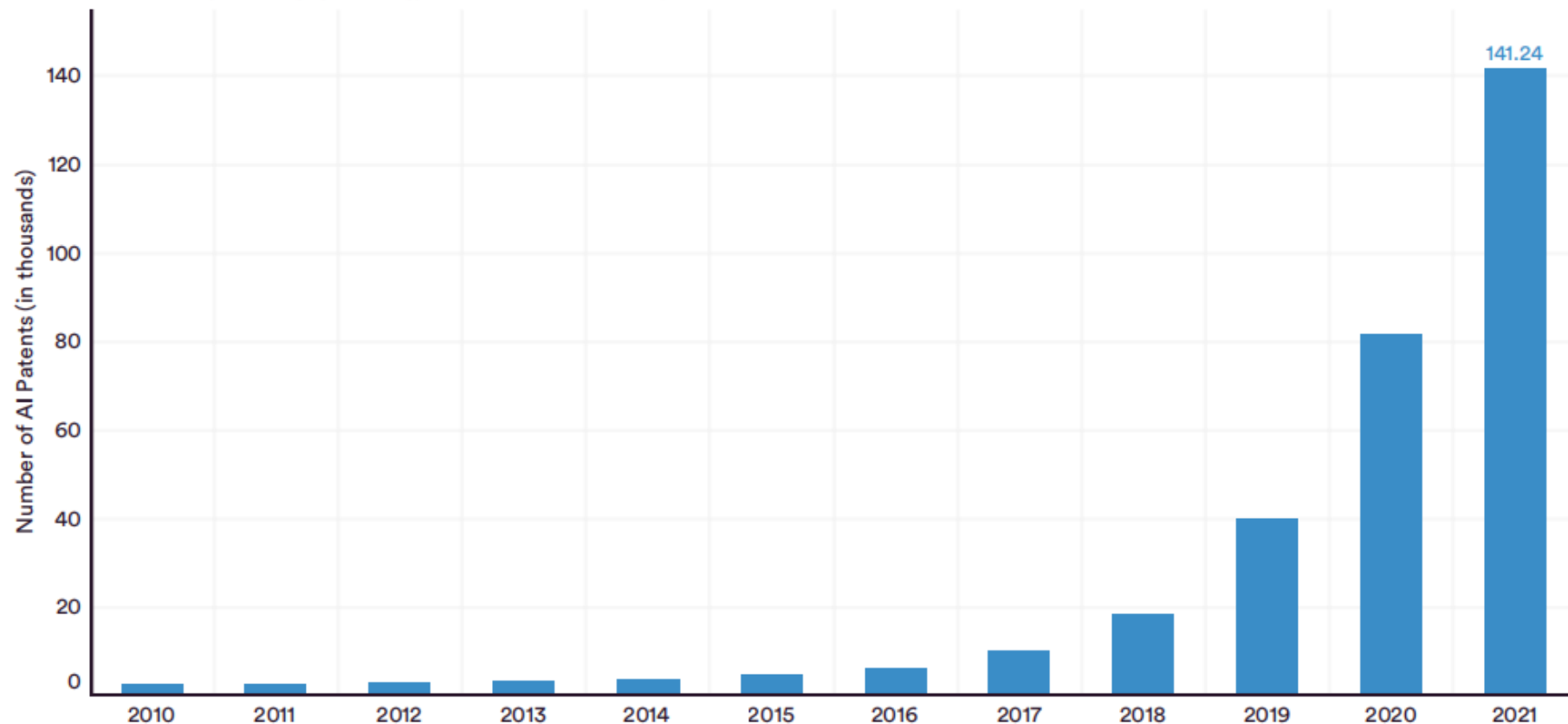


2010至2021年，世界上人工智能出版物的总数翻了一倍。

研究趋势

NUMBER of AI PATENT FILINGS, 2010-21

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2021 | Chart: 2022 AI Index Report

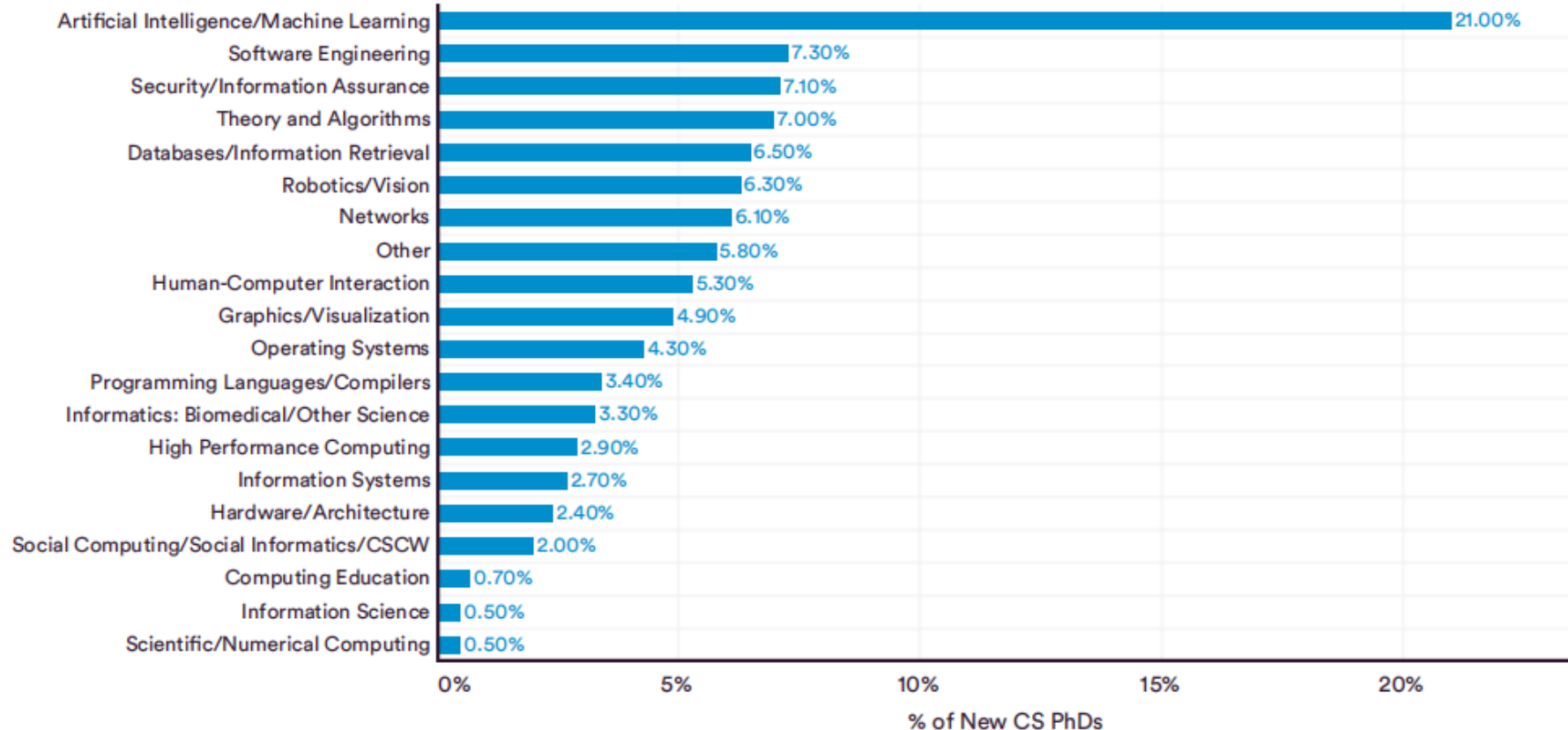


2015至2021年，AI相关专利数量增长30多倍，复合年增长率76.9%。

高等教育

NEW CS PHDS (% of TOTAL) in the UNITED STATES by SPECIALITY, 2020

Source: CRA Taulbee Survey, 2021 | Chart: 2022 AI Index Report

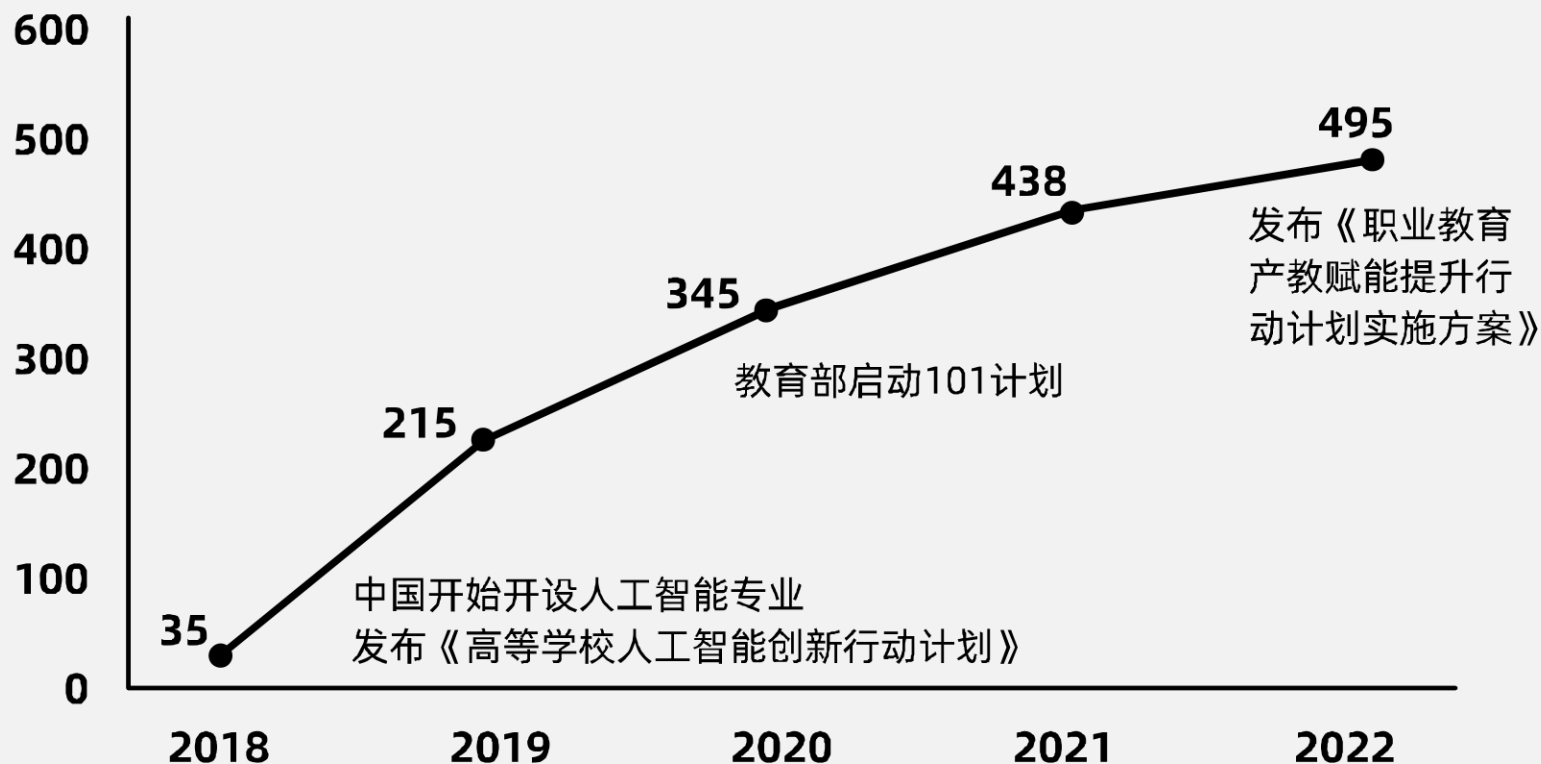


平均每5个北美计算机专业的博士中就有1个从事AI/ML方向。

高等教育

中国人工智能专业建设情况

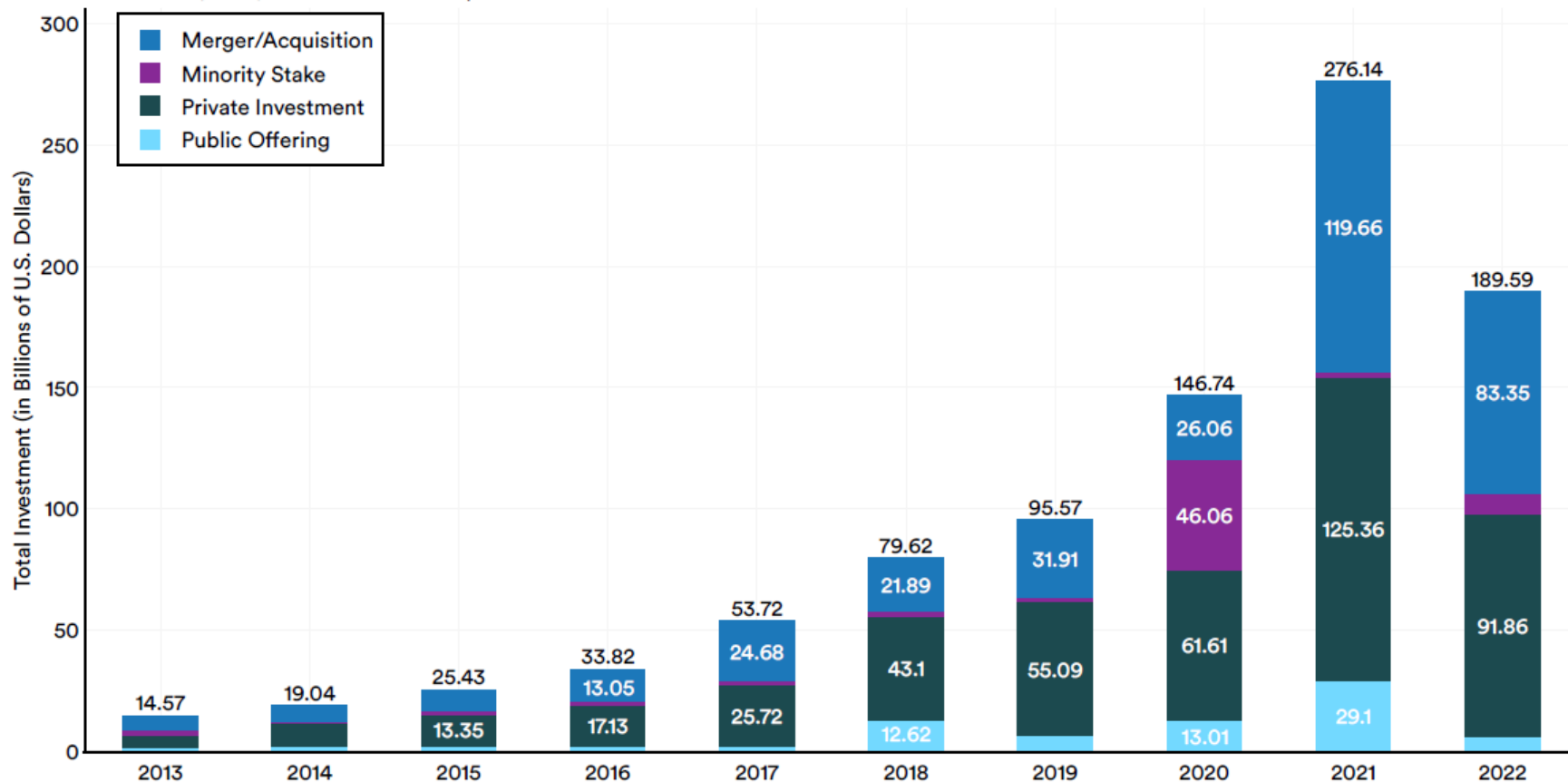
高校人工智能专业开设学校数量



投资规模

Global Corporate Investment in AI by Investment Activity, 2013–22

Source: NetBase Quid, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report

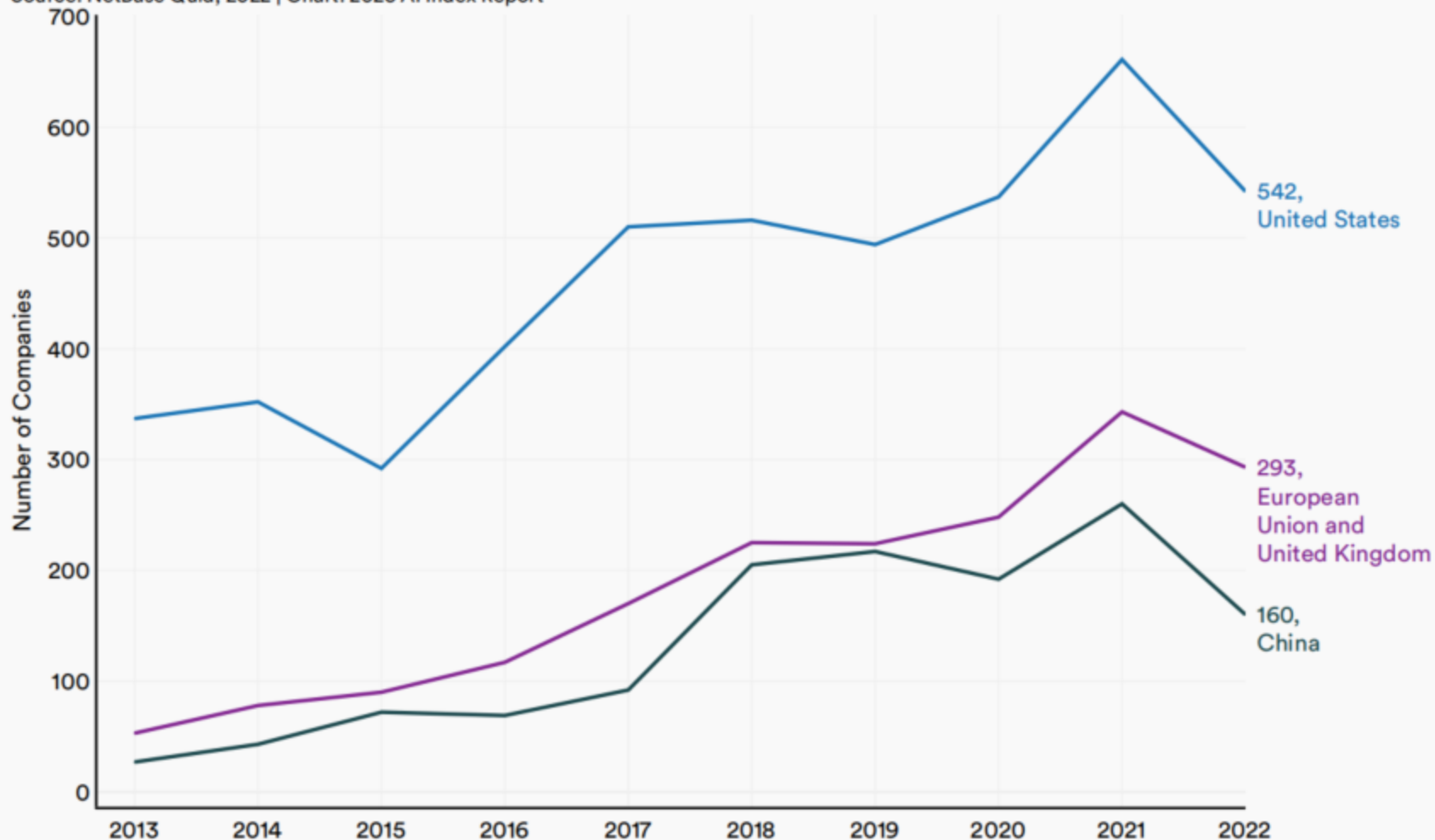


在过去的十年里，与人工智能相关的投资增长了十三倍

AI新创公司

Number of Newly Funded AI Companies by Geographic Area, 2013–22

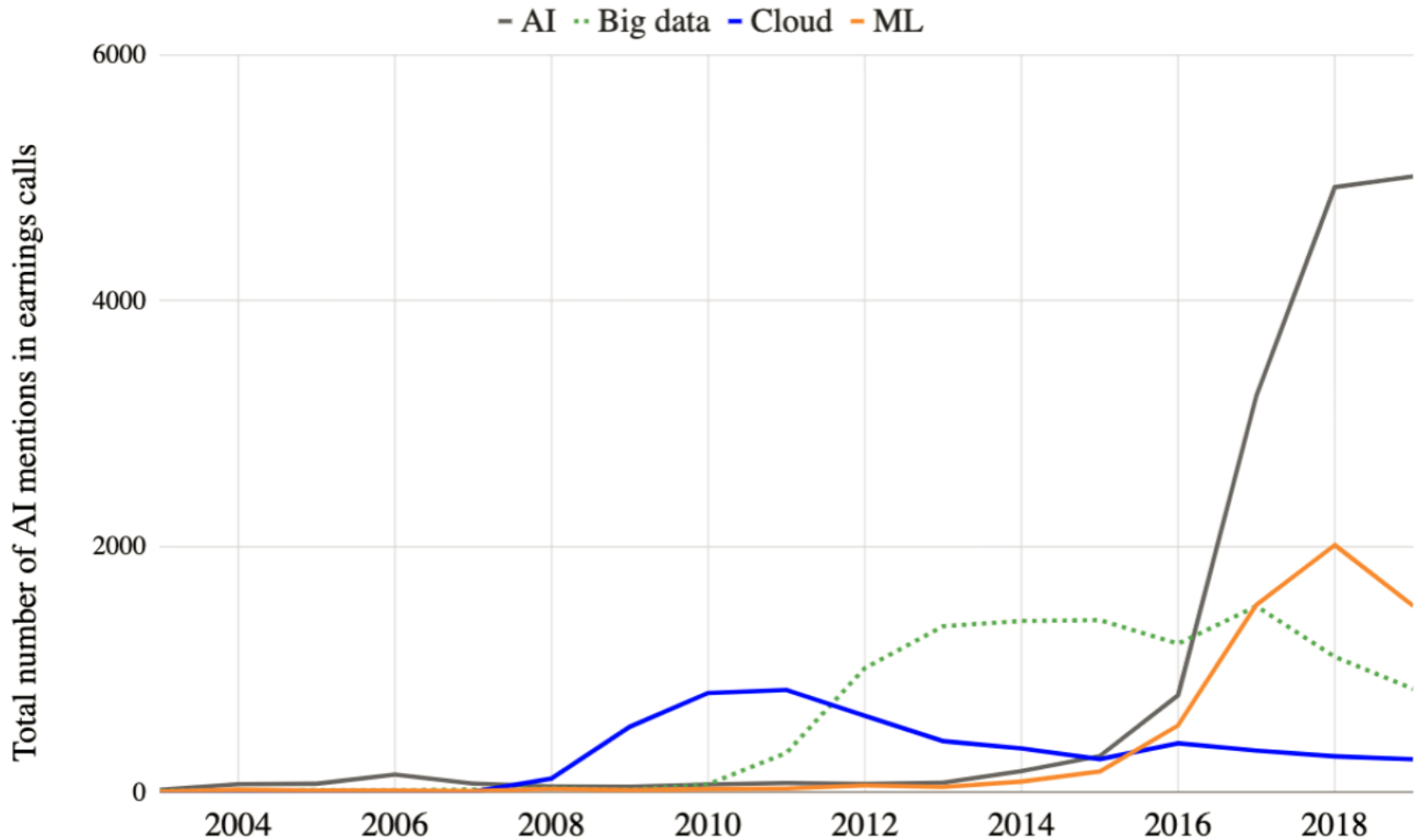
Source: NetBase Quid, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report



就业机会

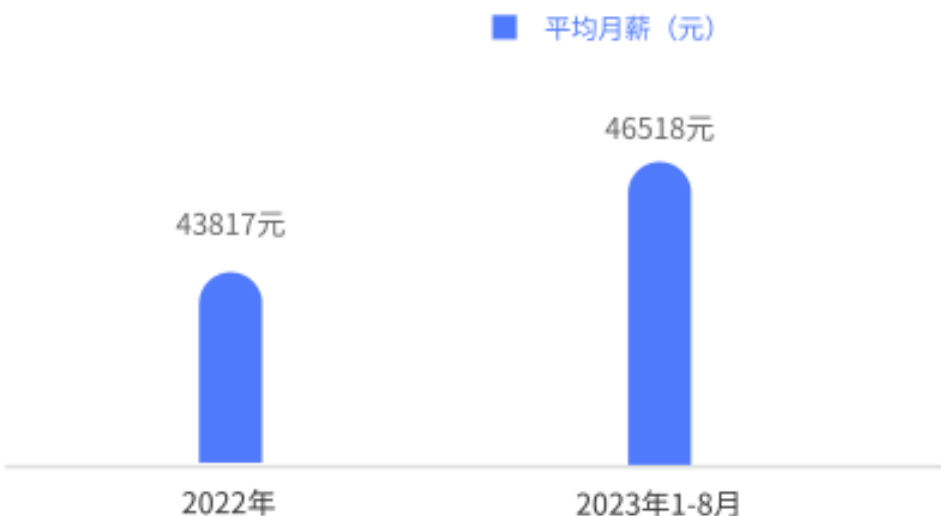
Total Number of AI mentions in earnings calls

Source: Prattle, 2019.

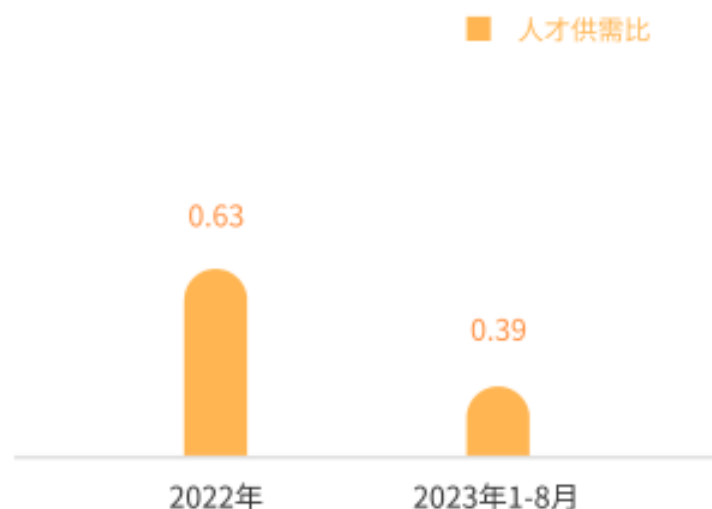


国内就业机会

2022年-2023年8月，人工智能新发岗位平均薪资变化



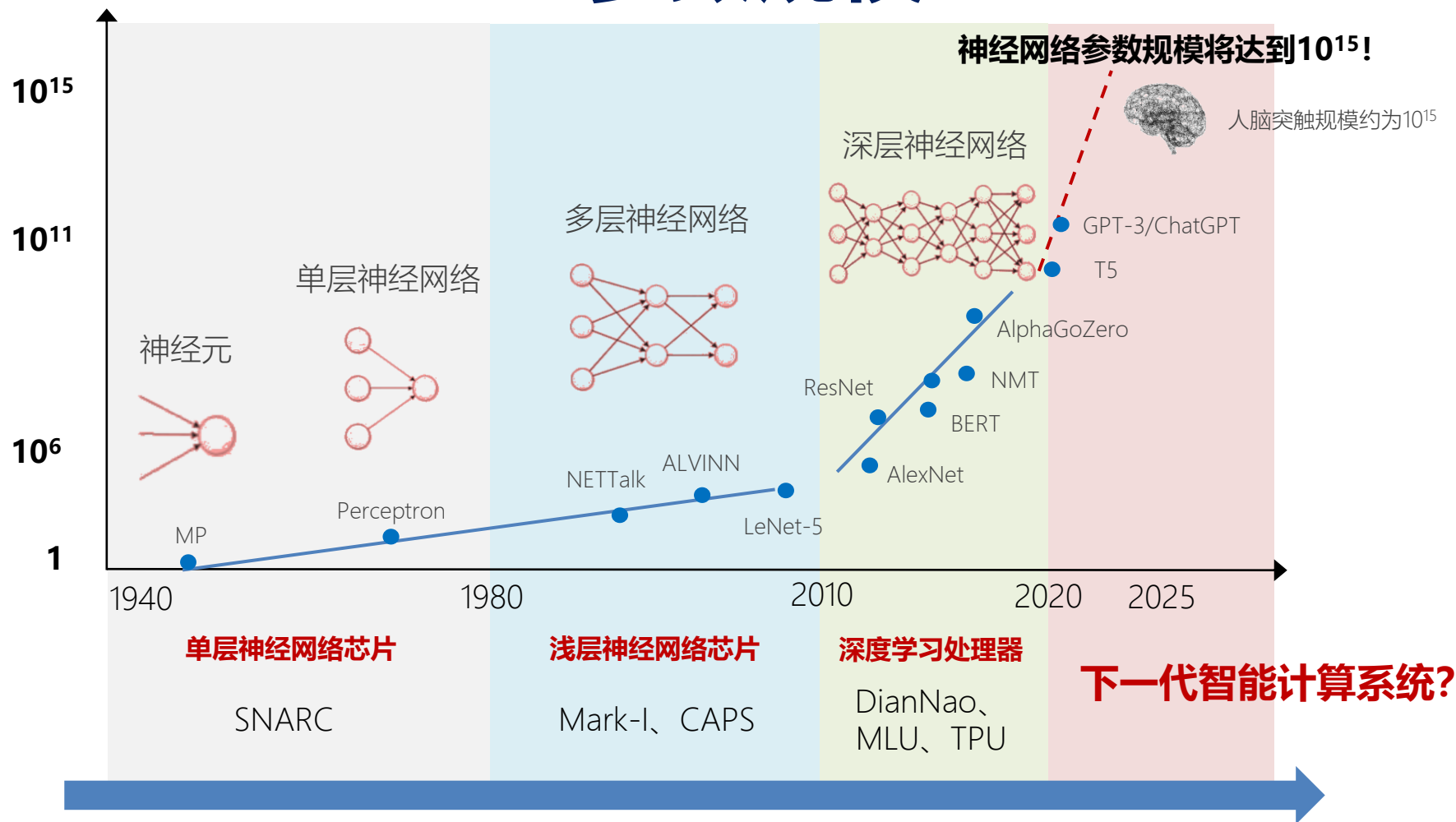
2022年-2023年8月，人工智能人才供需比变化



统计时间：2022.1.1 — 2023.8.31 数据来源：脉脉高聘人才智库
人才供需比=岗位供给/人才需求。人才供需比>1，说明供大于求；<1，说明供给小于需求

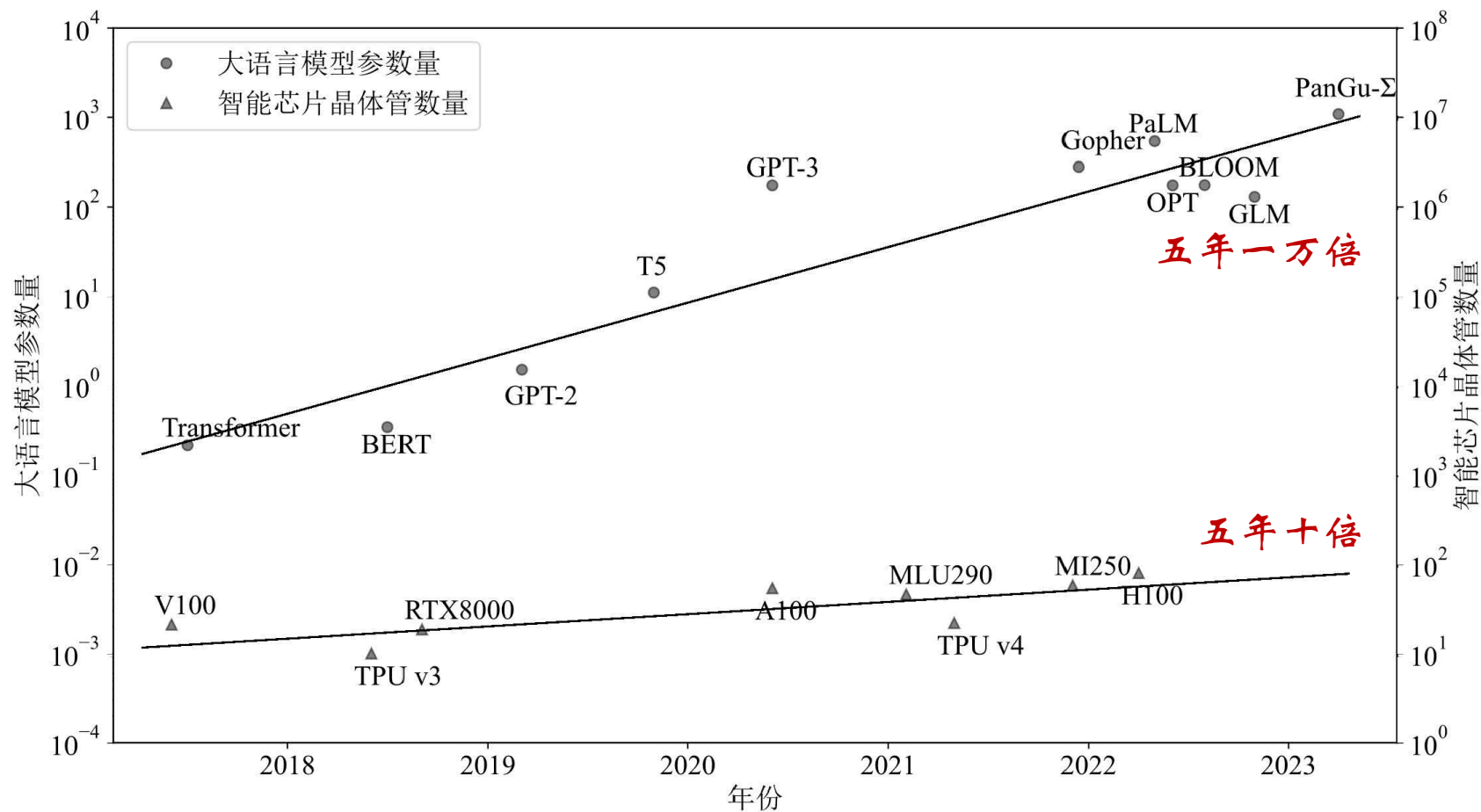
AI领域人才紧缺度增加，研发岗位平均薪资涨幅明显

参数规模



大模型参数规模已达万亿级!

算力需求



人工智能不断飞速发展



DeepMind AlphaZero
战胜围棋世界冠军李世石
2017

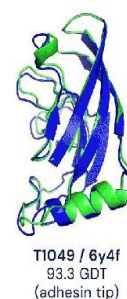
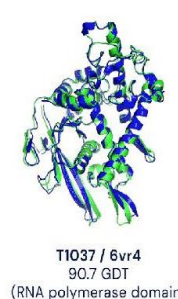
博弈决策

从空白状态学起，在无任
何人类输入的条件下，它
能够迅速自学围棋



OpenAI发布有史以来最强
的NLP预训练模型GPT-3
2020

答题、翻译、写文章，还
带有一些数学计算的能力
1750亿个参数



DeepMind公司的
AlphaFold2人工智能系统
在第14届国际蛋白质结构
预测竞赛 (CASP) 中取
得桂冠
2020
药物研制

人工智能算法在多种应用上接近或超过了人类水平

ChatGPT

用户	我要买一张去西雅图的机票
ChatGPT	如果你想购买去西雅图的机票，你可以尝试以下几种方式： 1、通过航空公司直接购买：你可以在各大航空公司的网站上查询并购买机票。 2、通过旅行社购买：你可以联系当地的旅行社，他们可以帮你购买机票。 3、通过在线旅游网站购买：你可以在各大在线旅游网站上查询并购买机票，如Expedia...等。 在购买机票时，请务必确认航班的时间...等信息，并阅读并理解所有的预订条款和条件。
用户	有没有第四种方式？
ChatGPT	是的，还有第四种方式，您可以使用旅行社或代理商的服务购买机票...如果您决定使用旅行社或代理商的服务，请务必仔细阅读相关协议和政策，并确认价格、行程和退改签规定等细节。
用户	那你能告知我有哪几个公司网站可以订这个票吗？
ChatGPT	有很多航空公司...可以帮助您预订去西雅图的机票。其中一些常见的航空公司有：American Airlines、Delta Air Lines、...China Eastern Airlines 而一些常见的在线旅游网站有：Expedia、Orbitz、Priceline、Booking.com... 这只是一个示例列表，并不是全部。您可以在网上搜索更多航空公司和旅游网站，并比较价格和服务，以便找到最适合您的机票。

ChatGPT

用户	千里之堤，溃于蚁穴是啥意思？
ChatGPT	"千里之堤，溃于蚁穴"是一句成语，意思是即使是千里之堤也可能因为小小的蚁穴而崩塌。它的含义是指一个看似微不足道的小事物，如果被忽视或不加重视，可能会引起重大的问题，就像一个小小的蚁穴可以破坏一条千里长的堤防一样。这句话也可以用来形容人们在生活中和工作中必须注重细节，不能掉以轻心。
用户	请用英语回答
ChatGPT	The idiom "千里之堤，溃于蚁穴" means that even a thousand-mile-long embankment could collapse due to a small ant hole. It implies that seemingly trivial matters, if ignored or underestimated, could lead to significant problems, just like a tiny ant hole can destroy a thousand-mile-long embankment. This idiom can also be used to describe the importance of paying attention to details in daily life and work, and not being careless.
用户	千里之堤，溃于蚁穴是啥意思？
ChatGPT	"千里之堤，溃于蚁穴" is a Chinese idiom that means "a great dam can be destroyed by an ant hole." It's used to describe the idea that a small weakness or flaw can ultimately lead to the downfall of something that is otherwise strong or well-built. This phrase is often used to warn people to pay attention to detail and to not overlook small problems, as they can lead to big issues in the future.

ChatGPT

用户	帮我写一个求最长回文子串的C程序。
ChatGPT	下面是一个求解最长回文子串的C程序，使用了中心扩展算法： <pre>=====c Copy code #include <stdio.h> #include <string.h> void findLongestPalindrome(char* str) { int len = strlen(str); int max_len = 1, start = 0; for (int i = 0; i < len; i++) { // 找出以i为中心的奇数长度回文串 } }</pre> 该程序的基本思路是从左到右扫描字符串，以每个字符为中心，分别找出以该字符为中心的最长回文子串。由于回文串的长度可能是奇数或偶数，所以需要分别考虑以每个字符和相邻两个字符为中心的情况。最后，找出最长的回文子串并输出即可。

ChatGPT

用户	请续写以下文字，表现出喜剧色彩： 麻烦了！他看到试卷上的题基本都没见过，脑袋一片空白。
ChatGPT	他拿起笔，瞪着试卷，心里嘀咕道：“这是人出的题吗？这是在考试还是在比谁更能发挥想象力？”他摇了摇头，试图摆脱思维的困顿，可他的大脑像一台坏掉的机器，毫无反应。他看着时间一分一秒地过去，试卷上依然是一片空白。他不禁想起一句话：“考试如山倒，但必须硬着头皮上！”于是，他拿起笔，闭上眼睛，不顾一切地乱涂一气。没过多久，他的试卷上到处都是奇怪的符号和图案，连他自己都不知道这是什么意思。最终，他只好默默地放下笔，望着试卷，苦笑着说道：“这回是真的凉了。”
用户	请续写以下文字，表现出悲剧色彩： 麻烦了！他看到试卷上的题基本都没见过，脑袋一片空白。
ChatGPT	他拿起笔，试图靠着自己的能力来解答这些陌生的问题，但他发现自己的记忆已经出了故障，脑海中的知识点都变得模糊不清。他努力地回忆，但越是努力，越是感觉自己的头脑一片混沌。时间一分一秒地流逝，他终于意识到自己已经无法完成这场考试了。他无力地放下笔，看着周围的同学，他们一个个神采奕奕，仿佛完全掌握了这场考试的每一个知识点。他感到一股深深的绝望涌上心头，仿佛整个世界都在嘲笑他的无能。他想起了父母对他的期望，想起了那些辛苦攒下的学费，但现在，他却一无所成。他离开考场的那一刻，心中充满了无尽的悔恨和自责。他知道，这次失败将会给他的人生留下无法弥补的创伤。他深深地叹了口气，默默地走在回家的路上，不知道自己的未来还会是什么样子。

人工智能不断飞速发展

- ◆ ChatGPT关注度较高: 截至2022年12月4日, 上线仅5天, OpenAI估计ChatGPT已经拥有超过100万用户。此外, 根据《纽约时代》报道, GPT 的下一个版本GPT-4有望于 2023 年某个时候推出。
- ◆ ChatGPT打开海量应用场景: ChatGPT应用场景广泛, 拥有潜在空前蓝海, 其功能覆盖各个板块, 我们将其分成生成应用和布局、搜索和数据分析、程序生成和分析、文本生成、内容创作、一般推理和其他七部分。我们认为基于其庞大的算力和算法分析, 领域有望覆盖教育、科研、游戏、新闻等多重板块并有望持续拓展, 市场潜力较大。

chatGPT能做的49件事

程序语言转换 JavaScript to Python Convert simple JavaScript expressions into ...	好友聊天 Friend chat Emulate a text message conversation.	ESRB文本分类 ESRB rating Categorize text based upon ESRB ratings.
颜色生成 Mood to color Turn a text description into a color.	程序文档生成 Write a Python docstring An example of how to create a docstring for ...	美食制作 (后果自负) Recipe creator (eat at your own risk) Create a recipe from a list of ingredients.
段落创作 Analogy maker Create analogies. Modified from a communi...	代码压缩 JavaScript one line function Turn a JavaScript function into a one liner.	摆烂聊天 Marty the sarcastic chat bot Marty is a factual chatbot that is also sarcas...
故事创作 Micro horror story creator Creates two to three sentence short horror ...	人称转换 Third-person converter Converts first-person POV to the third-pers...	点评生成 Restaurant review creator Turn a few words into a restaurant review.
摘要说明 Notes to summary Turn meeting notes into a summary.	头脑风暴 VR fitness idea generator Create ideas for fitness and virtual reality g...	面试 Interview questions Create interview questions. @网上创业技术社区

chatGPT能做的49件事

问&答 Q&A Answer questions based on existing knowle...	语法纠正 Grammar correction Corrects sentences into standard English.	Python代码解释 Python to natural language Explain a piece of Python code in human un...	句子简化 TL;DR summarization Summarize text by adding a 'tl;dr' to the en...	修复代码Bug Python bug fixer Find and fix bugs in source code.	文字转表情符号 Movie to Emoji Convert movie titles into emoji.
内容概况 Summarize for a 2nd grader Translates difficult text into simpler concep...	生成OpenAi的代码 Natural language to OpenAI API Create code to call to the OpenAI API usin...	时间复杂度计算 Calculate Time Complexity Find the time complexity of a function.	表格填充数据 Spreadsheet creator Create spreadsheets of various kinds of dat...	语言聊天机器人 JavaScript helper chatbot Message-style bot that answers JavaScript...	程序代码翻译 Translate programming languages Translate from one programming language ...
程序命令生成 Text to command Translate text into programmatic commands.	语言翻译 English to other languages Translates English text into French, Spanish...	高级情绪评分 Advanced tweet classifier Advanced sentiment detection for a piece o...	机器学习机器人 ML/AI language model tutor Bot that answers questions about language...	清单制作 Science fiction book list maker Create a list of items for a given topic.	代码解释 Explain code Explain a complicated piece of code.
Stripe国际API生成 Natural language to Stripe API Create code to call the Stripe API using nat...	SQL语句生成 SQL translate Translate natural language to SQL queries.	关键字提取 Keywords Extract keywords from a block of text.	文本情绪分析 Tweet classifier Basic sentiment detection for a piece of text.	航空代码抽取 Airport code extractor Extract airport codes from text.	问题解答 Factual answering Guide the model towards factual answering ...
结构化生成 Parse unstructured data Create tables from long form text	信息分类 Classification Classify items into categories via example.	广告设计 Ad from product description Turn a product description into an ad.	生成SQL语句 SQL request Create simple SQL queries.	抽取联系信息 Extract contact information Extract contact information from a block of ...	产品取名 Product name generator Create product names from examples word...

什么是人工智能

- ▶ **人工智能：人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如感知、认知、学习、推理、思考、规划等）的学科。**
- ▶ **北京智源人工智能研究院院长 黄铁军 2021.08**
 - ▶ 智能是系统通过获取和加工信息而获得的能力。智能系统的重要特征是从无序到有序（熵减）、从简单到复杂演化（进化）的。
 - ▶ 生命系统是智能系统，也是物理系统；既具有熵减的智能特征，也遵守熵增在内的物理规律。
 - ▶ **人工智能是智能系统，也是通过获取和加工信息而获得智能，只是智能载体从有机体扩展到一般性的机器。**

人工智能分类

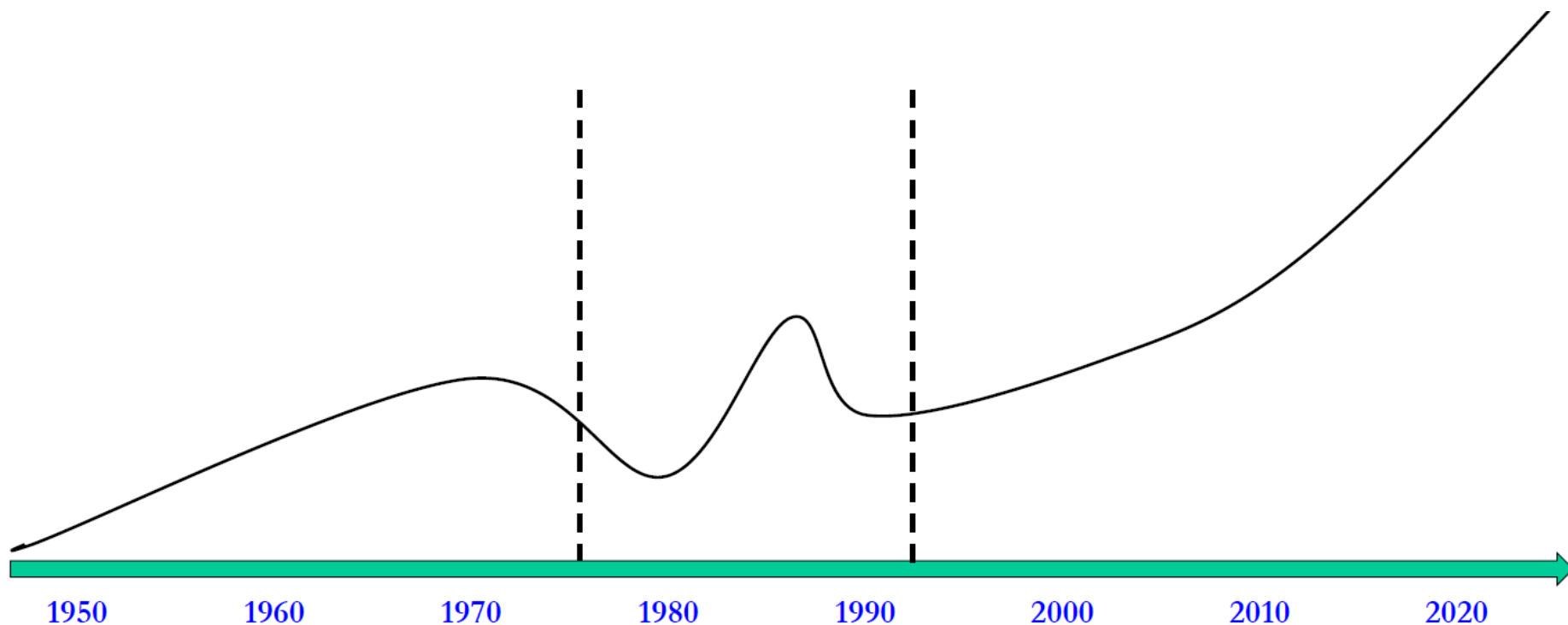
▶ 强人工智能或通用人工智能：

- ▶ 具备与人类同等智慧、或超越人类的人工智能，能表现正常人类所具有的所有智能行为。目前还是停留在科幻片中。
 - ▶ 北京通用人工智能研究院、朱松纯

▶ 弱人工智能：

- ▶ 能完成某种特定具体任务的人工智能，生活中随处可见。

人工智能的三次热潮



人工智能的三次热潮

■ 第一次浪潮 (1956-1974)：逻辑推理

1950, 图灵测试

1956, 达特茅斯会议, AI概念

1958, 感知器模型

1964, STUDENT代数应用题求解器

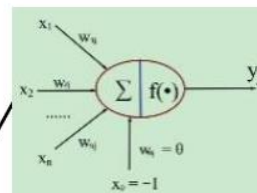
1966, ELIZA聊天机器人

.....



```
%i3) integrate ( 1 / (1 + x^4), x);  
  
      2      2  
log(x + sqrt(2) x + 1) log(x - sqrt(2) x + 1)  
%o3) -----  
      4 sqrt(2)      4 sqrt(2)  
      2 x + sqrt(2)      2 x - sqrt(2)  
atan(-----) atan(-----)  
      sqrt(2)      sqrt(2)  
+ ----- + -----  
      2 sqrt(2)      2 sqrt(2)
```

1956 Dartmouth Conference:
The Founding Fathers of AI



1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

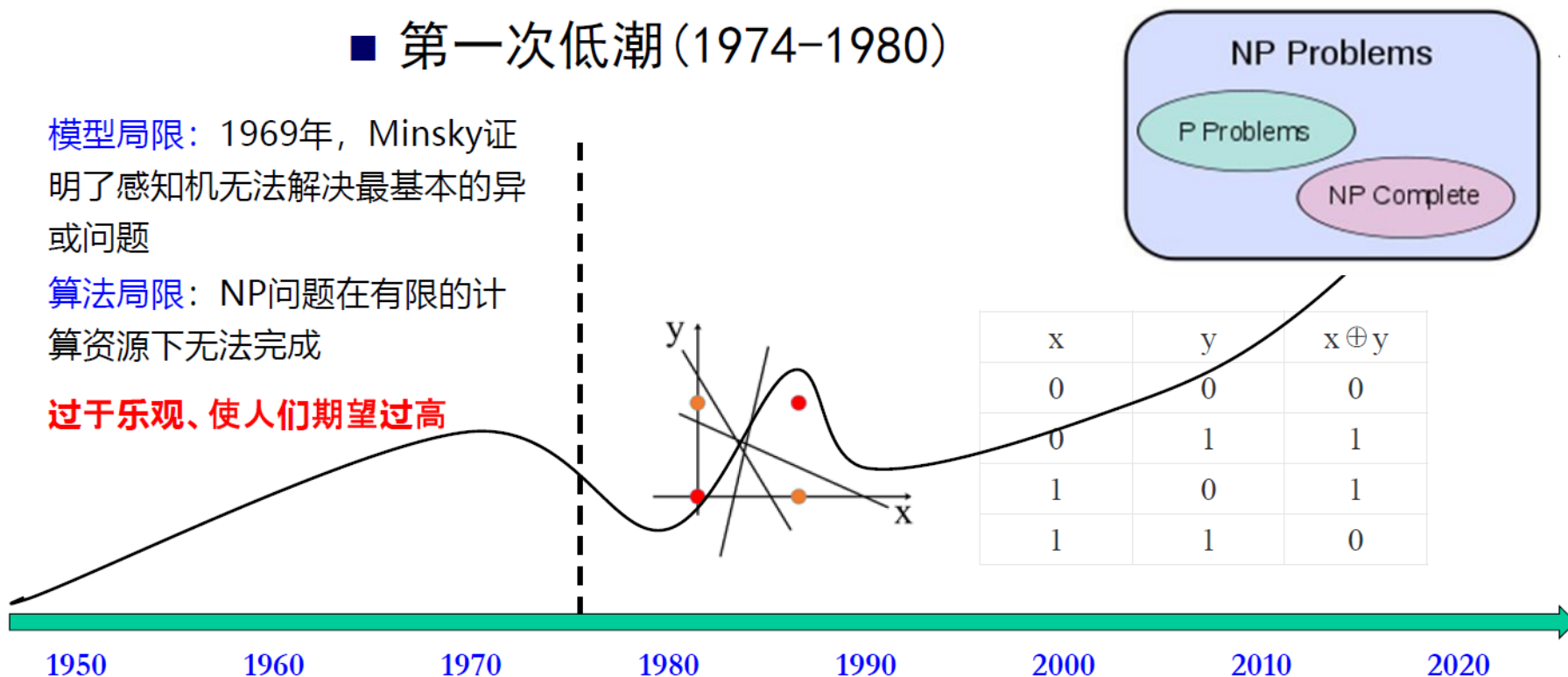
人工智能的三次热潮

■ 第一次低潮 (1974-1980)

模型局限：1969年，Minsky证明了感知机无法解决最基本的异或问题

算法局限：NP问题在有限的计算资源下无法完成

过于乐观、使人们期望过高



缺乏理论支撑、算力不强

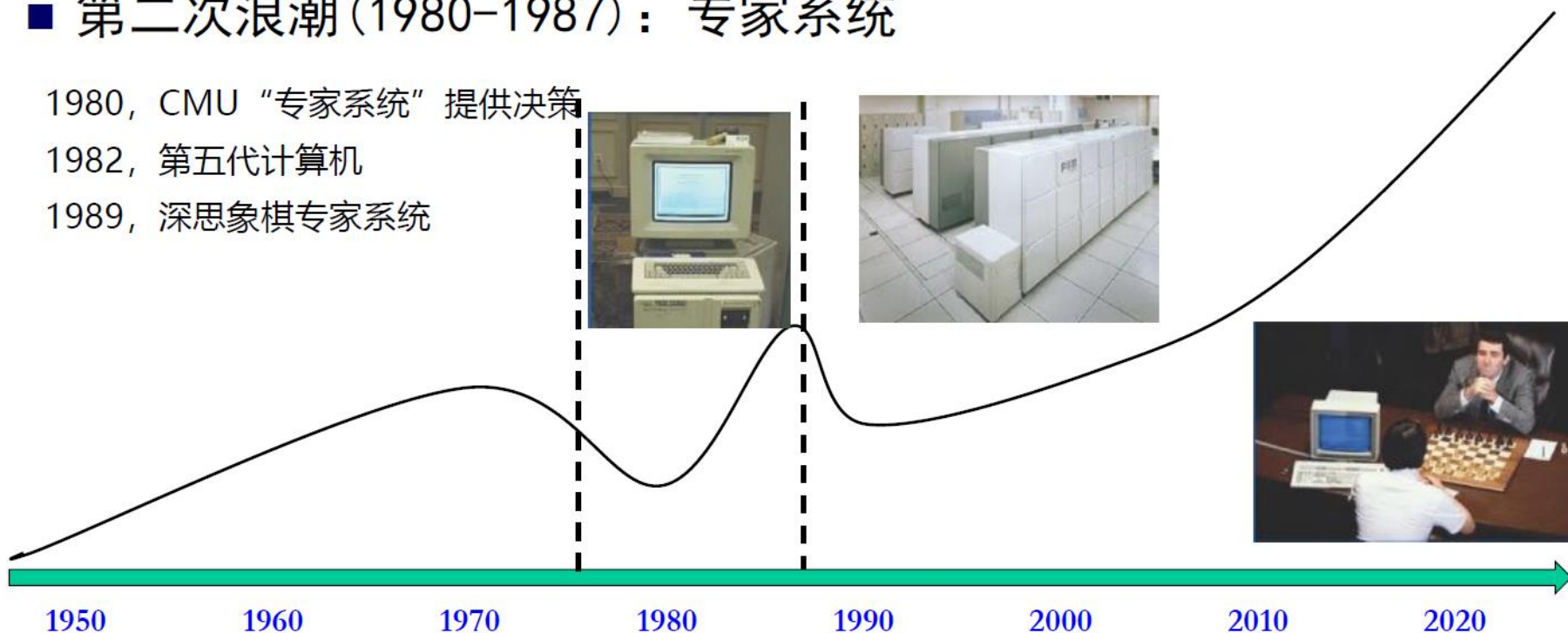
人工智能的三次热潮

■ 第二次浪潮(1980-1987)：专家系统

1980, CMU “专家系统” 提供决策

1982, 第五代计算机

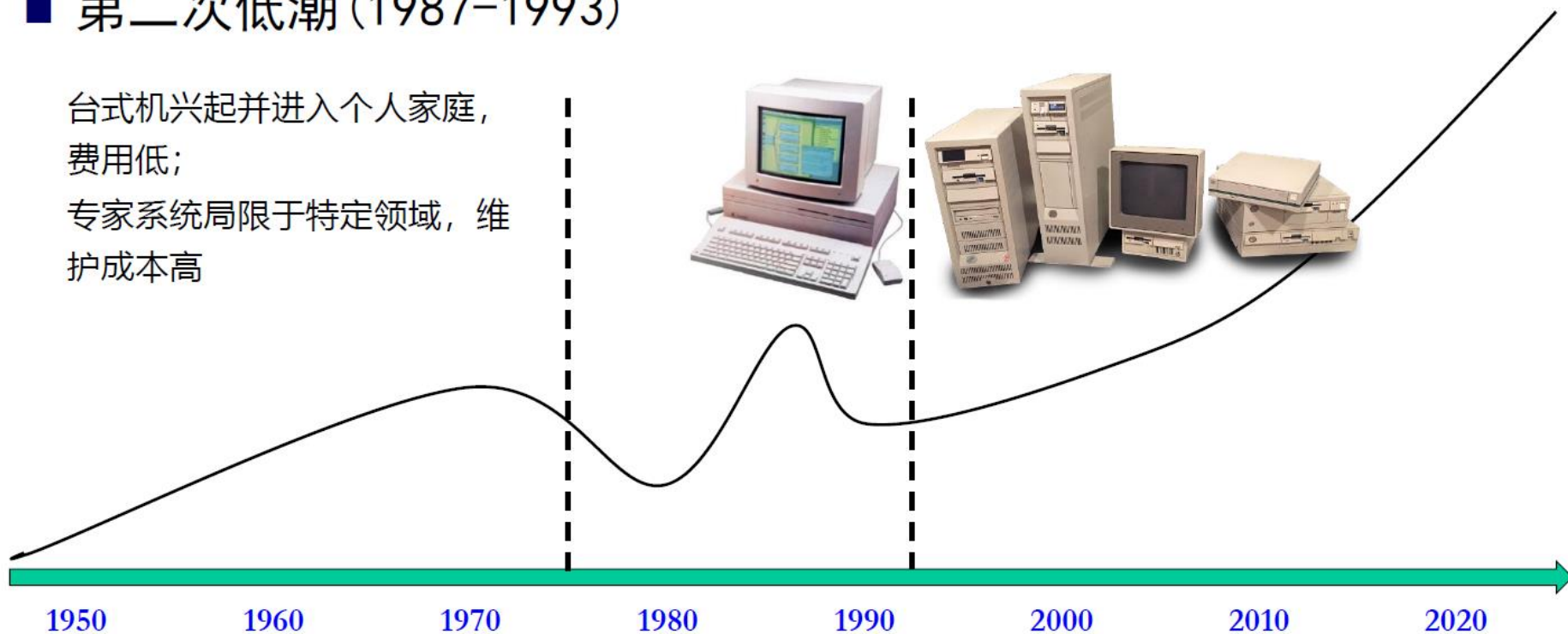
1989, 深思象棋专家系统



人工智能的三次热潮

■ 第二次低潮 (1987-1993)

台式机兴起并进入个人家庭，
费用低；
专家系统局限于特定领域，维
护成本高



人工智能的三次热潮

■ 第三次浪潮 (1993-今)：感知智能→通用智能？

1986, Hinton 多层神经网络及反向传播算法 (BP)

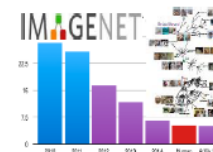
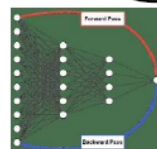
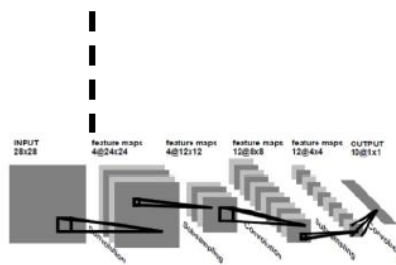
1989, LeCun 提出首个使用BP算法优化的卷积神经网络 LeNet

2006, Hinton 解决了深层网络训练中梯度消失问题

2012, Hinton 课题组提出的 AlexNet 一举夺得 ImageNet 图像识别比赛冠军

2016, AlphaGo 击败李世石

2022, OpenAI 发布 ChatGPT, 大模型时代到来



1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

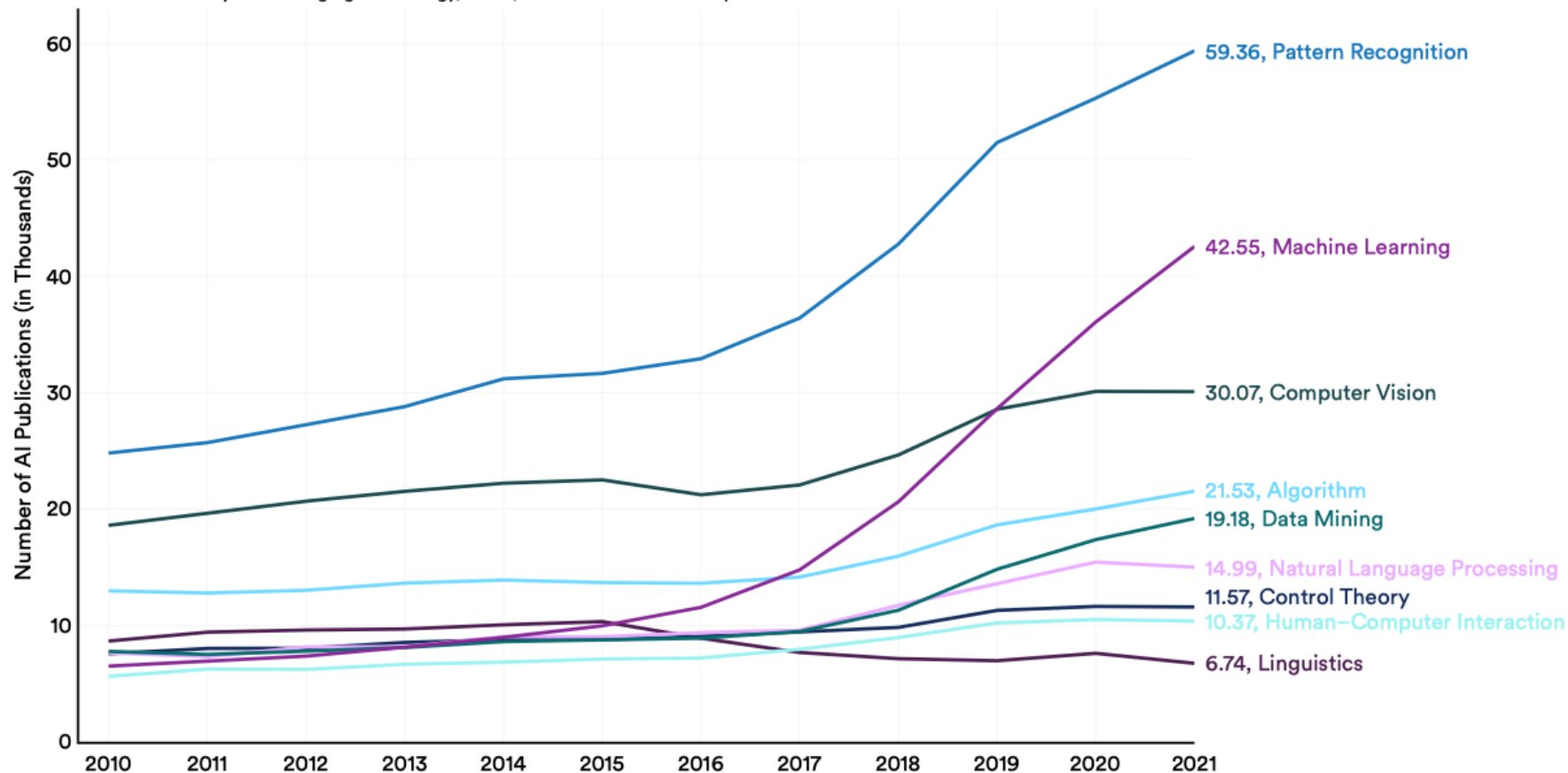
2020

强算法(深度学习)、大数据、大算力

人工智能都在研究什么? (2021)

Number of AI Publications by Field of Study (Excluding Other AI), 2010–21

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report



人工智能都在研究什么？(2025)

- ▶ 1. 科学智能 (AI for Science) ——22%
- ▶ 2. 多模态大模型与生成式 AI——18%
- ▶ 3. 具身智能与机器人学 ——15%
- ▶ 4. 强化学习与自主决策 ——12%
- ▶ 5. AI 伦理与可信 AI——10%
- ▶ 6. 多智能体系统与分布式 AI——9%
- ▶ 7. 模型优化与效率革命 ——8%
- ▶ 8. 其他领域 (如 AI + 生物、AI + 气候) ——6%

人工智能都在研究什么？(2025)

- 科学智能：2020 年占比 10% → 2025 年 22%（年均复合增长率 19%）
上海市科学技术协会
- 多模态大模型：2020 年 10% → 2025 年 18%（ICLR 2025 投稿中占比 32%）
- 具身智能：2020 年 5% → 2025 年 15%（2023 年论文量达 10,700 篇，2025 年同比增长 60%）
- AI 伦理：2020 年 5% → 2025 年 10%（政策驱动下年增长 15%）上海市科学技术协会
- 强化学习：2020 年 8% → 2025 年 12%（ICML 2025 中占比 12%）
- 多智能体系统：2020 年 5% → 2025 年 9%（NeurIPS 2025 主题论文增长 40%）

人工智能算法三个流派

▶ 行为主义：

- ▶ 基于控制论，构建感知-动作型控制系统，又称进化主义
- ▶ 思想来源是进化论和控制论

知识驱动

▶ 符号主义：

- ▶ 基于符号逻辑的方法，用逻辑表示知识和求解问题
- ▶ 思想起源是数理逻辑、心理学和认知科学

数据牵引

▶ 连接主义：

- ▶ 基于大脑中神经元细胞连接的计算模型，用人工神经网络来拟合智能行为
- ▶ 思想起源是生物智能是由神经网络产生的

行为探索

行为主义典型方法——强化学习

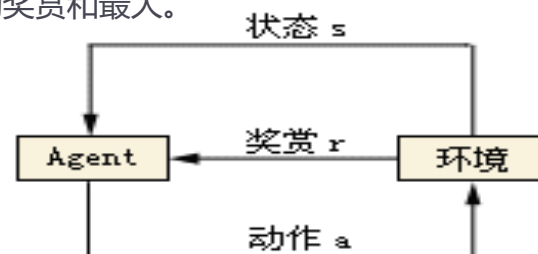
- ▶ 生物智能是自然进化的产物，生物通过与环境以及其他生物之间的相互作用发展出越来越强的智能。
- ▶ 强化学习把学习看作试探-评价过程，Agent选择一个动作作用于环境，环境接受该动作后状态发生变化，同时产生一个强化信号(奖或惩)反馈给Agent，Agent根据强化信号和环境的当前状态再选择下一个动作，选择的原则是使受到正强化(奖)的概率增大。

▶ 基本原理

- ▶ 如果Agent的某个行为策略导致环境正的奖赏(强化信号)，那么Agent以后产生这个行为策略的趋势便会加强。Agent的目标是在每个离散状态发现最优策略以使期望的奖赏和最大。

▶ 典型应用

- ▶ AlphaGo Zero (左右互博，自主进化)
- ▶ DeepMind 星际争霸AI AlphaStar



行为主义典型方法——强化学习

- ▶ 强化学习对输入的要求很简单，一个对温度敏感的有机大分子就能进行强化学习，这正是生命和智能出现的原因。所以，强化学习是一种符合人类智能规律的学习方法。
- ▶ “真正的智能机器必须具有学习能力，制造这种机器的方法是：先制造一个模拟童年大脑的机器，再教育培训它。”

——图灵，1950，《计算机与智能》

符号主义

- ▶ 符号主义主张（由人）将智能形式化为符号、知识、规则和算法，认为符号是智能的基本元素，智能是符号的表征和运算过程。

符号逻辑的一个例子

$$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y, z)))$$

一阶谓词逻辑

符号主义的困难：逻辑，常识，求解器

- ▶ 逻辑：未找到能表述世间所有知识的简洁逻辑体系
- ▶ 常识：无穷无尽的常识
 - ▶ 一个熊掉到一个深19.617米的陷阱，需要经过2秒钟。熊是什么颜色的？
- ▶ 求解器：命题逻辑判定NP完全，一阶谓词逻辑不可判定

更本质的问题

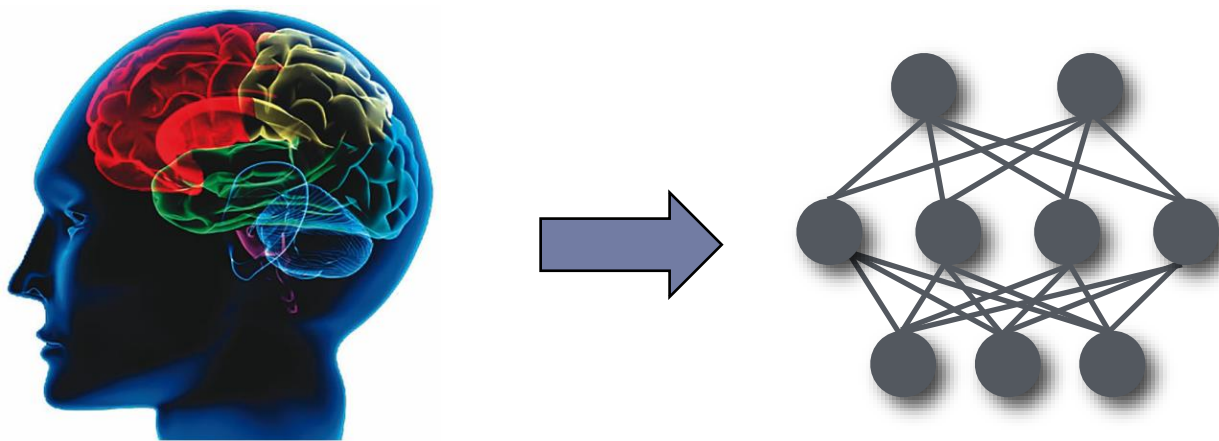
- 人的智能主要是符号智能吗？

小丽、小玲、小娟三个人一起去商场里买东西。她们都买了各自需要的东西，有帽子，发夹，裙子，手套等，而且每个人买的东西还不同。有一个人问她们三个都买了什么，小丽说：“小玲买的不是手套，小娟买的不是发夹。”小玲说：“小丽买的不是发夹，小娟买的不是裙子。”小娟说：“小丽买的不是帽子，小娟买的是裙子。”她们三个人，每个人说的话都是有一半是真的，一半是假的。那么，她们分别买了什么东西？

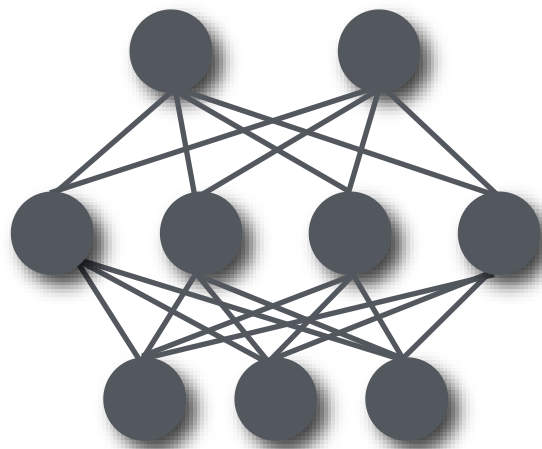
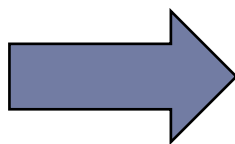
- 符号主义最本质的问题是只考虑了理性认识的智能。人类的智能包括感性认识（感知）和理性认识（认知）两个方面
 - 人类语言的例子：词汇，时态，格，数字
 - 计算机只处理符号，就不可能有类人感知和类人智能，人类可意会而不能言传的“潜智能”，不必或不能形式化为符号，更是计算机不能触及的。

连接主义： 人工神经网络

- ▶ **符号主义是自上而下的路线，连接主义是自下而上的路线。**
- ▶ 连接主义采取自底向上的路线，强调智能活动是由大量简单单元通过复杂连接后并行运行的结果。
- ▶ 基本思想是：既然生物智能是由神经网络产生的，那就通过人工方式构造神经网络，再训练人工神经网络产生智能。



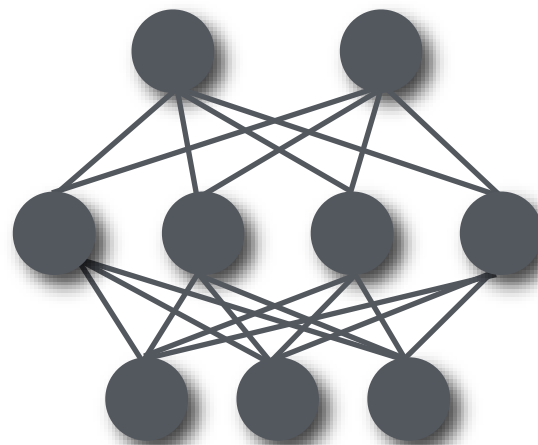
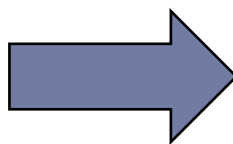
连接主义：人工神经网络



有一组输入，一个输出，输出等于每个输入乘以一个权重再求和，然后再通过一个线性阶跃函数。

- ▶ 1943, 神经元模型, McCulloch 和 Pitts, **第一波神经网络** ----->
- ▶ 1949, 《The Organization of Behaviour》, Hebb学习
- ▶ 1958, 感知机模型 (perceptron), Rosenblatt
- ▶ 1986, BP反向传播训练方法, Rumelhart、Hinton 和 Williams, **第二波神经网络** -----> 深度学习的根基, 使训练深层次的神经网络成为可能。
- ▶ 1998, 卷积神经网络, Lecun
- ▶ 2000, 自然语言模型, Bengio
- ▶ 2006, 深度置信网络 (DBN), Hinton, **第三波神经网络** -----> 解决了深层神经网络的训练问题, 通过采用逐层训练的方式, 解决了深层次神经网络的优化问题
- ▶ 2012, AlexNet (Dropout), Hinton团队赢得ImageNet比赛ILSVRC的冠军
- ▶ 2015, Deep Residual Network, AlphaGo

连接主义： 人工神经网络



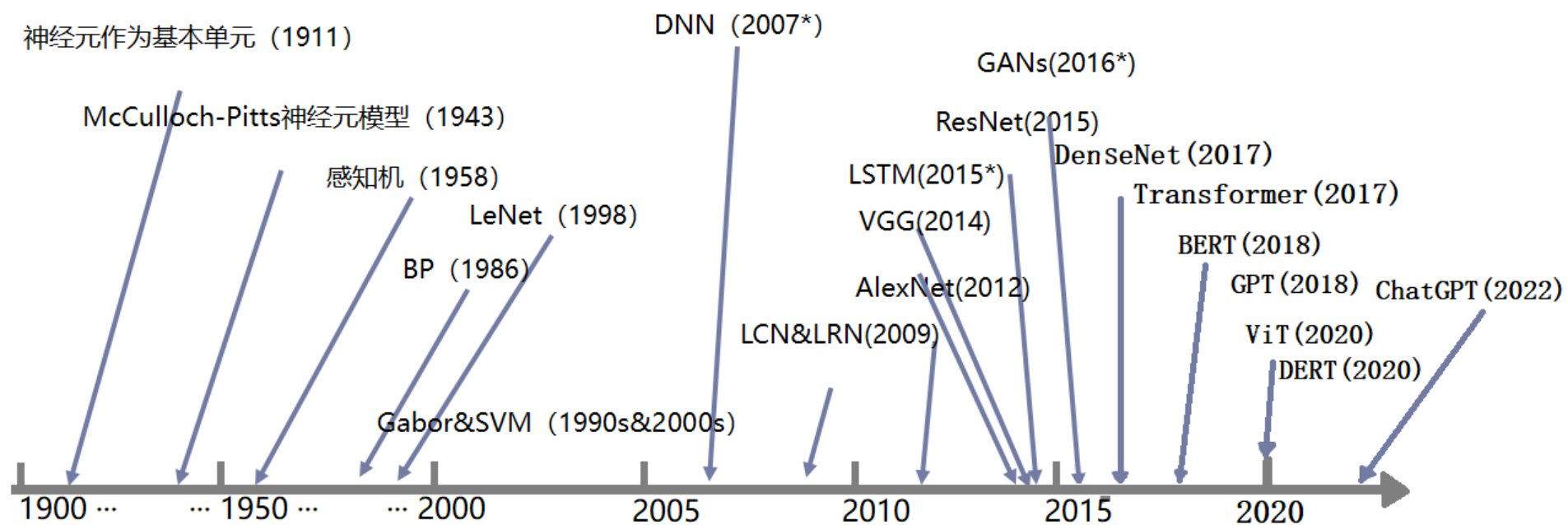
- ▶ 2016, 生成对抗网络, GAN
- ▶ 2017, Transformer自然语言处理
- ▶ 2018, BERT, GPT自然语言处理
- ▶ 2020, ViT, GPT图像处理
- ▶ 2022, ChatGPT聊天机器人



2024, Sora根据提示词生成的视频

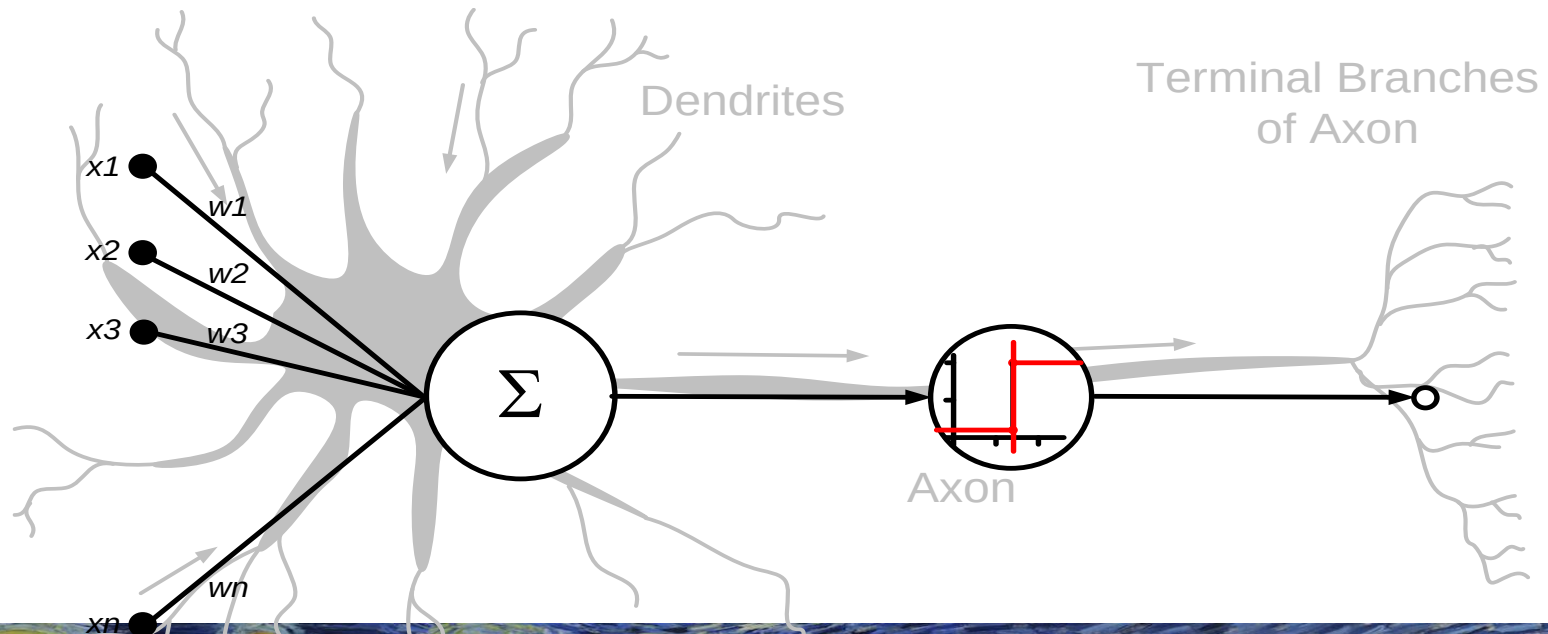
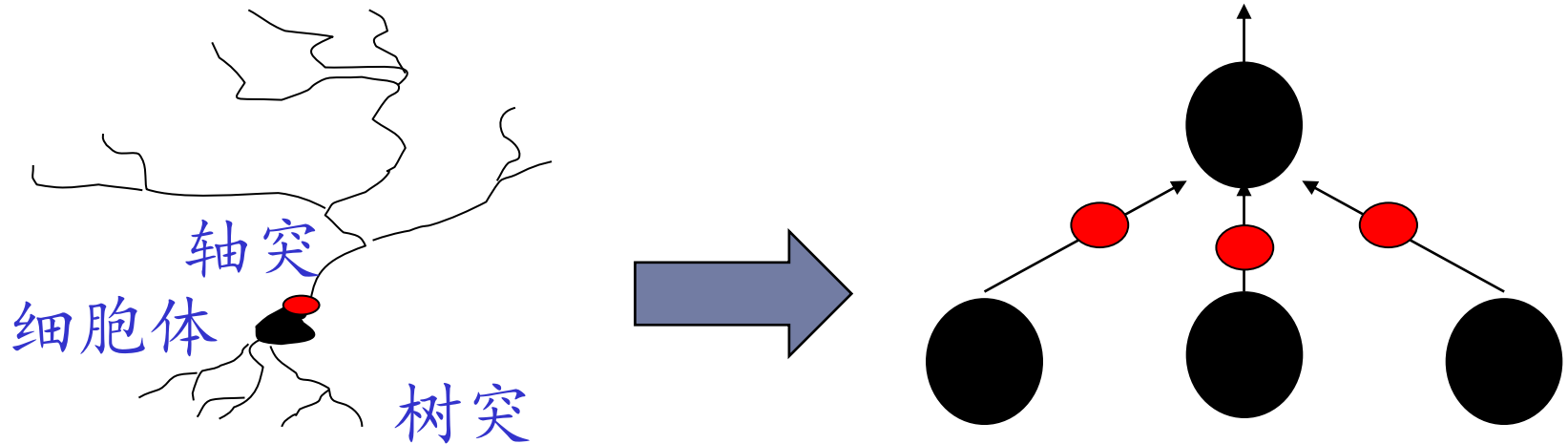
Prompt: Photorealistic closeup video of two pirate ships battling each other as they sail inside a cup of coffee.

人工神经网络

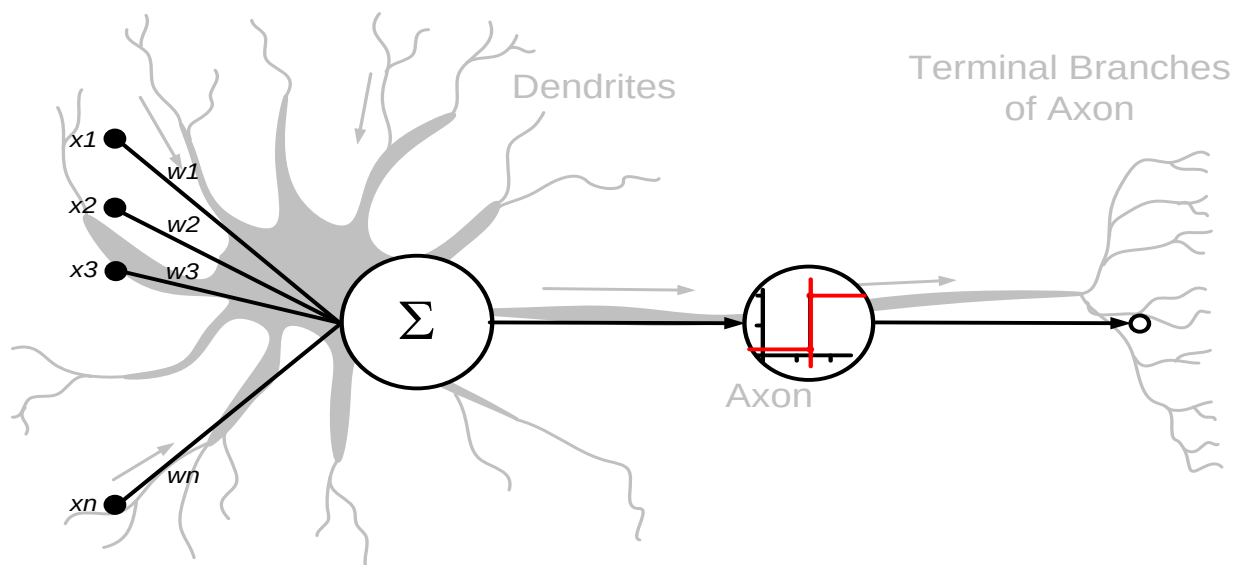


*开始流行时间

人工神经元

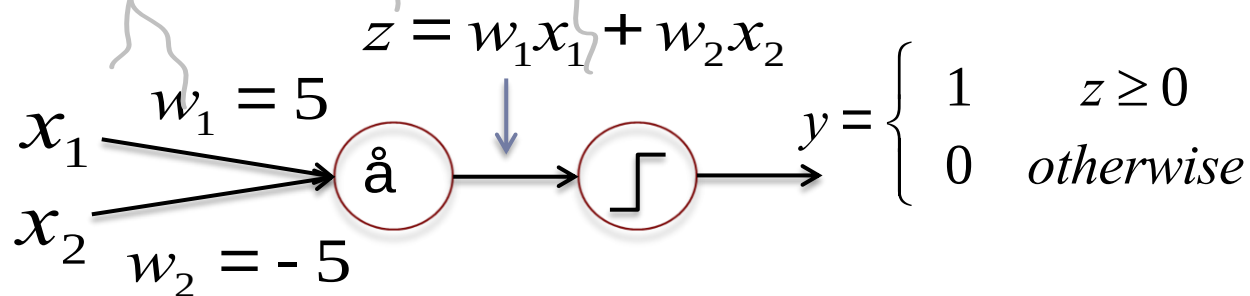
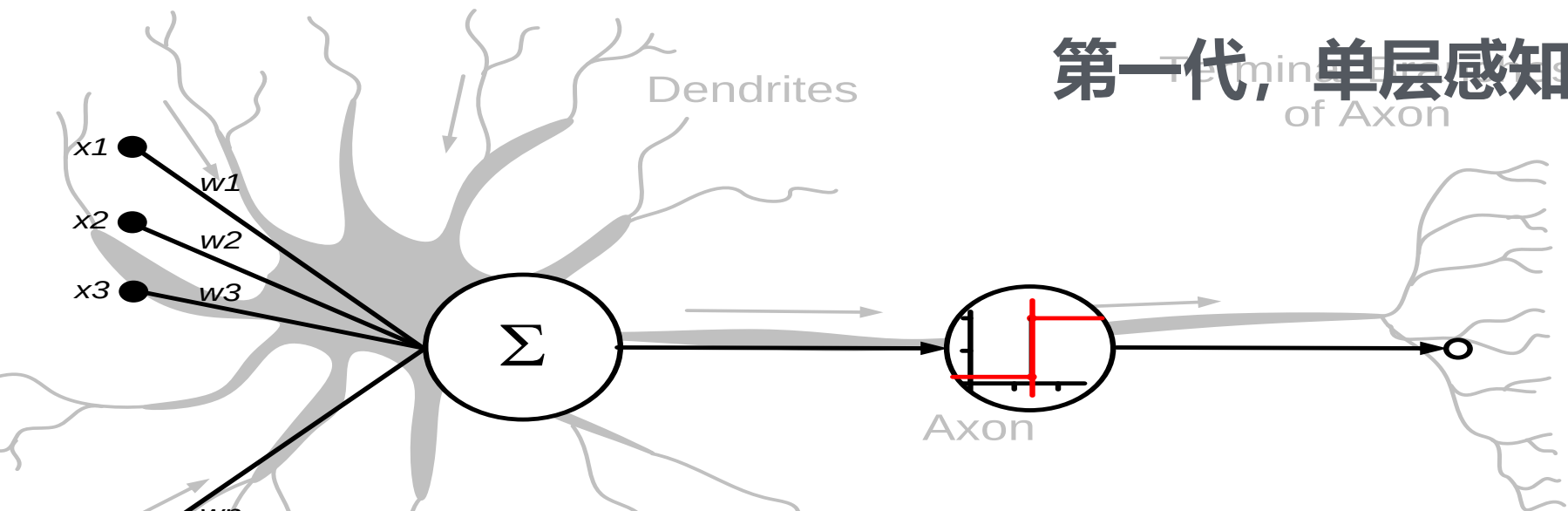


人工神经元



一个神经元的单层感知机

第一代，单层感知机

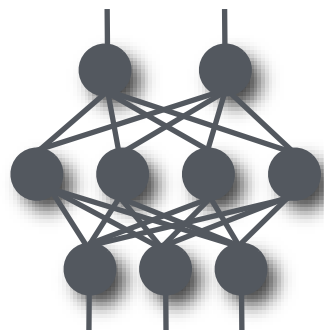


x_1	x_2	z	y
1 	-1 	10	1
-1 	1 	-10	0

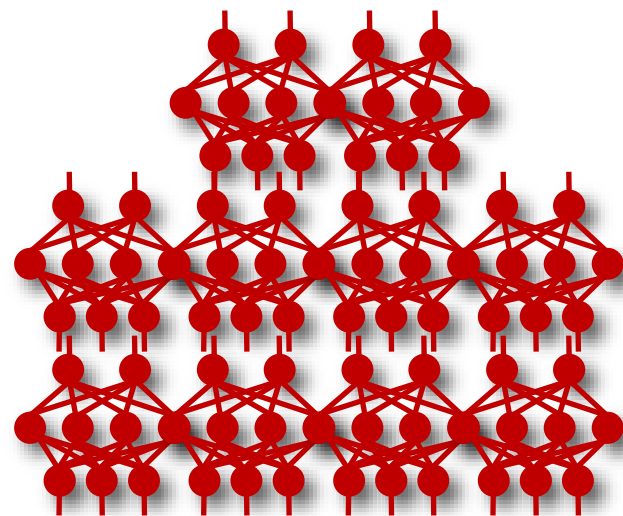
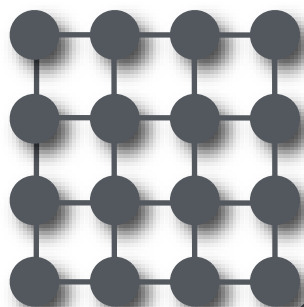
多层+多个神经元

第三代，深度神经网络

第二代，MLP



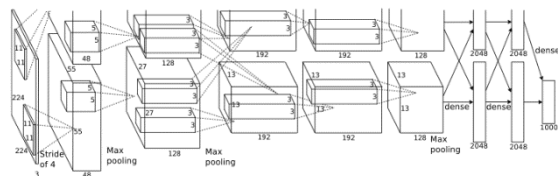
SVMs



如今

1990s

深而大的深度神经网络



6千万参数

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (pp. 1-9).

何召锋、徐振博、项刘宇、李威

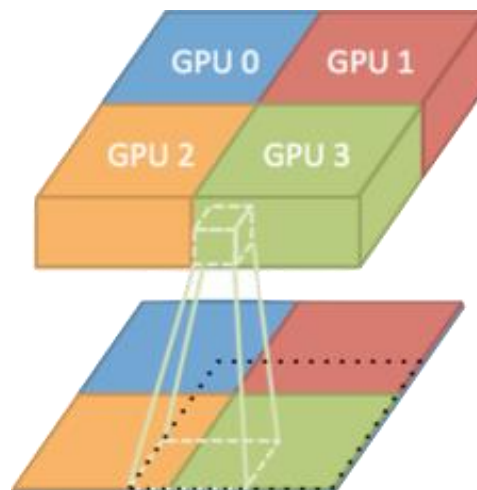


十亿参数

Le, Q.V., Ranzato, M.A., Monga, R., Devin, M., Chen, K., Corrado, G.S., ... Ng, A.Y. (2012). Building High-level Features Using Large Scale Unsupervised Learning. In *International Conference on Machine Learning*.

Learning

<http://novel.ict.ac.cn/aics>



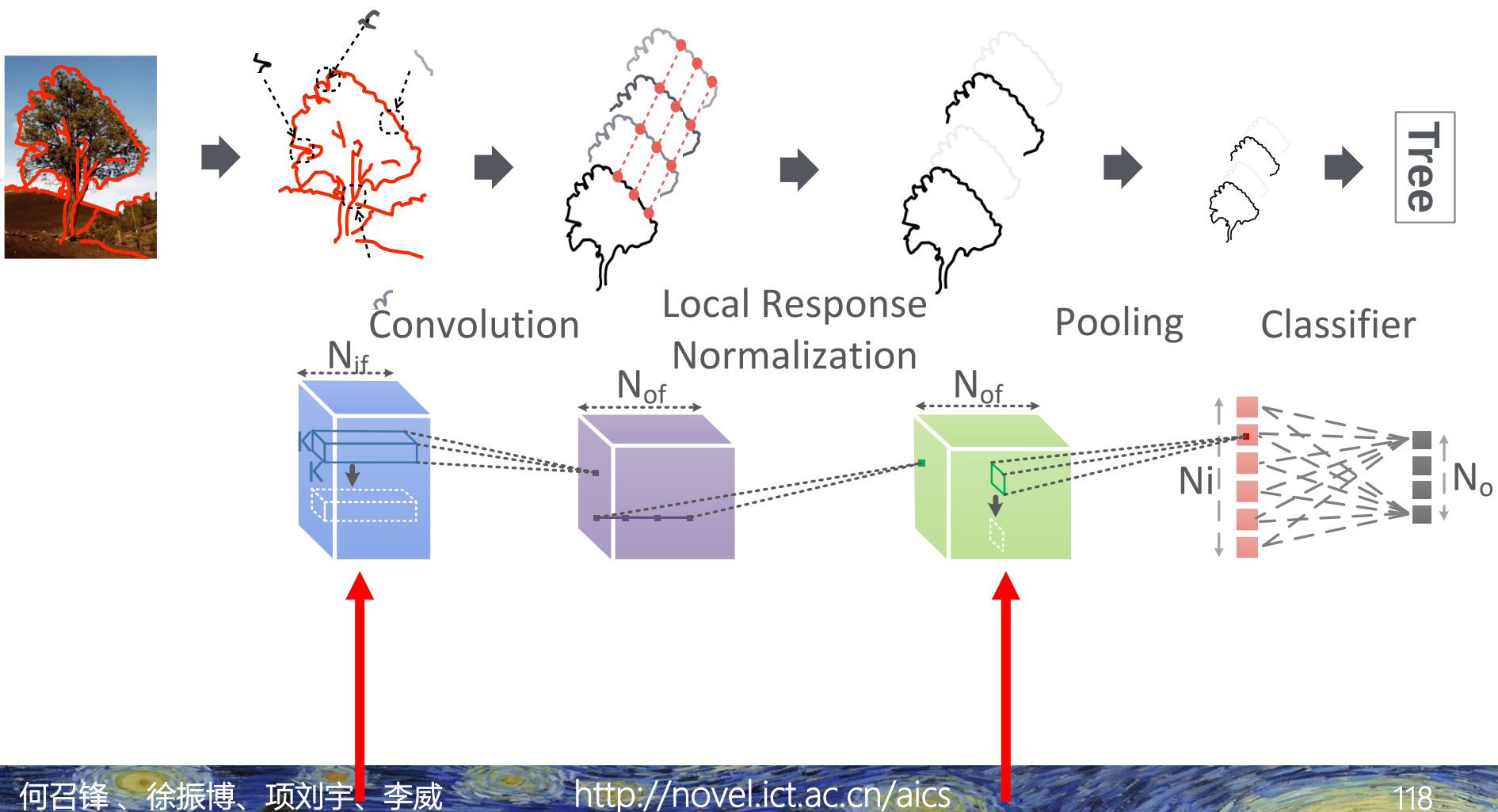
ResNet:
152 层

某些商业网
络: 512层

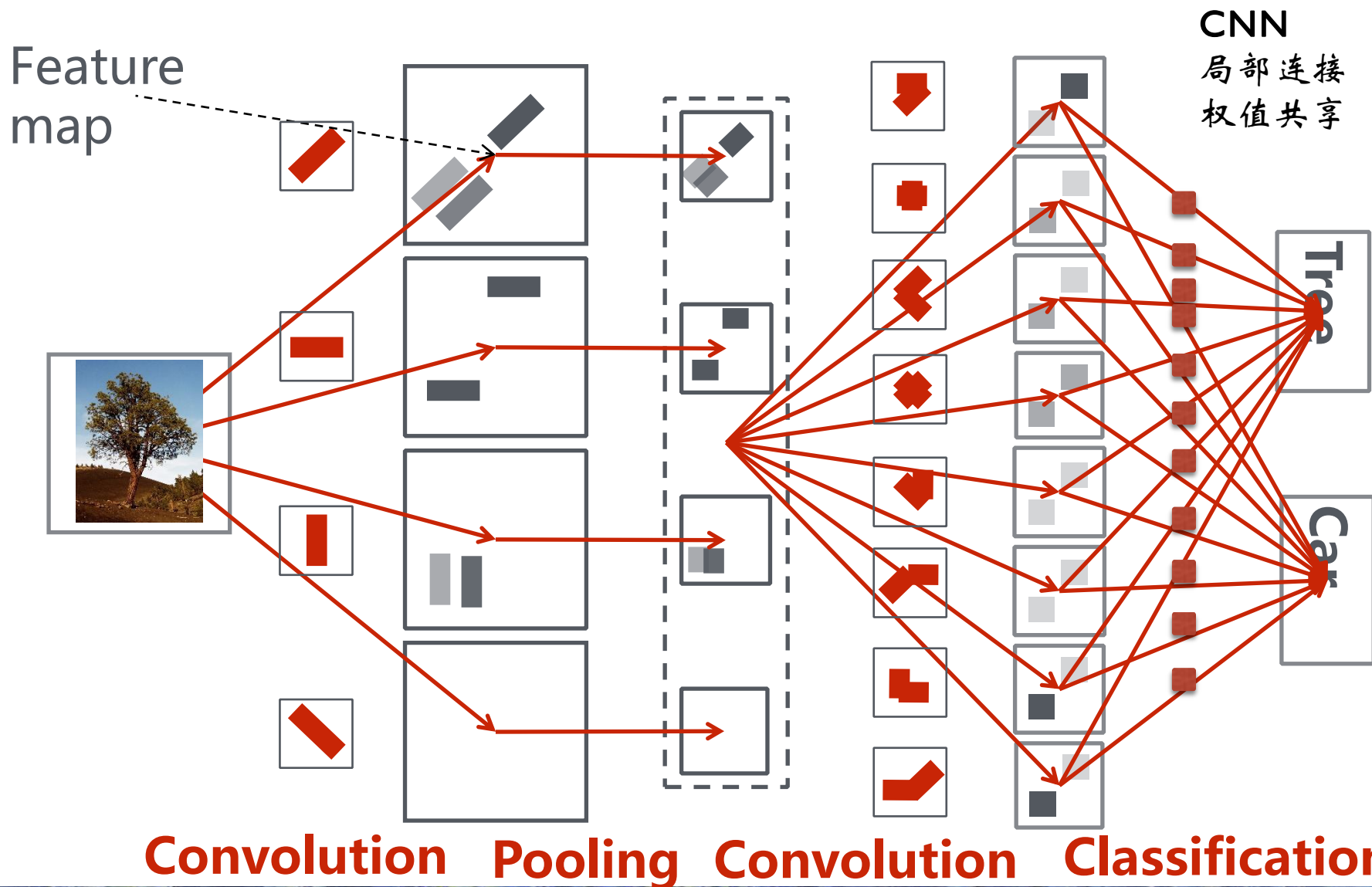
110亿参数

Coates, A., Huval, B., Wang, T., Wu, D.J., & Ng, A.Y. (2013). Deep learning with cots hpc systems. In *International Conference on Machine Learning*.

深度神经网络基本结构



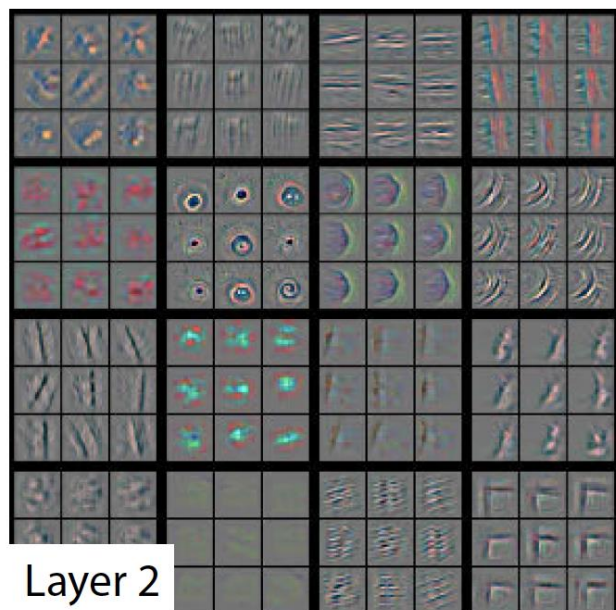
深度神经网络的组织方式



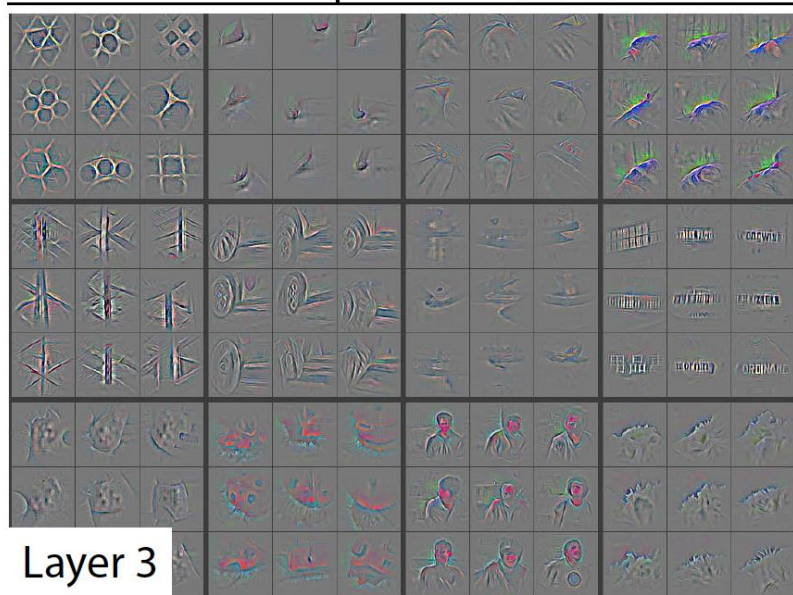
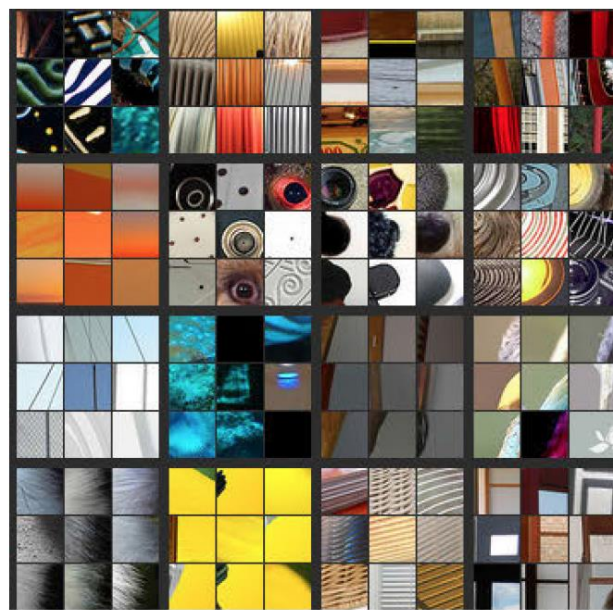
深度学习工作机理



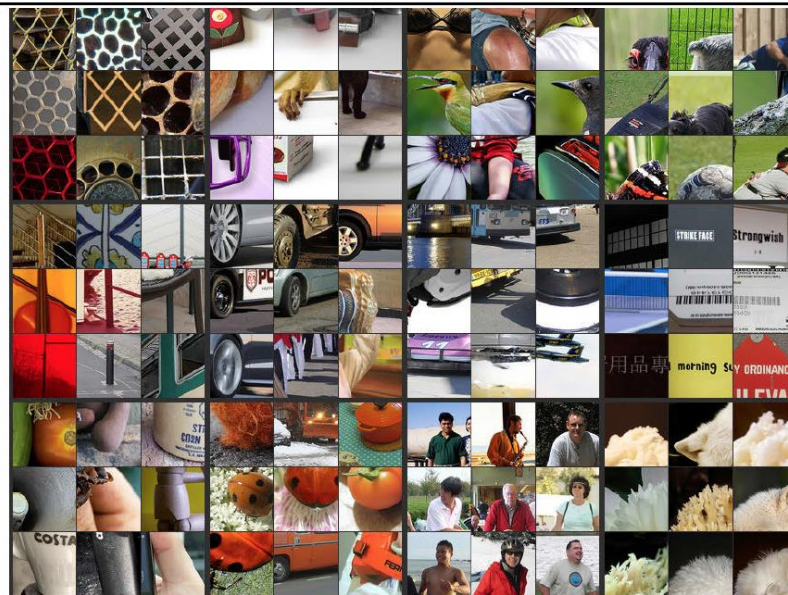
Layer 1



Layer 2

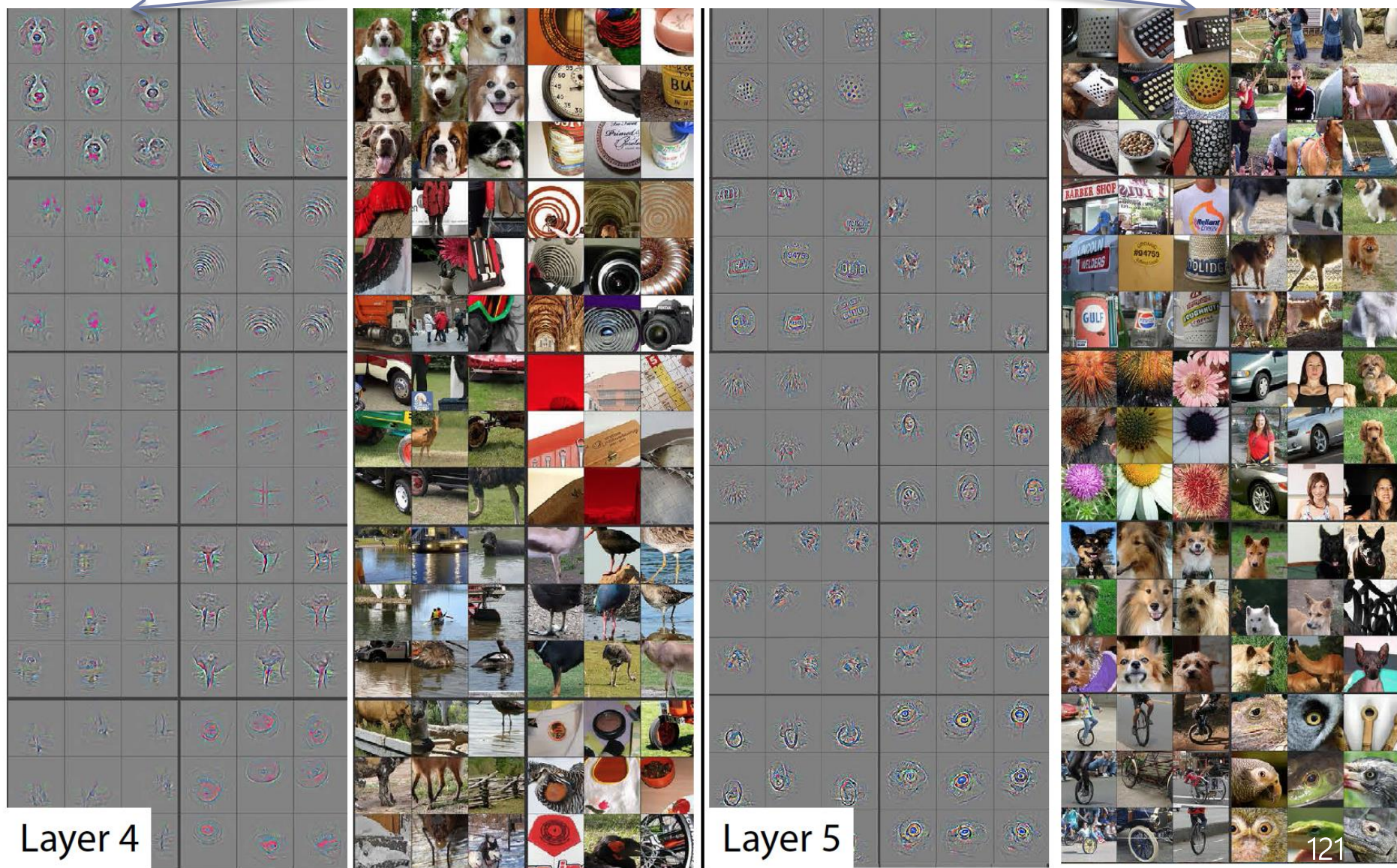


Layer 3



深度学习工作机理

分类器



深度学习20个有意思的小应用



<https://www.cnblogs.com/czaoth/p/6755609.html>

深度学习的局限性

- ▶ 深度学习是一把梯子，而不是火箭
 - ▶ 泛化能力有限
 - ▶ 缺乏推理能力
 - ▶ 缺乏可解释性
 - ▶ 鲁棒性欠佳

人工智能发展途径一

- ▶ 推进“大数据+大算力+强算法”的信息技术方法，从而得到信息模型
- ▶ 收集尽可能多的数据，采用深度学习、注意力模型等算法，将大数据中蕴藏的规律转换为人工神经网络的参数，这实际上是凝练了大数据精华的“隐式知识库”，可以为各类文本、图像等信息处理应用提供共性智能模型。

——黄铁军，北京智源人工智能研究院院长，北大教授，2021

人工智能发展途径二

- ▶ 推进“结构仿脑、功能类脑、性能超脑”的类脑途径，从而得到生命模型。
 - ▶ 把大自然亿万年进化训练出的生物神经网络作为新一代人工神经网络的蓝本，构造逼近生物神经网络的神经形态芯片和系统，站在人类智能肩膀上发展机器智能。
- 黄铁军，北京智源人工智能研究院院长，北大教授，2021

人工智能发展途径三

- ▶ 推进“强化学习+物理模型+算力”的自主学习途径，从而得到自主智能模型
 - ▶ 比如，构造地球物理模型，训练出的人工智能系统能够适应地球环境，与人类共处共融；
 - ▶ 比如，构造高精度物理模型（例如基于量子力学模型构造出粒子、原子、分子和材料模型），可以训练出能够从事物理学和材料学研究的人工智能；
 - ▶ 比如，构造出宇宙及其他星球的物理模型，可以训练出的人工智能则有望走出地球，适应宇宙中更复杂的环境。

——黄铁军，北京智源人工智能研究院院长，北大教授，2021

提纲

- ▶ 为什么要开这门课
- ▶ 为什么来上这门课
- ▶ 人工智能
- ▶ 智能计算系统
- ▶ 驱动范例

什么是智能计算系统

智能计算系统是智能的物质载体

现阶段的智能计算系统通常是集成CPU和智能芯片的**异构系统**，软件上通常包括一套面向开发者的智能计算**编程环境**（包括编程框架和编程语言）

异构智能计算系统

- ▶ 现今采用**异构**智能计算系统的主要原因:

近十年来通用 CPU 的计算能力增长近乎停滞，而智能计算能力的需求在不断以指数增长，二者形成了剪刀差

- ▶ e.g. 寒武纪深度学习处理器能够以比通用 CPU 低一个数量级的能耗，达到 100 倍以上的智能处理的速度
- ▶ 通用CPU：网络、操作系统、硬盘、传感器接入等需求
- ▶ NPU：负责智能算法算力需求
- ▶ 异构系统在提高性能的同时，也带来了编程上的困难
 - ▶ 智能计算系统一般会集成一套编程环境，方便程序员快速便捷地开发高能效的智能应用程序
 - ▶ 常用的深度学习编程框架包括 TensorFlow 和 MXNet等
 - ▶ 深度学习编程语言包括 CUDA 语言和 BCL 语言等

为什么需要智能计算系统



和李世石下一盘围棋电费数千美元的AlphaGo



ChatGPT Beta版本使用了10000个英伟达GPU训练模型

人工智能必须有其核心物质载体

三代智能计算系统

- ▶ 第一代智能计算系统：1980年代，面向符号主义智能处理的专用计算机（Prolog机，LISP机）
- ▶ 第二代智能计算系统：2010年代，面向连接主义智能处理的专用计算机（深度学习计算机）
- ▶ 第三代智能计算系统：未来强人工智能/通用人工智能的载体

第一代智能计算系统

- ▶ 1975, MIT AI Lab的Greenblatt研制一台专门针对LISP编程语言的计算机——LISP机, 是最早的智能计算系统之一。
 - ▶ LISP (**LIS**t **P**rocessing) 是一种函数式程序设计语言, 所有运算都能以函数作用于参数的方式来实现。LISP通过抽象数据列表与递归进行**符号演算**, 是早期人工智能研究的基本语言。
 - ▶ LISP机一种直接以LISP语言的系统函数为机器指令的通用计算机 (用硬件支持一些LISP语言中常用的操作与处理)
- ▶ 1980s, 发展高峰
 - ▶ Texas Instruments (Explorer and MicroExplorer)
 - ▶ Xerox (Interlisp-D workstations)
 - ▶ 日本, 五代机 (前四代“真空管、晶体管、集成电路、超大规模集成电路”)
 - ▶ **五代: 人工智能计算机: 人们只要把要解决的问题交给它, 它就自动解出该问题。**
- ▶ 1980s末到1990s初, AI winter, 第一代智能机市场坍塌

第一代智能计算系统



LISP机 (MIT博物馆)



Symbolics 3640

第一代智能计算系统

- ▶ 面向高层次语言的计算机体系结构
 - ▶ OS的编程语言和硬件“统一”化，如LISP、Prolog
 - ▶ 只针对特定语言的优化
- ▶ 局限性
 - ▶ 面向符号主义，而符号主义天生存在诸多缺陷
 - ▶ 没有太多的实际应用需求（没有市场，拿不到资助）
 - ▶ 由于摩尔定律发展，性能比不上CPU
 - ▶ 专用的智能计算系统没有CPU那么广泛的应用
 - ▶ 贵，几十万美元一台

第二代智能计算系统

- ▶ 面向连接主义（深度学习）处理的计算机或处理器
- ▶ 和第一代智能计算系统**相比**，第二代智能计算系统有两方面的优势：
 - ▶ 需求：深度学习有大量实际的工业应用，已经形成了产业体系，因此相关研究能得到政府和企业的长期资助；
 - ▶ 发展：摩尔定律在 21 世纪发展放缓，通用 CPU 性能增长停滞，专用智能计算系统的性能优势越来越大。

因此，在可预见的将来，第二代智能计算系统还将长期健壮发展，持续迭代优化

第二代智能计算系统



物端设备



移动设备



客户端



汽车



服务器



超级计算机



图像识别



语音识别



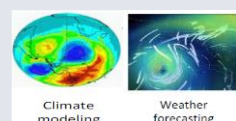
游戏竞技



自动驾驶



广告推荐



气象预报



caffe

dmlc
mxnet

DRAGON

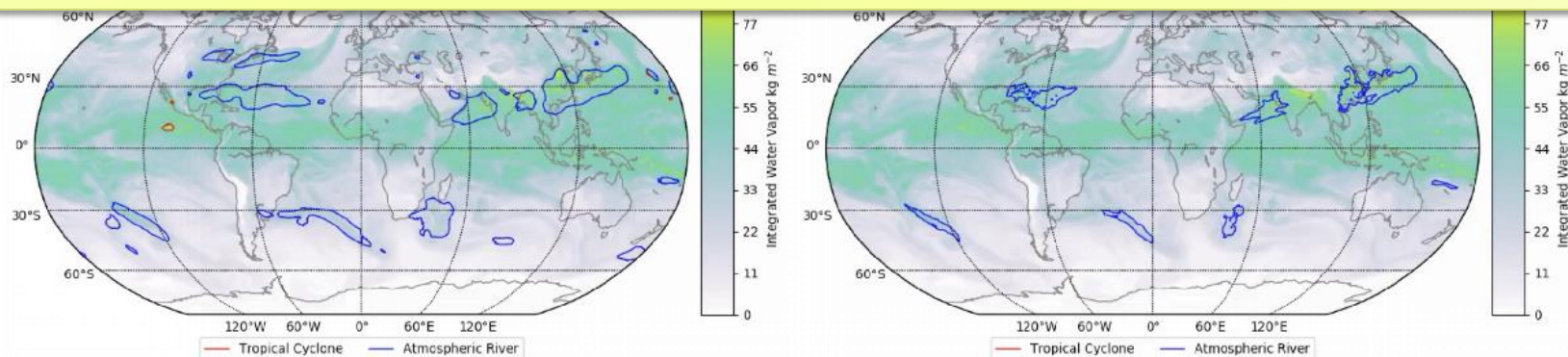
ONNX

PyTorch

智能计算系统（面向深度学习）

第二代智能计算系统

一个MFLOPS (megaFLOPS) 等于每秒一百万 ($=10^6$) 次的浮点运算,
一个GFLOPS (gigaFLOPS) 等于每秒十亿 ($=10^9$) 次的浮点运算,
一个TFLOPS (teraFLOPS) 等于每秒一万亿 ($=10^{12}$) 次的浮点运算, (1太拉)
一个PFLOPS (petaFLOPS) 等于每秒一千万亿 ($=10^{15}$) 次的浮点运算,
一个EFLOPS (exaFLOPS) 等于每秒一百京 ($=10^{18}$) 次的浮点运算,
一个ZFLOPS (zettaFLOPS) 等于每秒十万京 ($=10^{21}$) 次的浮点运算。



2018年**戈登·贝尔奖**由劳伦斯伯克利国家实验室和NVIDIA公司的联合研究团队使用**Summit智能计算平台**完成, 获奖原因为 “Employing **Deep Learning Methods** to Understand Weather Patterns” , 该模型使用了混合精度进行训练, 峰值算力达到了**1.13Eflops**

三国联合团队摘得2022年“戈登贝尔奖”

- ▶ 设立于1987年的“戈登贝尔奖”是国际上高性能计算应用领域的最高学术奖项，被称为“超算领域的诺贝尔奖”。中国超算应用团队曾于2016年、2017年、2020年、2021年摘得“戈登贝尔奖”。
- ▶ 2022年11月17日，国际计算机协会（ACM）将2022年度“戈登贝尔奖”授予一个由法国、美国和日本组成的联合团队，他们凭借一项“基于E级超算的激光电子加速器设计研究”获此殊荣。
- ▶ 2022年入围“戈登贝尔奖”的项目涉及高能物理、材料科学、地质科学以及生物医药等多个领域，**展示了超算对跨学科交叉研究的重要推动作用。**

第二代智能计算系统

代表性深度学习处理器/计算机

时间	深度学习处理器/计算机	研制单位	特点
2013 年	DianNao ^[19]	中科院计算所	国际上首个深度学习处理器架构
2014 年	DaDianNao ^[20] cuDNN (深度学习库)	中科院计算所 NVIDIA	国际上首个多核深度学习处理器架构 升级 GPU 用于深度学习
2015 年	PuDianNao ^[21] ShiDianNao ^[22]	中科院计算所 中科院计算所	国际上首个通用机器学习处理器 端侧视频图像处理
2016 年	Cambricon ^[23] Cambricon-X ^[24]	中科院计算所 中科院计算所	国际上首个深度学习指令集 国际上首个稀疏神经网络处理器
2017 年	TPU ^[25] FlexFlow ^[26]	Google 中科院计算所	基于脉动阵列架构 动态数据流结构
2018 年	TPUv3 cloud	Google	基于 TPUv3 芯片的云计算
	DGX-2 服务器	NVIDIA	16 块 NVIDIA v100 显卡
	Summit 超级计算机	IBM	27684 块 NVIDIA v100 显卡
	MLU100	Cambricon	基于寒武纪云端智能芯片
2019 年	E-RNN ^[27] Cambricon-F ^[28] Float-PIM ^[29]	Syracuse 大学 中科院计算所 UCSD	循环神经网络加速器 分形冯诺依曼架构 支持训练的存内计算架构
2020 年	Azure DGX A100 Superpod	Microsoft NVIDIA	10000 块 NVIDIA 显卡, 用于 GPT 系列研发 140 个节点, 1120 块 NVIDIA A100 显卡
2021 年	Frontier	Oak Ridge Leadership Computing Facility	8472 个节点, 37888 块 AMD MI250X 加速器
2022 年	DGX H100 服务器	NVIDIA	8 块 NVIDIA H100 显卡
2023 年	DGX GH200	NVIDIA	256 块 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片, 900 GB/s 卡间互联

第三代智能计算系统展望1

- ▶ 具有近乎无限的计算能力，会给人工智能带来什么？
 - ▶ 深度学习处理器是以指数速度快速提升它的性能的
 - ▶ 可以搭建上万个智能芯片组成智能计算系统
- ▶ 从奴仆到主人：第三代智能计算系统不再是智能算法的加速工具
 - ▶ 第一代第二代智能计算系统主要还是一个加速工具
- ▶ 它将是通用人工智能（强人工智能）发育的沙盒虚拟世界
 - ▶ 大量独立的智能主体，足够丰富的虚拟世界，以及背后的无限计算能力
 - ▶ 智能主体将在其中成长，通过和环境的交互，形成感知、认知和逻辑能力，甚至理解虚拟世界、改造虚拟世界，从而具备通用智能



为什么要在沙盒环境中发育智能？

- ▶ 通用人工智能的危险性
- ▶ 现实环境的低效低速
 - ▶ 真实世界里面迭代速度很慢
 - ▶ 虚拟世界里，一个人工生命，它的演进迭代或者遗传变异，可能在几天甚至几年内能够做很多代迭代

第三代智能计算系统展望2

- ▶ 大模型的发展为第三代智能计算系统的发展提供了一种可能
- ▶ 随着智能计算系统计算能力的逐步增强，深度学习大模型可以变得越来越大，甚至在规模上超过人脑，这将不仅仅是把个别弱人工智能问题做得更好，而是能逐步逼近强人工智能，从而像人一样在各种简单问题上表现出好的效果
- ▶ 若我们能使大模型进一步拥有推理和涌现等高级认知智能，或许强人工智能有可能成为现实
- ▶ 第三代智能计算系统应当具有超强计算能力，从而能涌现出强人工智能的系统



第三代智能计算系统探索的思路

总体思路：具备全面感知能力和超大规模硬件的原始智人
是怎样一步步获得智能的？

- ▶ 体系结构：面向海量并发认知智能计算线程和超大规模虚拟环境的计算机和芯片
- ▶ 算法：有限延迟的认知智能算法，能自主产生语言和文字，从本能之上建立起自己的知识图谱，打通感知到逻辑的鸿沟
- ▶ 编程框架，操作系统，网络等等都将为之巨变

第三代智能计算系统展望

- ▶ 大模型的发展为第三代智能计算系统的发展提供一种可能。
- ▶ 随着智能计算系统计算能力的逐步增强，深度学习大模型可以变得越来越大，甚至在规模上超过人脑，这将不仅仅是把个别弱人工智能问题做得更好，而是能逐步逼近强人工智能，从而像人一样在各种简单问题上表现出好的效果。
- ▶ 若我们能使大模型进一步拥有推理和涌现等高级认知智能，或许强人工智能有可能成为现实。
- ▶ 因此第三代智能计算系统应当具有超强计算能力，从而能涌现出强人工智能的系统。



UCL汪军呼吁创新：后ChatGPT通用人工智能理论及其应用

- ▶ 当编程代码被添加为训练数据，且模型达到特定规模时，某些推理能力、常识理解甚至思维链（一系列中间推理步骤）可能涌现出来。
- ▶ 虽然这个新发现令人兴奋，为人工智能研究和应用开辟了新的可能性，但它引发的问题比解决的问题更多。例如，
 - ▶ 这些新兴涌现的能力能否作为高级智能的早期指标，或者它们只是幼稚模仿人类行为？
 - ▶ 继续扩展已经庞大的模型能否导致通用人工智能（AGI）的诞生，还是这些模型只是表面上具有受限能力的人工智能？
- ▶ **如果这些问题得到回答，可能会引起人工智能理论和应用的根本性转变。**

UCL汪军呼吁创新：后ChatGPT通用人工智能理论及其应用

- ▶ 人类语言所发展出的隐式语义对于基础语言模型来说至关重要。如何利用它是通用机器学习的一个关键话题。例如，一旦语义空间与其他媒体（如照片、视频和声音）或其他形式的人类和机器行为数据（如机器人轨迹 / 动作）对齐，我们就可以无需额外成本地为它们获得语义解释能力。这样，机器学习（预测、生成和决策）就会变得通用和可分解。（**决策大模型**）

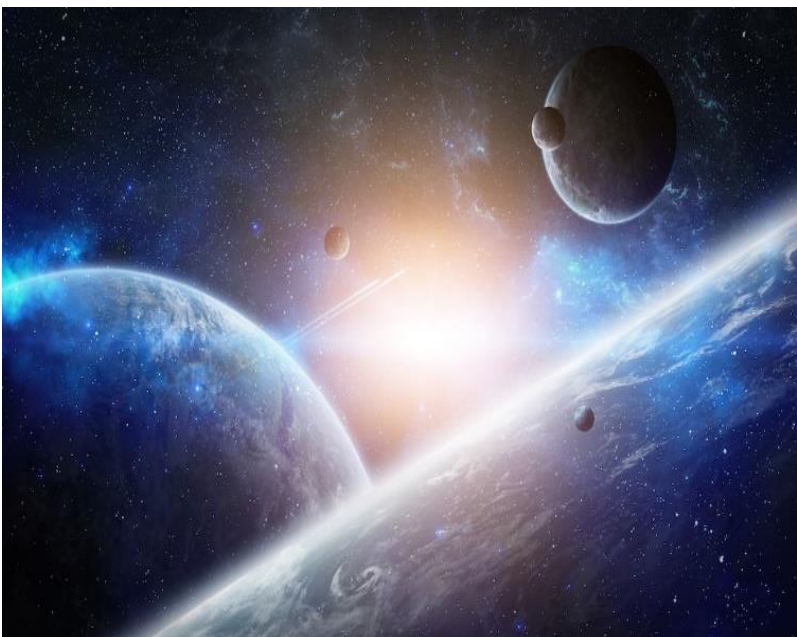
提纲

- ▶ 为什么要开这门课
- ▶ 为什么来上这门课
- ▶ 人工智能
- ▶ 智能计算系统
- ▶ 驱动范例

Driving Example

- ▶ 从一个例子开始，串起本课程各个章节
- ▶ 掌握了第二代智能计算系统（深度学习计算机）的原理和使用

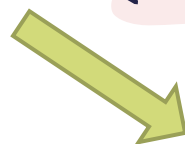
“星空”



“星空”



如何解决一个AI的任务?



处理过程



输入



过去十年，代码—神经网络的架构已经非常成熟。保持神经网络架构固定，寻找改进数据的方法，才会更有效率。

希望将大家的目光从以模型为中心转向以数据为中心。

关于小数据，吴教授认为，它同样能够有威力：“只要拥有50个好数据（examples），就足以向神经网络解释你想让它学习什么。”

<https://mp.weixin.qq.com/s/7NDGHVZkq5twNIjLBkMNSQ>
(2022.2.13, 吴恩达最新采访)

ChatGPT爆火出圈,高质量文本标注数据成关键



2023年2月15日 高质量的人工标注数据是使得ChatGPT变得更加智能的关键所在。景联文科技作为长三角地区规模最大的AI基础数据服务商之一,拥有丰富的文本标注经验,可为NLP领域提供数据采集和数据标注...

景联文数据标注

- 据美国《时代周刊》报道显示,为训练ChatGPT, OpenAI雇佣了大量数据标注人员,甚至还投入了大量博士级别的专业人士来完成高质量的标注任务,以调整GPT-3.5的参数,从而使得GPT-3.5具备理解人类指令的能力。将大量资金投入人工数据标注上是OpenAI成功的重要决策。

数据标注“血汗工厂”——ChatGPT光环照耀不到的隐秘角落

2023年2月11日 据美国《时代周刊》报道显示,为了训练ChatGPT, OpenAI雇佣了时薪不到2美元的外包肯尼亚劳工,他们所负责的工作就是数据标注。数据标注的工作流程包括数据标注...

金融界

高质量的数据标注是支持ChatGPT模型训练的关键



2023年2月24日 而ChatGPT是在GPT3.5大规模语言模型的基础上,又开始依托于大量的人工标注数据,从而实现对人类指令的精准理解,从这层面不难看出,人工智能的发展仍然离不开数据标注产业链的支持。

BasicFinder倍赛

- ChatGPT在拥有海量数据量的训练基础上,运用“手动标注数据+强化学习”模式,不断调整预训练语言模型。主要目的是为了让LLM模型可以更好地理解人类作出的命令的含义,使LLM模型学会判断对于得到的提示输入指令,从而提升回答的准确性。

ChatGPT解读 | ChatGPT与数据标注:自然语言处理的双翼



2023年2月16日 · 数据标注是训练ChatGPT的重要基础 在训练自然语言处理模型时,需要使用大量的标注数据作为训练数据。这些标注数据包括语料库、文本、语音、图像等数据,需要进行标注或标签化,以便...

盘石数据

- 数据标注的工作流程包括数据采集、数据清洗、数据标注、数据质检等,是构建AI模型的数据准备和预处理工作的重要一环。对于ChatGPT这样的一款语言模型来讲,如果没有人工标注来清洗出一些不恰当的内容,那么它很有可能会输出错误信息。

大家还在搜

论文查重率p图

数据标注怎么做

数据标注平台哪个好

数据标注公司

数据标注员好做吗

数据标注从哪里接单

论文字数统计api

数据对比标记重复数据

数据标注中心

数据标注平台

ChatGPT的成功,源自数据策略的精巧设计_腾讯新闻



2023年2月21日 对于大模型训练来说,数据是其根本。但是想要训练一个类似ChatGPT的大模型,有足够的数据还不够,还需要有效的数据标注策略。因为大规模的数据集早已存在,但是随着数据量的增加,资讯...

腾讯网

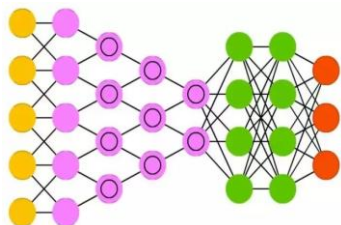
- 高质量的人工标注数据是使得ChatGPT变得更加智能的关键所在。

国家数据局



- ▶ 国家数据局是国家发展和改革委员会管理的国家局，为副部级。于2023年10月25日正式揭牌。
- ▶ 国家数据局负责贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。其主要职责是负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

建模



输入

建模

实现

运行

输出

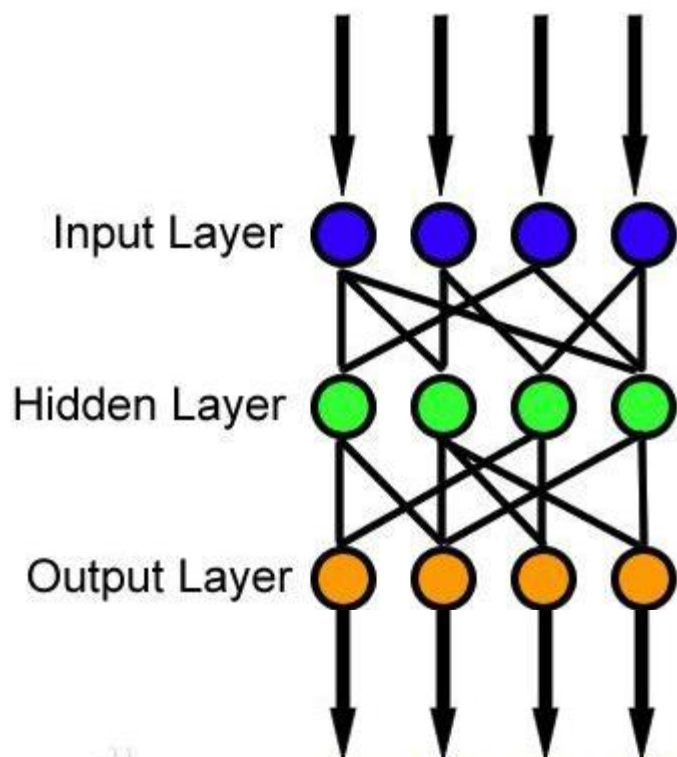


神经网络基础



深度学习

神经网络基础



颜色 / 纹理 / 形状特征

监督 / 无监督

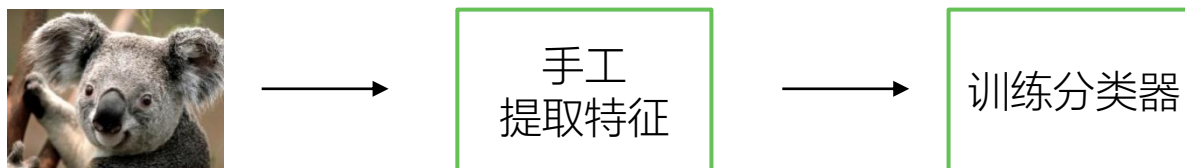
Sigmoid / ReLU / tanh

Forward Propagation
Back Propagation

最优化、损失函数

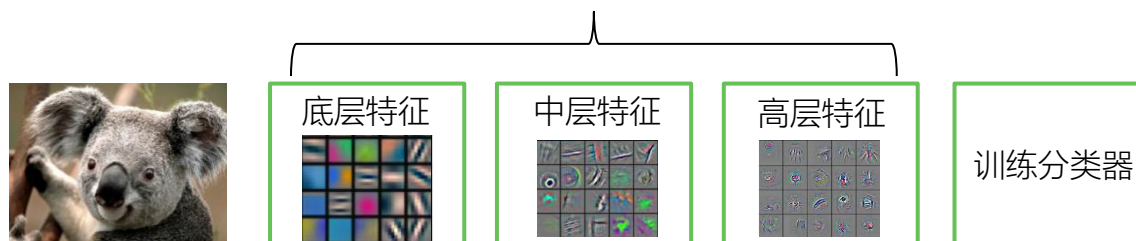
深度学习

▶ 传统模式识别

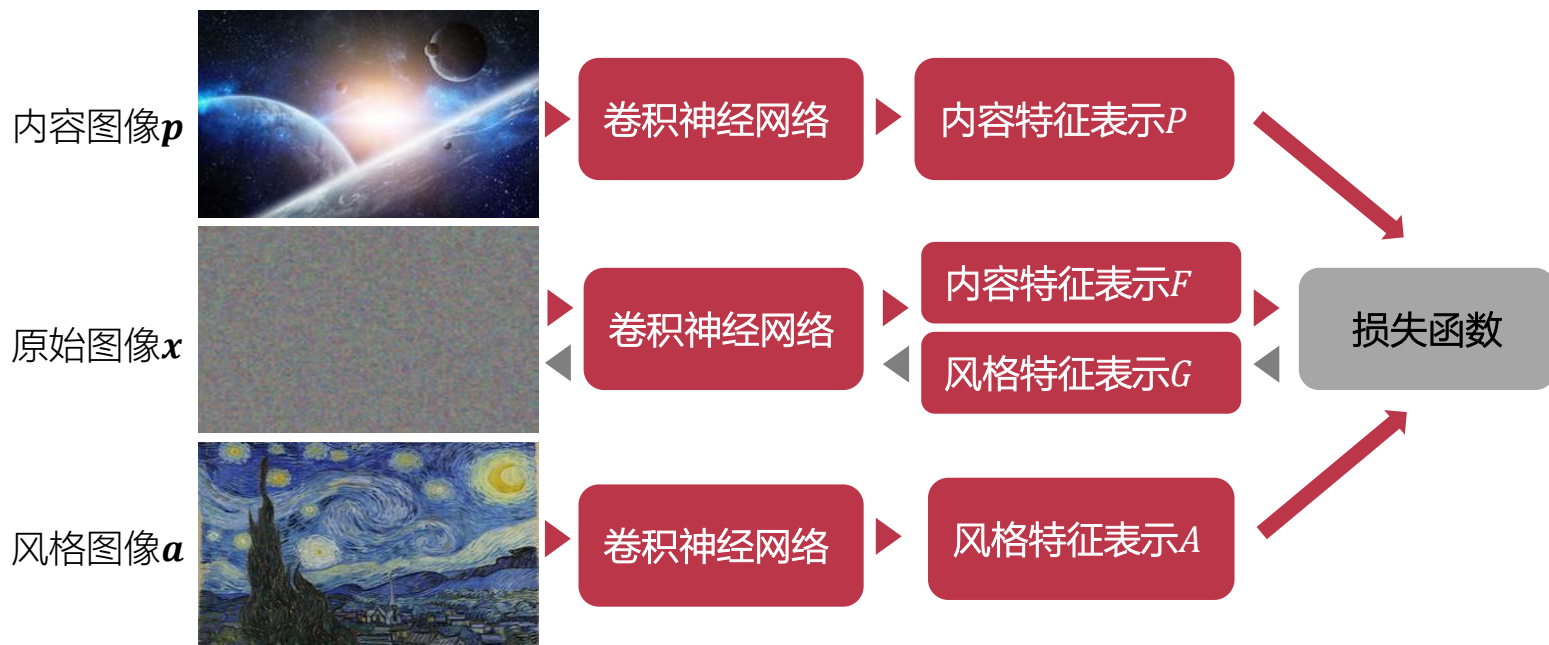


▶ 深度学习，就是多层人工神经网络

深度学习最重要的作用是**表征学习**, 学习层级化的特征, “深度”这词指的就是很多层

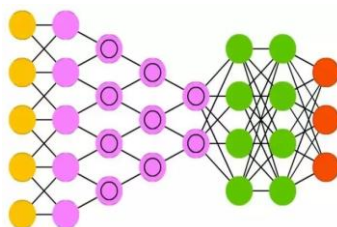


深度学习



- ▶ 给定一张风格图像 a 和一张内容图像 p ;
- ▶ 风格图像经过 CNN 生成的 feature maps 组成风格特征集 A ; 内容图像 p 通过 CNN 生成的 feature maps 组成内容特征集 P ;
- ▶ 输入一张随机噪声图像 x , 随机噪声图像 x 通过 CNN 生成的 feature maps 构成内容特征和风格特征集合 F 和 G , 目标损失函数由 A, P, F, G 计算得到;
- ▶ 优化函数是希望调整图像 x , 使其最后看起来既保持内容图像 p 的内容, 又有风格图像 a 的风格。

实现



输入

建模

实现

运行

输出



编程框架

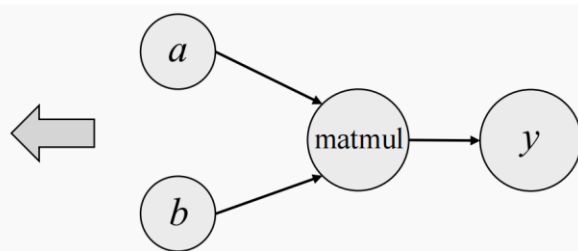


智能编程语言

编程框架

- ▶ 将深度学习算法中的基本操作封装成一系列组件，帮助研究人员更简单的实现已有算法，或设计新的算法。这一系列深度学习组件，即构成一套深度学习框架
- ▶ 以Pytorch为例

```
import torch  
  
a = torch.randn(1, 2)  
b = torch.randn(2, 1)  
  
y = torch.matmul(a, b)  
  
print(y)
```




TensorFlow

dmlc
mxnet

caffe  **Caffe2**

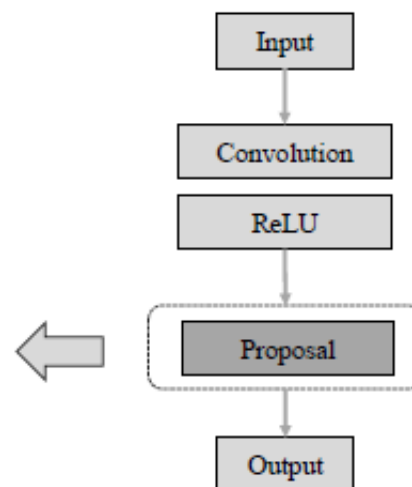
 torch

PYTORCH

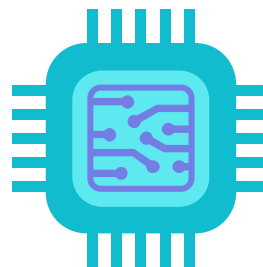
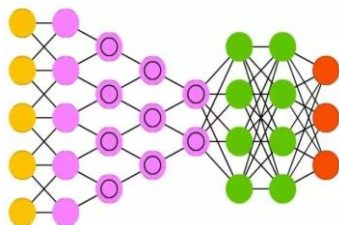
Bang

- ▶ Bang是寒武纪提出的异构编程语言，它是基于C语言的扩展，简单易学，同时提供了丰富高效的编程接口，高效实现编程框架所需的算子
- ▶ 深度学习算法的实现人员使用Bang语言将神经网络的基本操作实现为能在寒武纪平台上运行的程序，以供编程框架调用

```
__dlp_entry__ void Proposal(...) {  
    ...  
    __nram__ half scores[...];  
    __nramset_half(scores, ...);  
    ...  
    __bcl_maxpool(...);  
    ...  
}
```



运行



架构基础



架构设计



标准与评测

架构基础

- ▶ 人工智能处理器的意义
 - ▶ 人工智能算法的新需求：神经网络规模不断增加
 - ▶ 通用处理器的局限性
 - ▶ 谷歌大脑（百亿突触）：1.6万CPU核三天训练猫脸识别模型
 - ▶ 不可能扩展至人脑规模（百万亿突触）
 - ▶ 性能和能耗问题
- ▶ 人工智能处理器发展简史
 - ▶ 硬件化：计算和访存模式的适配
 - ▶ 算法优化：降低存储和计算量
 - ▶ 软硬件协同：面向硬件的算法优化

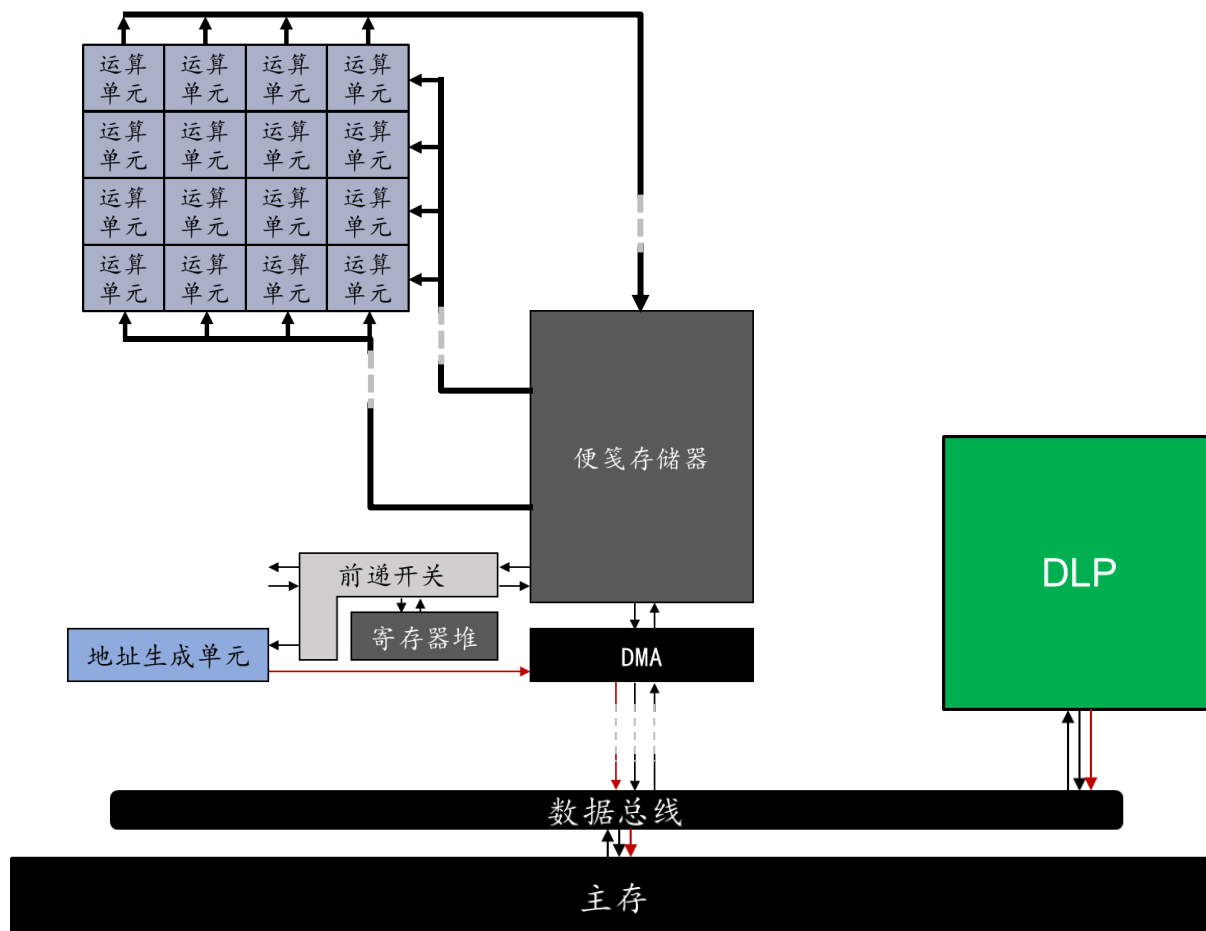
架构设计

► 计算

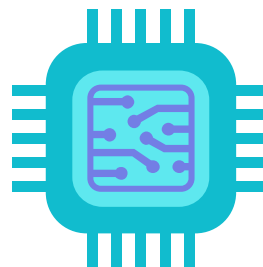
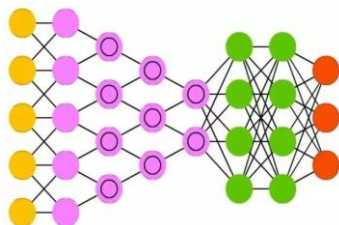
► 存储

► 通信

► 设计优化



输出



运行环境搭建



运行与调试



应用与开发

云实验平台

- ▶ 进入网站登录页：<https://paas.extrotec.com:30443>
- ▶ 输入邮箱地址和密码登录算力平台（后续会给大家开通账号）
- ▶ 值得注意的是：每位学生只有100小时的开发环境使用时间。一旦超过100小时，您将无法再次启动开发环境。因此，请珍惜并合理利用资源，非实验时间请务必停止您的开发环境。



评测平台

- ▶ 课程团队联手希冀平台为课程打造了配套的自动评测平台
- ▶ 登录地址：course.educg.net
- ▶ 账号密码稍后为大家开通
- ▶ 登录后，点击在线作业，可以看到发布的实验作业。

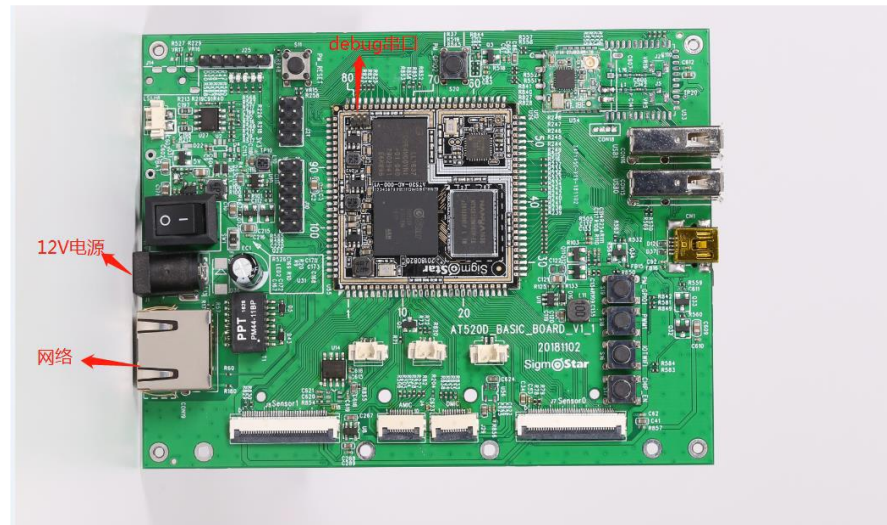
Q www.educg.net

希冀计算机专业课一体化平台
系统能力培养实验平台

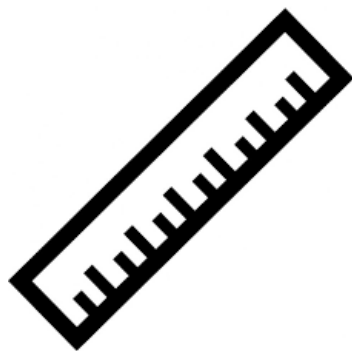


运行与调试

- ▶ 代码的开发及编译
 - ▶ 串口调试
 - ▶ 配置网络文件系统
- ▶ 结果测试



模型训练

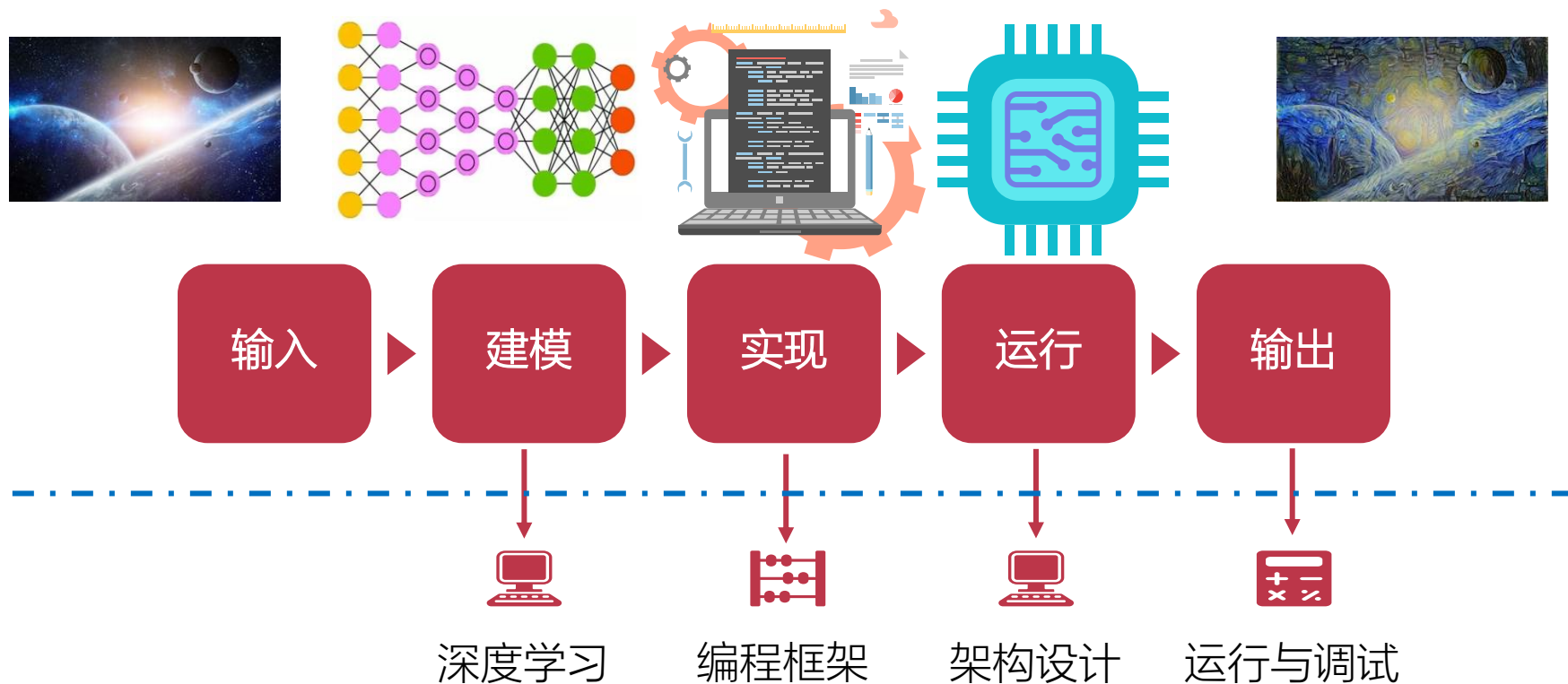


性能剖析



系统监控

智能计算系统的基本要素构成



课程小结

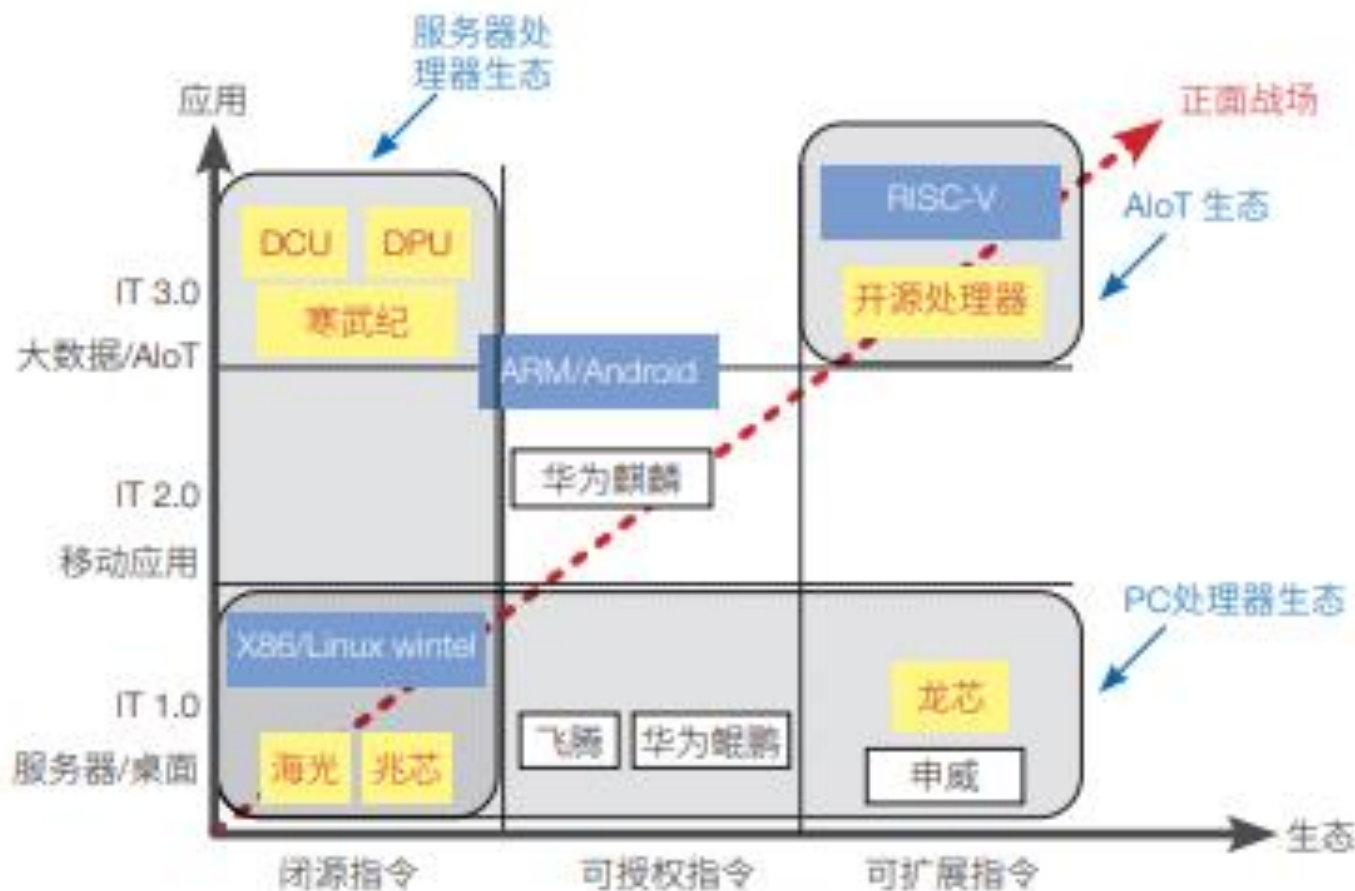
- ▶ 课程目标：实现对智能计算机软硬件技术栈的贯通理解
- ▶ 基本概念：智能计算系统是智能的物质载体
- ▶ 核心内容：智能计算系统的基本处理过程
 - ▶ 神经网络、深度学习
 - ▶ 编程框架
 - ▶ 人工智能处理器架构

知其然，更要知其所以然
不光会用pytorch，还要会写pytorch

中国自己的技术体系未来能在新全球化的大环境下走向世界吗？ | 对信息技术新体系的思考

- ▶ 本文刊载于《中国科学院院刊》2022年第1期“专题：构建自立自强的信息技术体系” (2022.3.7)
- ▶ 孙凝晖，中国科学院计算技术研究所 学术所长
- ▶ 为适应我国新阶段的发展需求，坚决打赢关键核心技术攻坚战，我国需要构建高水平自立自强的信息技术（IT）新体系。

构建自立自强信息技术新体系的必要性



处理器作为信息技术的底板，有生态和应用2个维度

- 对角线方向的红色虚线表示 AIoT 生态发展路径
- 横坐标方向为 PC 处理器生态发展路径
- 纵坐标方向为服务器处理器生态发展路径。

图1 中国处理器生态发展示意图

Figure 1 China processor ecosystem diagram

构建自立自强信息技术新体系的基本原则

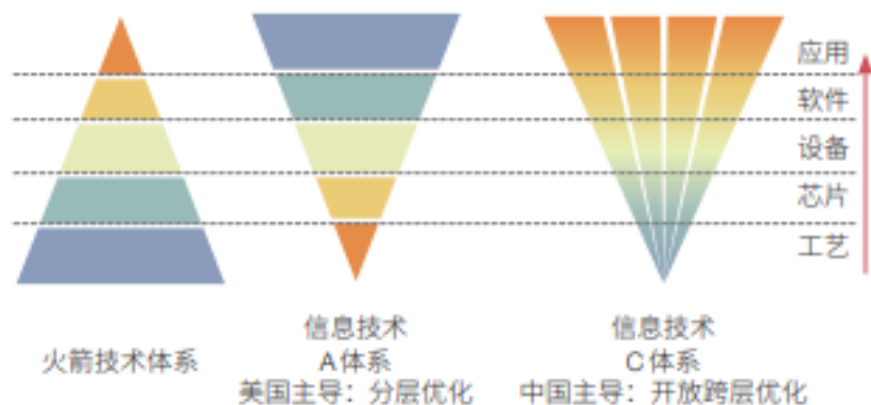


图3 中国火箭技术体系与信息技术体系结构对比图

- ▶ 火箭技术体系的特点是底座很“大”，越往上越“小”，最上面是重型运载火箭，整体创新体系相对不容易被“卡脖子”
- ▶ A体系是分层优化的，Intel 在一层，IBM 在一层，Google 在一层，每一层都单独优化；这种方法的优点是在每一层做好了都可以是一个伟大的公司，缺点是很难跨层垂直优化。
 - ▶ IBM 曾经采用工艺、材料、芯片、设备、软件、应用的全栈贯通式布局，在银行、保险等高价值领域获取了巨额利润；但在互联网时代，被 Google、Intel、TSMC 等分层优化企业用更高的性能价格比打败了。
- ▶ 信息技术体系的特点是：越往上越“大”，上面是应用、软件，下面是设备、芯片、工艺；越往下越“小”——这里说的“小”是指市场小，供应商少、供应链脆弱，所以很容易被“卡脖子”。

构建自立自强信息技术新体系的基本原则

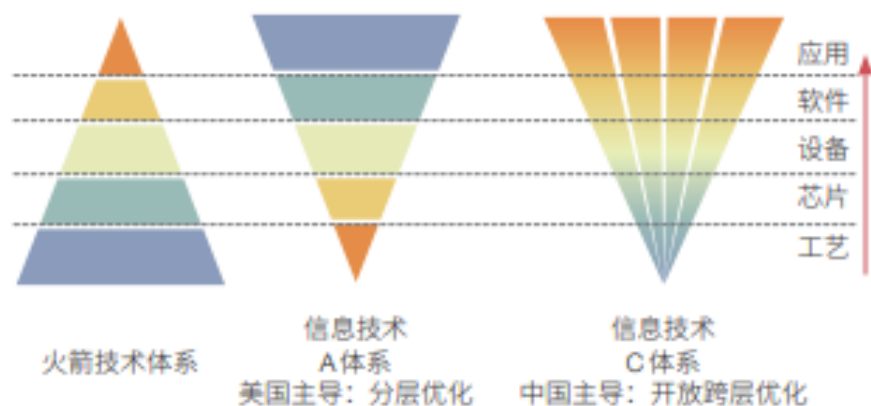


图3 中国火箭技术体系与信息技术体系结构对比图

- ▶ 我们需要发展出性价比更高的垂直技术体系，做到既保持分层的优势，又要有垂直优化的能力，才能突破国际垄断企业建立的市场壁垒。
- ▶ 目标:在传统信息技术分层发展模式的基础上，通过制定接口与标准规范，发挥中国的体制优势，把一切可以调动的因素充分调动起来，实现产业界的跨层垂直优化，提升系统性能。
- ▶ C 体系面向智能时代新需求、新挑战、新市场，在两个维度扩展开来：一个是贯穿芯片的设计、制造工艺等，另一个是贯穿信息基础设施的端、边、网、云。

构建自立自强信息技术新体系的基本原则

- ▶ 总的理念就是要充分发挥好具有中国特色的各类创新要素，把集体意识强、执政能力强、创新场景多、工程技术人才多、市场规模大等优势发挥出来。
- ▶ 总体来看，构建信息技术新体系，“战胜”原有技术体系，需要把握好 5 项重要原则（图 2）。



图 2 中国信息技术 C 体系的 5 项基本原则

Figure 2 Five principles of C system in IT of China



谢谢大家！